Motionator

Panduan Pengguna

Animasikan SVG tanpa coding — video 4K, Lottie, dan SVG animasi

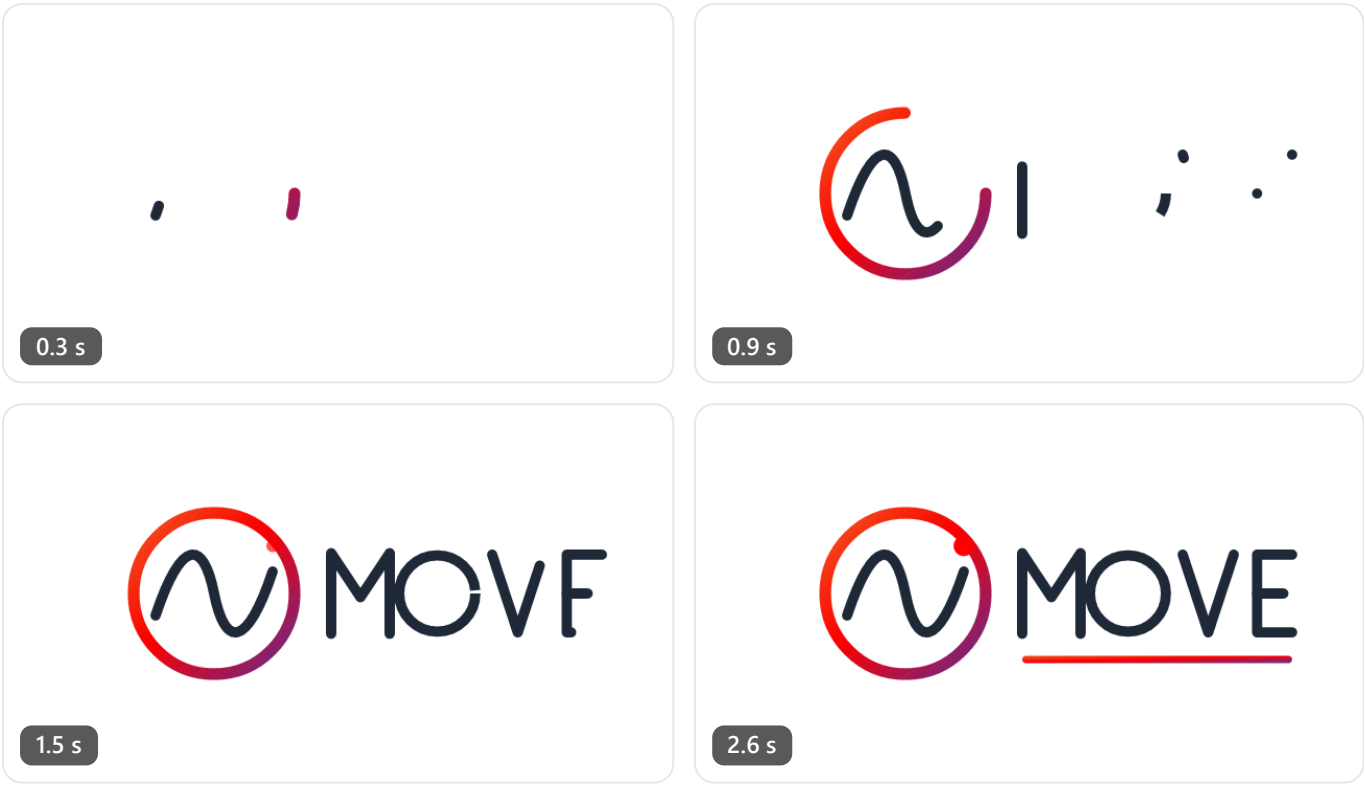
Versi 0.1.0 · Versi online: s4rt4.github.io/motionator-docs

Daftar isi

1. Instalasi
2. Mulai cepat: animasi pertama
3. Konsep dasar
4. Menyiapkan file SVG
5. Sekilas ruang kerja
6. Referensi menu
7. Workspace dan panel docking
8. Panel Layers
9. Panel Composition
10. Panel Properties
11. Preset
12. Referensi preset
13. Keyframe dan easing
14. Referensi easing
15. Graph Editor
16. Motion path
17. Trim Paths: menggambar garis
18. Efek dan dukungan setiap ekspor
19. Menyimpan preset sendiri
20. Audio
21. Layer teks dan animasi per huruf
22. Layer generator: confetti, salju, bokeh, dan lainnya
23. Preset 2.5D dan reveal sapuan kuas
24. Glow
25. Prinsip animasi untuk motion design
26. Ekspor video: Render Queue
27. Ekspor Lottie
28. Ekspor SVG animasi
29. Memakai animasi di website dan aplikasi
30. Membuat background motion untuk microstock
31. Alat microstock: cek, metadata, dan batch
32. Proyek, auto-save, dan pemulihan
33. Tutorial: logo reveal dengan suara
34. Tutorial: background stok 4K yang mulus
35. Tutorial: ikon animasi untuk website
36. Tutorial: loading spinner untuk Lottie
37. Tutorial: lower third transparan
38. Tutorial: postingan media sosial persegi
39. Agent AI: Ask AI dan server MCP
40. Shortcut keyboard
41. Pemecahan masalah dan FAQ
42. Glosarium
43. Tentang dan lisensi

Selamat datang

Panduan ini menjelaskan setiap bagian Motionator, dari impor pertama sampai klip 4K jadi, file Lottie, atau SVG animasi untuk website Anda. Setiap bab berisi screenshot asli, dan tutorialnya memakai file contoh yang bisa diunduh lalu diikuti langkah demi langkah.



Logo yang tergambar dengan Trim Paths, huruf yang muncul bergantian, dan wipe (contoh: logo.motionator).

Apa yang bisa dibuat

Footage stok

Background 4K yang bisa diulang mulus, dalam H.264 atau ProRes, dicek loop-nya dan syarat umum situs stok.

Animasi logo

Garis yang tergambar, pop, wipe, dan kilasan warna, lengkap dengan audio.

🌐

Animasi web

Lottie JSON untuk lottie-web dan aplikasi, atau satu file SVG animasi yang berdiri sendiri.

🧩

Preset sendiri

Jadikan layer berkeyframe mana pun sebagai preset dan pakai ulang di semua proyek.

Cara kerja Motionator

Siapkan artwork di Illustrator, Inkscape, Figma, atau editor vektor lain lalu simpan sebagai SVG. Setiap grup atau path yang punya nama (`id` di SVG) menjadi **layer** yang bisa dianimasikan. Layer bisa dianimasikan dengan dua cara, dan keduanya bisa digabung:

- **Preset**: gerakan siap pakai (Fade In, Bounce, Orbit, Draw On, dan lainnya) yang diterapkan dengan klik dua kali. Cocok untuk hasil cepat dan konsisten.
- **Keyframe**: tentukan nilai di titik waktu tertentu, dengan easing, graph editor, dan motion path melengkung, seperti di After Effects.

Renderer yang sama dipakai untuk preview dan video hasil ekspor, jadi yang Anda lihat itulah hasilnya. Ekspor Lottie dan SVG animasi diuji terhadap renderer ini, dan setiap ekspor menampilkan laporan kompatibilitas sebelum disimpan.

01 Instalasi

Pasang sekali, lalu buka file SVG atau proyek langsung dari Explorer.

Kebutuhan sistem

ITEM	KEBUTUHAN
Sistem	Windows 10 atau 11, 64-bit
Memori	RAM 8 GB; 16 GB disarankan untuk ekspor 4K dengan motion blur
Layar	1600×900 atau lebih besar
WebView2	Sudah ada di Windows 11; installer memasangnya di Windows 10 bila belum ada
FFmpeg	Disertakan dalam installer (dipakai untuk ekspor video dan audio)

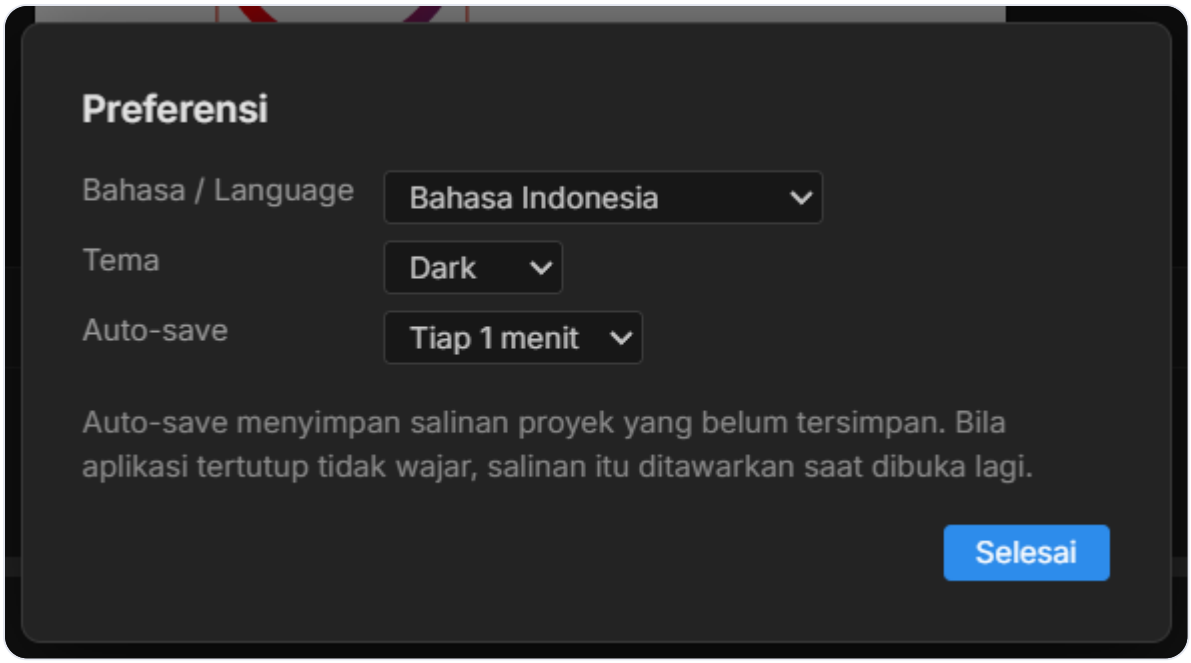
Memasang

1. Jalankan `Motionator_0.1.0_x64-setup.exe`. Pilih **English** atau **Bahasa Indonesia** untuk installer.
2. Ikuti halamannya lalu klik **Install**. Motionator dipasang untuk akun Anda saja, jadi tidak perlu hak administrator.
3. Bila perlu buat pintasan desktop, lalu jalankan Motionator dari halaman terakhir atau menu Start.

Installer mendaftarkan file proyek `.motionator`: klik dua kali file itu di Explorer untuk membukanya di Motionator. Anda juga bisa klik kanan file `.svg` lalu pilih **Open with ▸ Motionator** untuk langsung mengimpornya.

Pertama kali dibuka dan bahasa

Motionator mengikuti bahasa tampilan Windows: Indonesia bila Windows berbahasa Indonesia, selain itu Inggris. Ganti kapan saja di **Edit ▸ Preferensi** (*Bahasa / Language*); seluruh antarmuka langsung berganti, termasuk deskripsi preset dan laporan ekspor.



Preferensi: bahasa, tema (Dark atau Darker), dan interval auto-save.

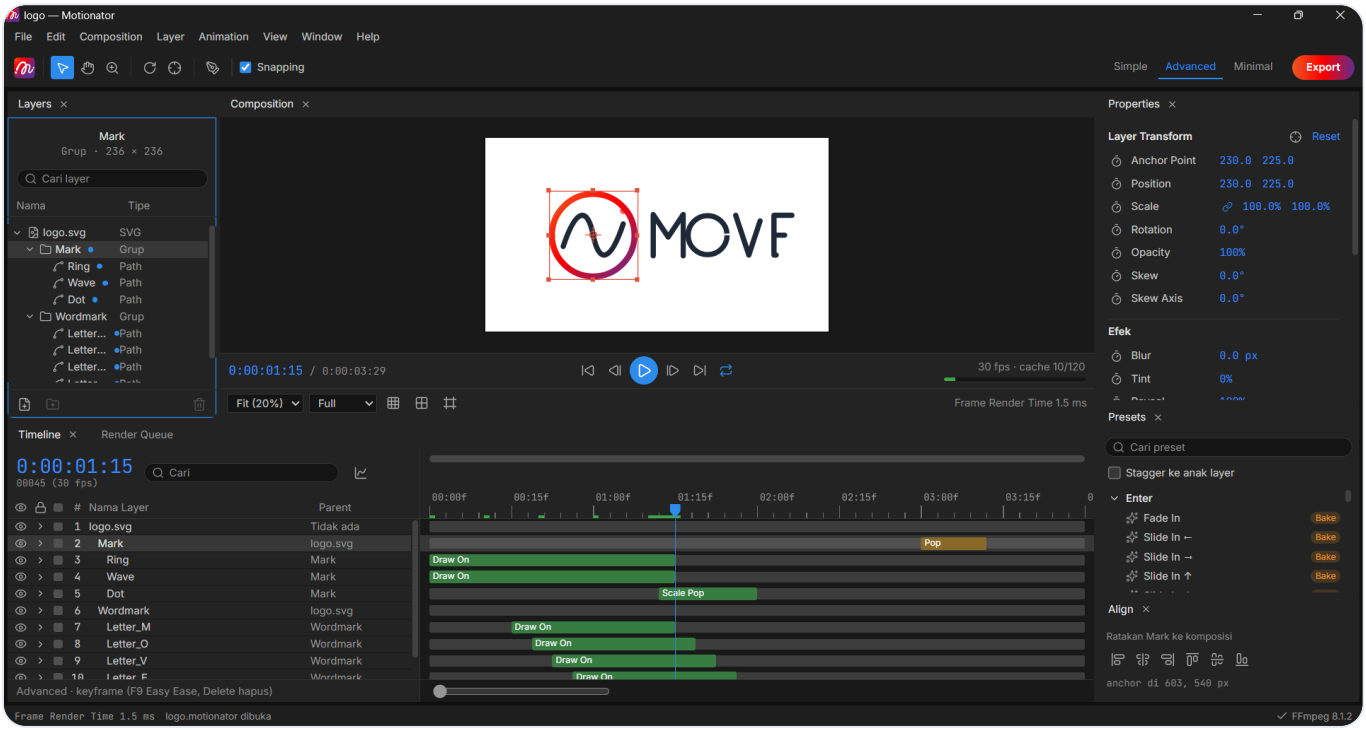
CATATAN

Status bar menampilkan **FFmpeg** dengan tanda centang bila ekspor video siap. Bila muncul peringatan, pasang ulang Motionator; ekspor video butuh FFmpeg, fitur lain tetap jalan tanpanya.

02 Mulai cepat: animasi pertama

Lima menit dari SVG sampai MP4 jadi.

1. **Impor SVG.** Tekan `Ctrl` + `I`, pilih **File ▸ Impor SVG...**, atau seret file `.svg` ke jendela. Coba `samples/logo.svg`.
2. **Pilih layer.** Klik di panel **Layers** atau langsung di canvas dengan Selection tool `V`.
3. **Terapkan preset.** Di panel **Presets**, arahkan kursor ke preset untuk melihat preview-nya, lalu **klik dua kali**. Preset Enter dimulai di playhead (garis biru di timeline).
4. **Putar.** Tekan `Space` atau tombol play bulat di bawah canvas. Bar hijau di ruler menunjukkan frame yang sudah di-cache agar pemutaran mulus.
5. **Atur waktu.** Di **Timeline**, seret bar preset untuk memindahkannya dan seret tepi kanannya untuk mengubah durasi.
6. **Ekspor.** Klik tombol merah **Export** (atau `Ctrl` + `M`), pilih format dan ukuran di Render Queue, tentukan file tujuan, lalu tekan **Render**.
7. **Simpan proyek** dengan `Ctrl` + `S`. File `.motionator` sudah berisi SVG Anda, jadi bisa dipindah dan dibagikan sebagai satu file.



Contoh logo di detik 1,5: layer di kiri, canvas di tengah, preset sebagai bar di timeline.

TIPS

Semua tindakan bisa dibatalkan dengan `Ctrl` + `Z` dan diulang dengan `Ctrl` + `Shift` + `Z` . Satu kali seret dihitung satu langkah undo.

03 Konsep dasar

Enam gagasan yang menjelaskan perilaku semua bagian Motionator.

1. Komposisi

Komposisi adalah bingkai tempat Anda menganimasikan: ukuran dalam piksel, frame rate, durasi, dan background. Semua yang diekspor adalah hasil render komposisi. Satu proyek punya satu komposisi; Anda bisa mengimpor beberapa file SVG ke dalamnya.

FRAME RATE	PENGGUNAAN UMUM
23.976 / 24 fps	Footage sinematik; cocok dengan film dan kebanyakan klip stok dari kamera.
25 / 50 fps	Wilayah PAL (Eropa, siaran Indonesia).
29.97 / 30 fps	Video web, media sosial, wilayah NTSC. Default yang aman.
59.94 / 60 fps	Gerakan sangat halus, demo UI, grafis yang bergerak cepat.

Waktu ditampilkan sebagai **timecode** `0:00:02:15` = jam : menit : detik : frame, jadi pada 30 fps `0:00:02:15` adalah 2,5 detik. Di bawahnya timeline menampilkan nomor frame absolut. Di dalamnya Motionator menghitung waktu dalam satuan tick yang sangat halus, jadi mengubah frame rate tidak menggeser animasi Anda.

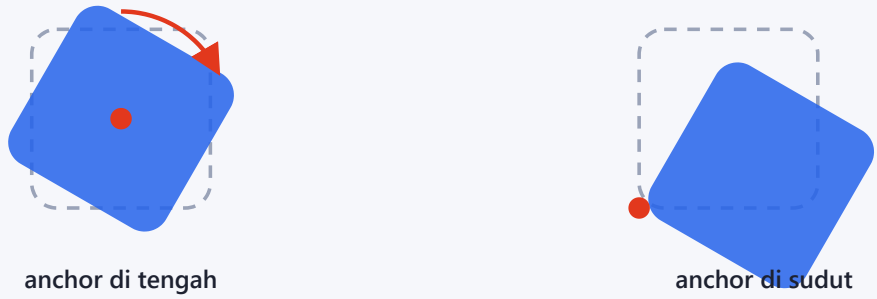
2. Layer dan hierarki



Layer membentuk pohon yang mencerminkan grup di SVG Anda. Transform anak relatif terhadap induknya: bila `Wordmark` bergeser 100 px ke kanan, setiap huruf di dalamnya ikut bergeser, dan setiap huruf tetap bisa punya animasinya sendiri di atasnya. Itulah sebabnya pengelompokan yang baik di aplikasi desain sangat penting: animasikan grup untuk menggerakkan bagian-bagian bersama, animasikan anaknya untuk detail.

Opacity dikalikan ke bawah pohon (anak 50 % di dalam induk 50 % tampil 25 %). Efek seperti Blur, Tint, dan Reveal berlaku untuk layer beserta semua isinya.

3. Anchor point



Rotasi, skala, dan skew terjadi di sekitar anchor point (tanda silang merah di canvas). Rotasi 30° yang sama terlihat sangat berbeda bila anchor ada di tengah atau di sudut. Position memindah anchor point, jadi Position sebuah layer adalah letak anchor-nya di dalam induk.

- Pintu atau bandul (Swing): anchor di engsel atau di atas.
- Jarum jam (Tick, Spin): anchor di ujung yang diam.
- Bola memantul dengan squash: anchor di bawah agar memipih ke lantai.
- Logo yang muncul membesar: anchor di tengah.

4. Urutan transform



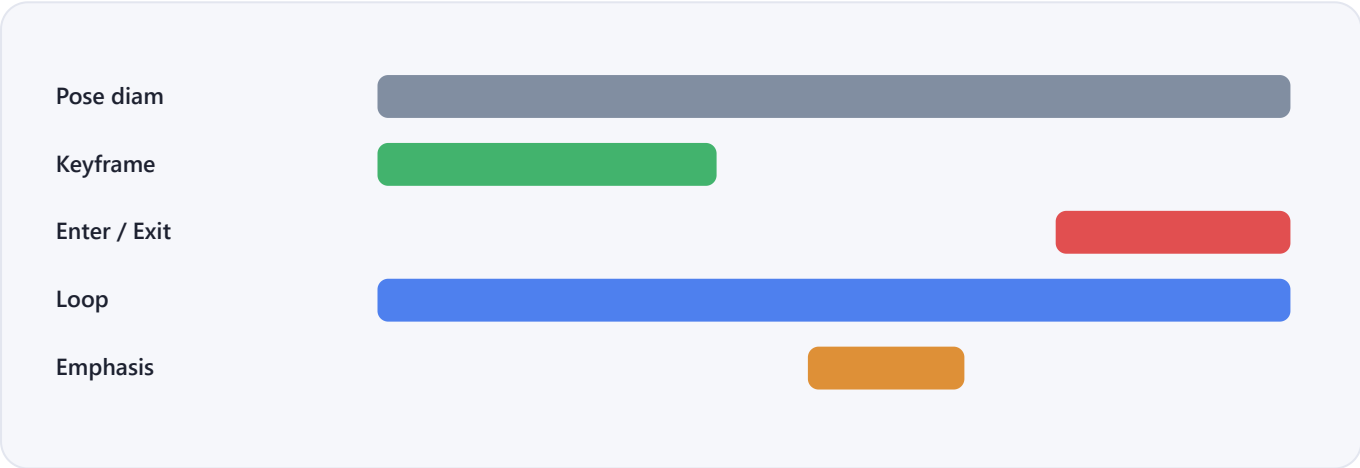
Di setiap frame, setiap layer ditempatkan dengan urutan ini: bentuk digeser agar anchor point-nya di titik asal, lalu diskala, dimiringkan, dan diputar di sekitarnya, lalu dipindah ke Position, dan

akhirnya dimasukkan ke induknya. Anda tidak perlu memikirkannya saat bekerja, tetapi ini menjelaskan kenapa skala tidak pernah memindah anchor point dan kenapa memutar induk membuat anaknya berayun di sekitar anchor induk.

5. Pose diam

Pose diam adalah tampilan layer di file SVG Anda: posisi, ukuran, dan rotasi aslinya. Preset bersifat relatif terhadapnya: *Slide In* ← selalu berakhir tepat di pose diam, di mana pun letaknya. **Reset Transform** mengembalikan layer ke pose ini, dan **Simpan sebagai Preset** menyimpan gerakan sebagai perubahan dari pose ini, itulah sebabnya preset Anda bisa dipakai di layer lain.

6. Cara sebuah frame dihitung



1. Mulai dari pose diam (atau nilai keyframe, bila properti punya keyframe).
2. Preset Enter dan Exit yang aktif pada waktu ini menggantikan nilainya; yang mulai paling akhir yang menang.
3. Preset Loop dan Emphasis menambahkan gerakannya di atasnya.
4. Hasil induk diterapkan, lalu layer digambar dengan efeknya.

Karena urutan ini Anda bebas mencampur cara: beri keyframe pada posisi logo melintasi layar, tambahkan *Fade In* di awal dan *Float* sepanjang klip, dan ketiganya bekerja bersama.

> **TIPS**
> Semuanya non-destruktif: preset dihitung langsung dan tidak pernah di-bake ke proyek kecuali Anda memilih Bake ke Keyframe. Hapus preset dan layer kembali persis seperti sebelumnya.

04 Menyiapkan file SVG

Nama layer yang baik di aplikasi desain memudahkan animasi.

Elemen bernama menjadi layer

Motionator membuat layer untuk setiap grup dan path yang punya `id`. Elemen tanpa id tetap menjadi bagian layer induknya, jadi ikut bergerak bersama. Susunan bertingkat dipertahankan: grup bernama di dalam grup bernama lain menjadi layer anak, dan memindah induk ikut memindah anaknya.

APLIKASI	CARA MEMBERI ID PADA ELEMEN
Adobe Illustrator	Beri nama layer dan sub-layer di panel Layers. Ekspor lewat **File** ▸ **Export** ▸ **Export As...** ▸ **SVG** dengan *Object IDs: Layer Names*. Illustrator menulis spasi sebagai `_x20_`; Motionator menampilkannya lagi sebagai spasi.
Inkscape	Isi **ID** di Object Properties (`Ctrl` + `Shift` + `O`), atau ganti nama layer. Simpan sebagai *Plain SVG* atau *Inkscape SVG*.
Figma	Nama layer menjadi id saat Anda mengekspor frame sebagai SVG dengan *Include "id" attribute* aktif.
Editor lain	Tambahkan `id="Nama"` pada elemen `<g>` atau `<path>` lewat editor teks.

Daftar periksa sebelum impor

- **Ubah teks menjadi outline** (Create Outlines / Object to Path). Teks yang masih bisa diedit tidak digambar; untuk judul yang bergerak, buat teksnya di Motionator lewat **Layer** ▸ **Teks Baru**.
- **Pakai stroke untuk line art** yang ingin tergambar dengan Trim Paths. Bentuk berisi (fill) tidak bisa tergambar.
- **Kelompokkan yang bergerak bersama** dan beri nama grupnya, misalnya roda beserta jari-jarinya.
- **Hindari filter dan gambar raster** bila juga butuh Lottie: keduanya tampil di video tetapi tidak bisa diekspor ke Lottie.
- **Pastikan id unik.** Id ganda dilaporkan; hanya yang pertama menjadi layer.

Peringatan impor

Setelah impor, status bar menampilkan jumlah layer yang ditemukan. Bila ada yang perlu diperhatikan, peringatan muncul di sana; klik untuk melihat daftarnya. Peringatan tidak pernah menghentikan impor.

PERINGATAN	YANG PERLU DILAKUKAN
Teks belum di-outline	Ubah teks menjadi outline lalu impor ulang, atau buat teksnya lewat Layer ▸ Teks Baru agar bisa dianimasikan per huruf.
Filter (blur, shadow, dll.)	Aman untuk video; memperlambat render 4K dan tidak ikut ke Lottie.
Pattern / blend mode	Tampil di video; dukungan Lottie terbatas.
Gambar raster	Kabur bila diperbesar; memperbesar file Lottie.
Id ganda	Ganti namanya di editor supaya setiap bagian bisa dianimasikan.
Tidak ada id	Seluruh SVG menjadi satu layer; beri nama pada layer-layer Anda.

SVG yang baru diimpor diletakkan di tengah komposisi dengan ukuran aslinya, dan hanya diperkecil bila lebih besar dari komposisi. Anchor point setiap layer awalnya ada di tengah kotaknya.

SVG yang tersusun baik

Ini struktur `samples/logo.svg`. Grup ber-id menjadi layer yang bisa bergerak sebagai satu kesatuan; path ber-id di dalamnya bisa dianimasikan sendiri. Stroke dipakai pada garis yang akan tergambar.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 600 220">
  <g id="Mark">                    <!— layer: the symbol —>
    <circle id="Ring" … fill="none" stroke="#e2381d" stroke-width="14"/>
    <path   id="Wave" … fill="none" stroke="#7c3aed" stroke-width="12"/>
    <circle id="Dot"  … fill="#111827"/>
  </g>
  <g id="Wordmark">                <!— layer: the name —>
    <path id="Letter_M" …/>  <path id="Letter_O" …/>
    <path id="Letter_V" …/>  <path id="Letter_E" …/>
  </g>
  <path id="Underline" … stroke="#e2381d"/>
</svg>
```

Langkah demi langkah: Adobe Illustrator

1. Taruh setiap bagian yang ingin dianimasikan di layer atau sub-layer sendiri, dan beri nama di panel Layers (klik dua kali namanya).
2. Pilih teks lalu **Type ▸ Create Outlines** `Ctrl` + `Shift` + `O`. Simpan salinan file yang masih bisa diedit.
3. Expand appearance dan brush yang ingin dijadikan bentuk biasa (**Object ▸ Expand Appearance**), tetapi biarkan stroke tetap stroke untuk Trim Paths.
4. Atur artboard sesuai area artwork (**Object ▸ Artboards ▸ Fit to Artwork Bounds**).
5. **File ▸ Export ▸ Export As…**, format SVG, centang *Use Artboards*. Di opsinya: Styling *Presentation Attributes*, Font *Convert to Outlines*, Images *Embed*, Object IDs *Layer Names*, Decimal *2*, jangan centang *Minify*.

Langkah demi langkah: Figma

1. Buat artwork di dalam frame. Beri nama layer dan grup di daftar layer.
2. Pilih teks dan pakai **Outline stroke**/**Flatten** hanya bila perlu; Figma mengekspor teks sebagai path bila *Outline text* aktif.
3. Pilih frame, tambahkan export setting **SVG**, buka opsinya lalu centang *Include "id" attribute* dan *Outline text*.
4. Ekspor. Frame auto-layout menjadi grup biasa, dan itu tidak masalah.

Langkah demi langkah: Inkscape

1. Kelompokkan bagian dengan `Ctrl` + `G` dan isi **ID** tiap grup di **Object** ▸ **Object Properties**, lalu klik *Set*.
2. Ubah teks dengan **Path** ▸ **Object to Path** `Shift` + `Ctrl` + `C`.
3. **Document Properties** ▸ *Resize to content*, lalu **Save As** ▸ **Plain SVG**.

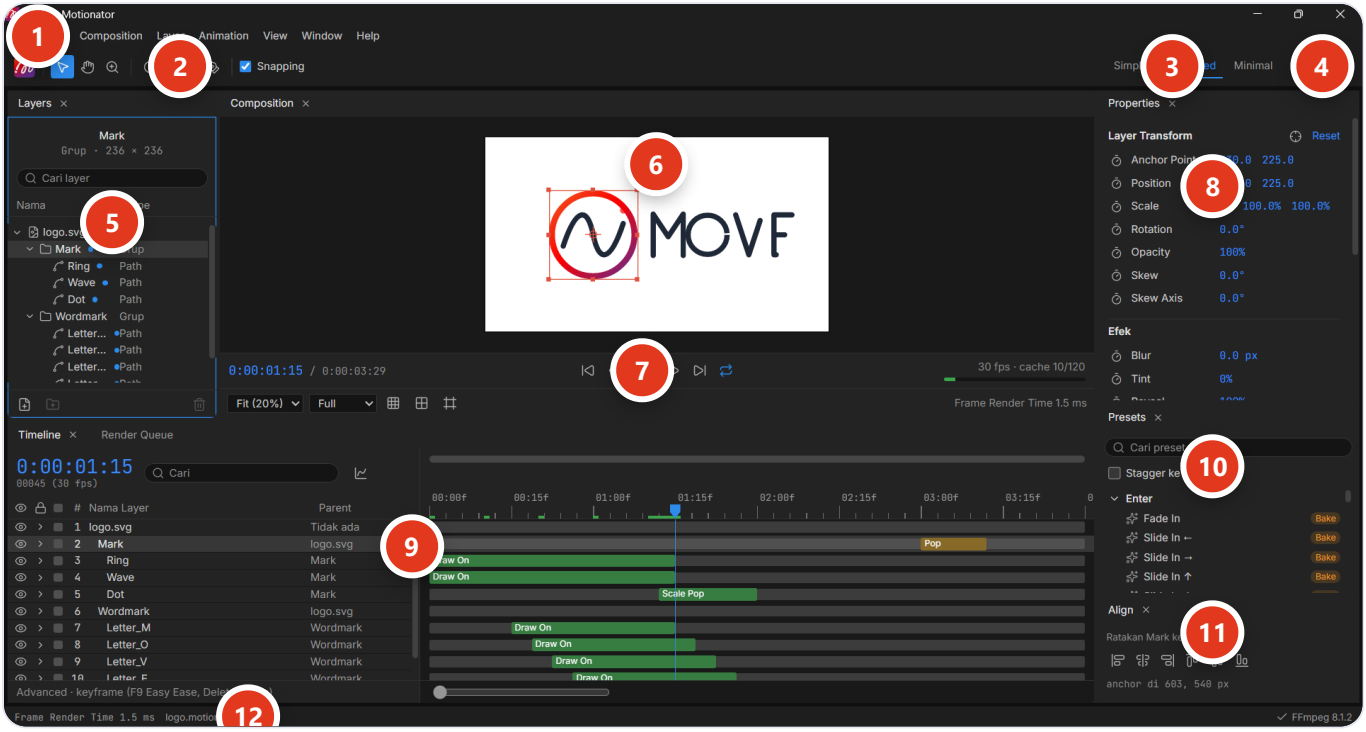
Ukuran dan resolusi

SVG tidak bergantung resolusi: logo selebar 600 px tetap tajam di komposisi 4K, karena setiap frame digambar dari vektornya. `viewBox` file hanya menentukan ukuran awal. Perbesar layer root SVG di Motionator daripada mengekspor SVG yang lebih besar.

> **PENTING**
> File yang sangat rumit (puluhan ribu path, filter blur berat, foto besar yang di-embed) dirender lambat di 4K. Sederhanakan path (Illustrator: *Object* ▸ *Path* ▸ *Simplify*) dan hindari filter yang tidak perlu.

05 Sekilas ruang kerja

Tata letak gaya After Effects: panel-panel di sekeliling canvas utama.

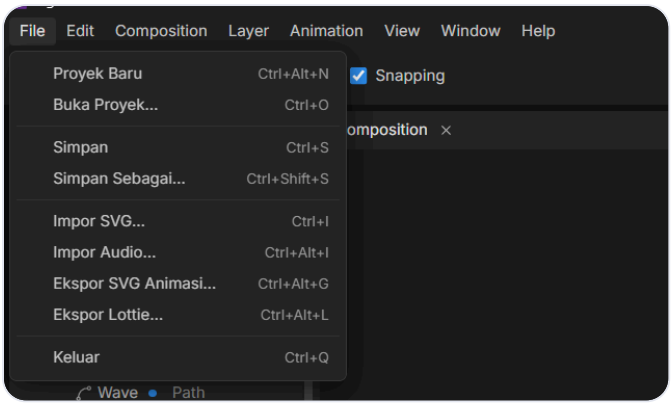


Jendela utama di workspace Advanced.

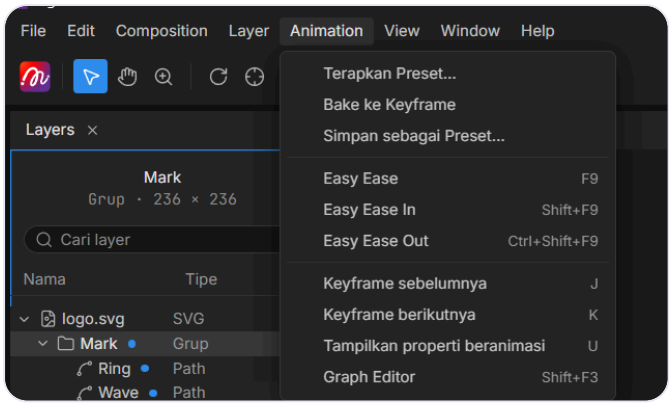
1. **Menu bar**: semua perintah, lengkap dengan shortcut.
2. **Toolbar**: tool Selection, Hand, Zoom, Rotation, Anchor Point, Pen, dan Snapping.
3. **Workspace**: Simple, Advanced, dan Minimal.
4. **Export**: menambahkan komposisi ke Render Queue.
5. **Layers**: pohon layer dari SVG Anda.
6. **Composition**: canvas, tempat memilih dan memindah layer.
7. **Transport**: putar, maju/mundur per frame, loop, waktu saat ini, dan cache.
8. **Properties**: transform, efek, Trim Paths, dan preset dari layer terpilih.
9. **Timeline**: bar preset, keyframe, dan Graph Editor; Render Queue ada di tab sebelahnya.
10. **Presets**: pustaka preset dengan pencarian dan preview langsung.
11. **Align**: ratakan layer terpilih terhadap komposisi.
12. **Status bar**: pesan, peringatan impor, dan cek FFmpeg.

Menu

Menu berisi semua perintah beserta shortcut-nya. Menu File berisi proyek, impor, dan ekspor web; Animation berisi perintah preset dan keyframe; Window menampilkan dan menata panel.



Menu File



Menu Animation

Toolbar dan tool



Toolbar: logo, tool, Snapping, workspace, dan Export.

TOOL	TOMBOL	KEGUNAAN
Selection	`V`	Klik layer di canvas untuk memilihnya; seret untuk memindahkannya. Tahan `Shift` agar hanya bergerak horizontal atau vertikal; saat Snapping aktif layer menempel ke tepi dan tengah (`Ctrl` untuk bergerak bebas).
Hand	`H`	Seret untuk menggeser tampilan canvas. Menahan `Space` memberi tool Hand sementara.
Zoom	`Z`	Klik untuk memperbesar di titik itu; `Alt`+klik untuk memperkecil.
Rotation	`W`	Seret di sekitar layer terpilih untuk memutarnya pada anchor point; `Shift` mengunci ke 45°.
Anchor Point	`Y`	Seret untuk memindah anchor point (poros rotasi dan skala) tanpa memindah layer.

TOOL	TOMBOL	KEGUNAAN
Pen	`G`	Menampilkan motion path; klik keyframe posisi untuk mengubahnya antara kurva halus dan sudut tajam.

Dengan roda mouse di atas canvas: scroll menggeser tampilan, `Shift`+scroll menggeser ke samping, dan `Ctrl`+scroll atau `Alt`+scroll memperbesar di sekitar kursor.

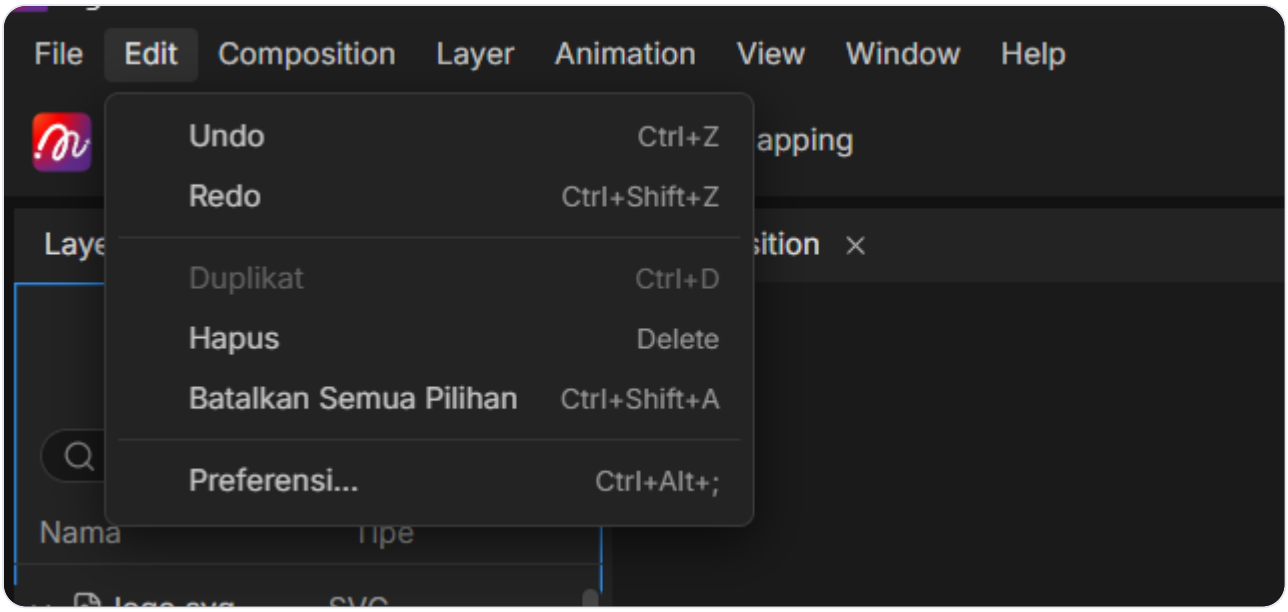
06 Referensi menu

Semua perintah di setiap menu, fungsinya, dan shortcut-nya.

Menu File

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Proyek Baru	`Ctrl` + `Alt` + `N`	Memulai proyek kosong (bertanya dulu untuk menyimpan perubahan).
Buka Proyek...	`Ctrl` + `O`	Membuka file `.motionator`.
Simpan / Simpan Sebagai...	`Ctrl` + `S` `Ctrl` + `Shift` + `S`	Menyimpan proyek; Simpan Sebagai memilih nama baru.
Impor SVG...	`Ctrl` + `I`	Menambahkan file SVG ke komposisi sebagai layer root baru.
Impor Audio...	`Ctrl` + `Alt` + `I`	Mengatur trek audio proyek (menggantikan yang ada).
Ekspor SVG Animasi...	`Ctrl` + `Alt` + `G`	Membuka dialog ekspor SVG animasi.
Ekspor Lottie...	`Ctrl` + `Alt` + `L`	Membuka dialog ekspor Lottie.
Keluar	`Ctrl` + `Q`	Menutup Motionator (bertanya untuk menyimpan perubahan).

Menu Edit



Menu Edit.

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Undo / Redo	`Ctrl` + `Z` `Ctrl` + `Shift` + `Z` `Ctrl` + `Y`	Mundur dan maju di setiap perubahan, termasuk edit preset dan keyframe.
Hapus	`Delete`	Menghapus yang terpilih: keyframe, bar preset, trek audio, atau seluruh SVG.
Batalkan Semua Pilihan	`Ctrl` + `Shift` + `A`	Mengosongkan seleksi; panel Properties lalu menampilkan komposisi.
Preferensi...	`Ctrl` + `Alt` + `;`	Bahasa, tema, dan auto-save.

Menu Composition

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Pengaturan Komposisi...	`Ctrl` + `K`	Menampilkan pengaturan komposisi di panel Properties.

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Tambah ke Render Queue	`Ctrl` + `M`	Menambahkan komposisi ke Render Queue dan menampilkannya.

Menu Layer

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Pusatkan Anchor Point	`Ctrl` + `Alt` + `Home`	Memindah anchor ke tengah layer tanpa memindah layer.
Reset Transform		Mengembalikan layer terpilih ke pose diamnya.

Menu Animation

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Terapkan Preset...		Menampilkan panel Presets; klik dua kali preset di sana.
Bake ke Keyframe		Mengubah preset layer menjadi keyframe.
Simpan sebagai Preset...		Menyimpan keyframe layer sebagai preset sendiri.
Easy Ease / In / Out	`F9` `Shift` + `F9` `Ctrl` + `Shift` + `F9`	Memberi easing pada keyframe terpilih.
Keyframe sebelumnya / berikutnya	`J` `K`	Memindah playhead ke keyframe terdekat pada layer terpilih.
Tampilkan properti beranimasi	`U`	Membuka semua layer yang punya keyframe, hanya menampilkan properti yang beranimasi.
Graph Editor	`Shift` + `F3`	Menyalakan/mematikan Graph Editor di timeline.

Menu View

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Grid	`Ctrl` + `'`	Menampilkan grid di atas komposisi.
Grid Transparansi		Menampilkan kotak-kotak di belakang komposisi transparan.
Safe Area		Menampilkan margin action-safe dan title-safe untuk video.
Snapping	`Ctrl` + `Shift` + `;`	Menyalakan atau mematikan snapping (juga ada di toolbar): layer dan anchor point yang diseret menempel ke komposisi dan layer lain. Lihat Panel Composition ▸ Snapping.
Perbesar / Perkecil	`.` `,`	Memperbesar/memperkecil canvas.
Ukuran Asli / Sesuaikan	`/` `Shift` + `/`	Zoom 100 %, atau sesuaikan komposisi dengan panel.

Menu Window

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA

Workspace: Simple / Advanced / Minimal	`Shift` + `F10`
	`Shift` + `F11`
	`Shift` + `F12`
		Berganti workspace.

Tema Dark / Darker		Mengubah tema warna.
Panel		Composition, Layers, Timeline, Render Queue, Properties, Presets, Align: menampilkan panel (membukanya lagi bila tertutup).
Reset Tata Letak		Mengembalikan susunan default workspace saat ini.
Tata Letak Tersimpan...		Menyimpan, memakai, dan menghapus susunan bernama.

Menu Help

PERINTAH	SHORTCUT	FUNGSINYA
Tentang Motionator		Versi, lisensi, dan komponen open-source.

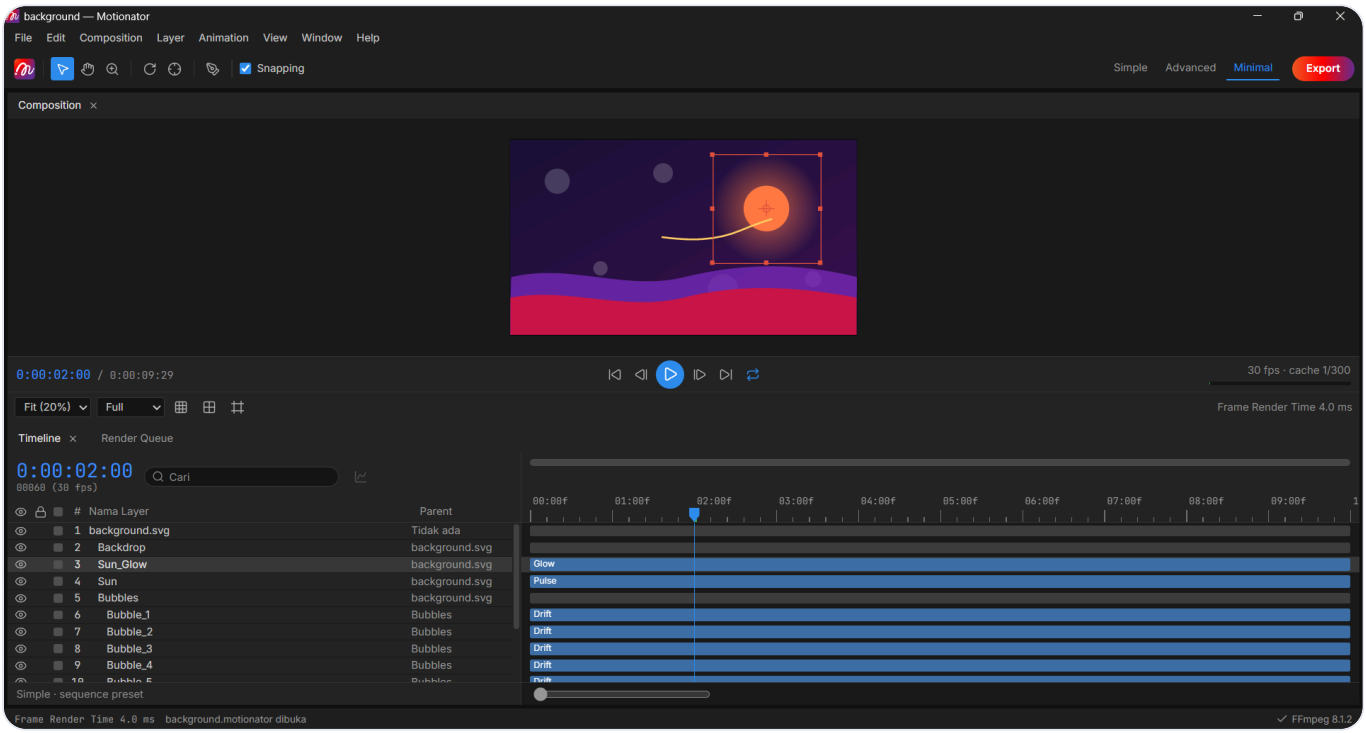
> **CATATAN**
> Item yang abu-abu butuh seleksi dulu (misalnya layer untuk Bake ke Keyframe, atau keyframe untuk Easy Ease).

07 Workspace dan panel docking

Tata panel sesuai cara kerja Anda, dan simpan beberapa tata letak.

Simple, Advanced, dan Minimal

WORKSPACE	TOMBOL	UNTUK
Simple	`Shift` + `F10`	Bekerja dengan preset: timeline menampilkan satu baris per layer dengan bar preset.
Advanced	`Shift` + `F11`	Keyframe: layer bisa dibuka untuk menampilkan semua properti, keyframe, dan Graph Editor.
Minimal	`Shift` + `F12`	Meninjau: hanya canvas dan timeline.

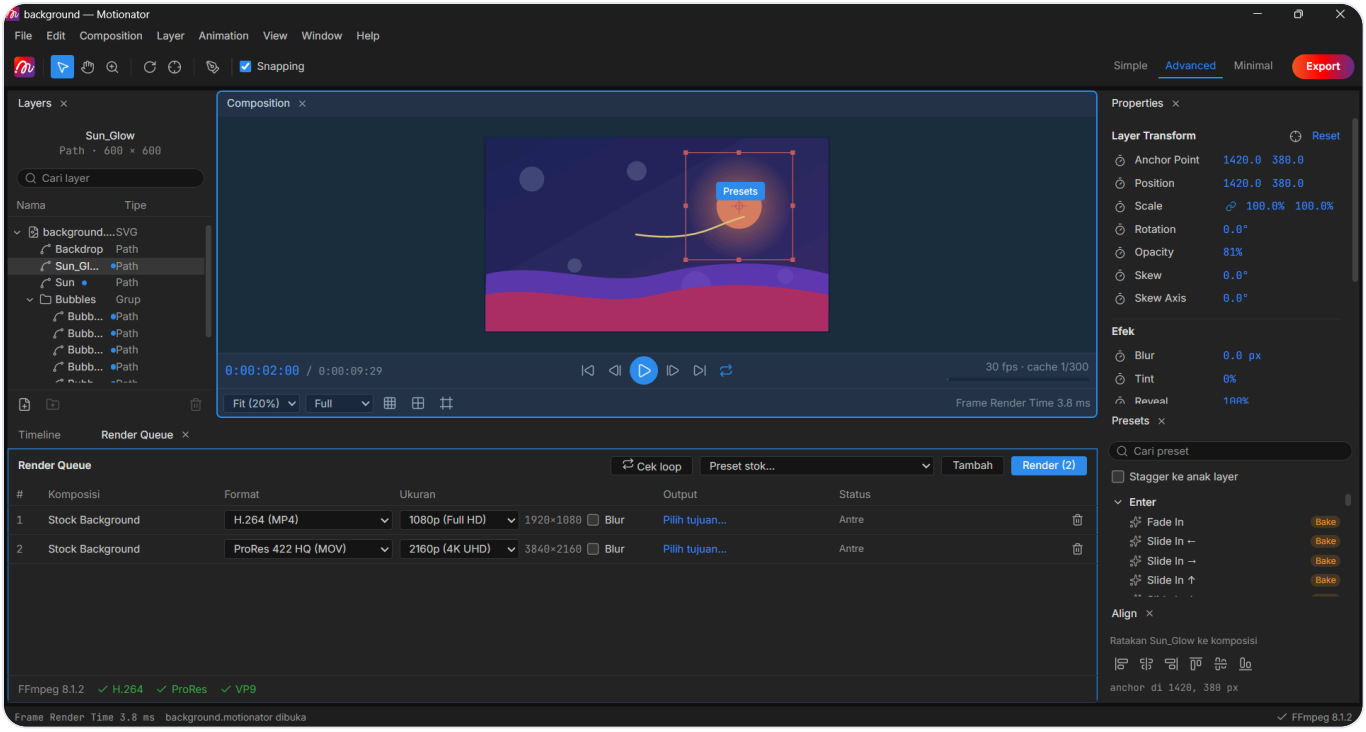


Workspace Minimal: ruang lebih luas untuk canvas.

Memindah panel

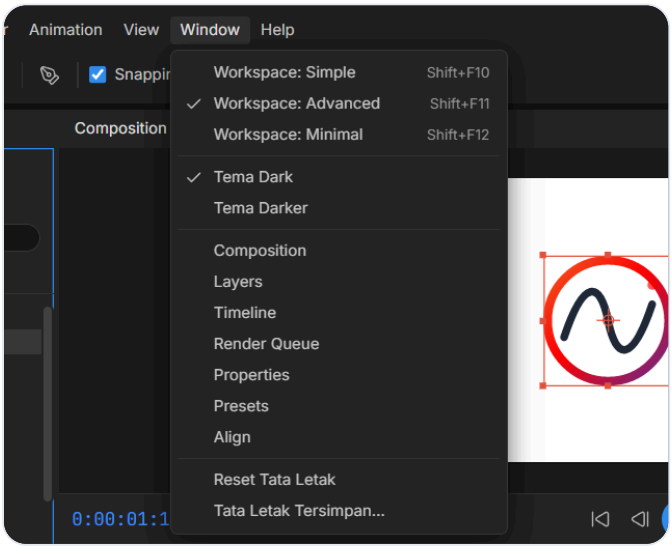
Seret panel lewat tab-nya. Overlay biru menunjukkan tempat panel akan diletakkan: seperempat bagian tepi suatu grup panel menempelkannya di sisi itu, bagian tengah menambahkannya

sebagai tab. Lepas untuk meletakkannya, atau tekan `Esc` untuk batal. Seret celah antar panel untuk mengubah ukurannya.

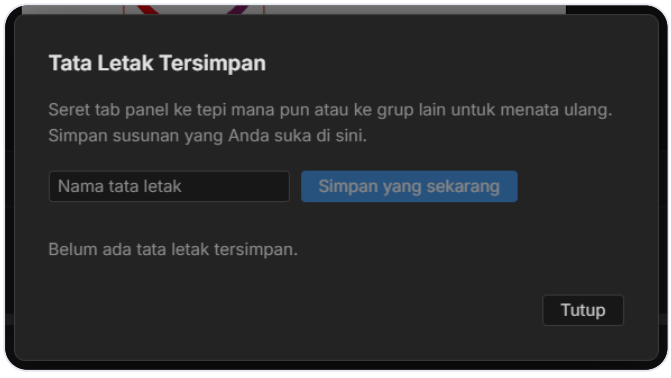


Menyeret tab Presets: overlay biru menandai zona drop (di sini bagian tengah grup Composition, jadi akan menjadi tab).

Tutup panel dengan × di tab-nya dan buka lagi dari menu **Window**. Setiap workspace mengingat susunannya sendiri. **Window ▸ Reset Tata Letak** mengembalikan susunan default, dan **Window ▸ Tata Letak Tersimpan...** menyimpan susunan dengan nama.



Menu Window: workspace, tema, panel, dan tata letak.

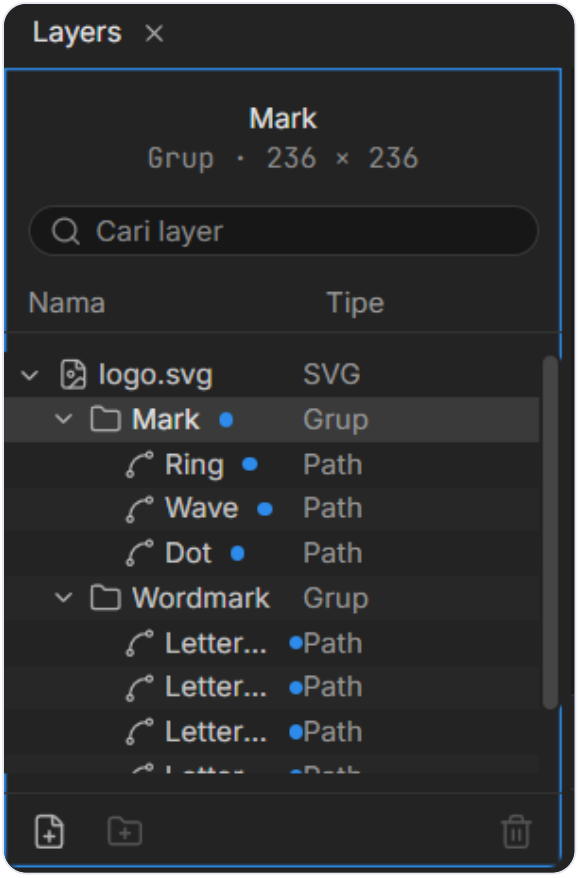


Tata Letak Tersimpan: simpan susunan saat ini, pakai atau hapus yang tersimpan.

TIPS

Tema: **Window** ▸ **Tema Dark** atau **Tema Darker**. Pilihan Anda diingat.

08 Panel Layers

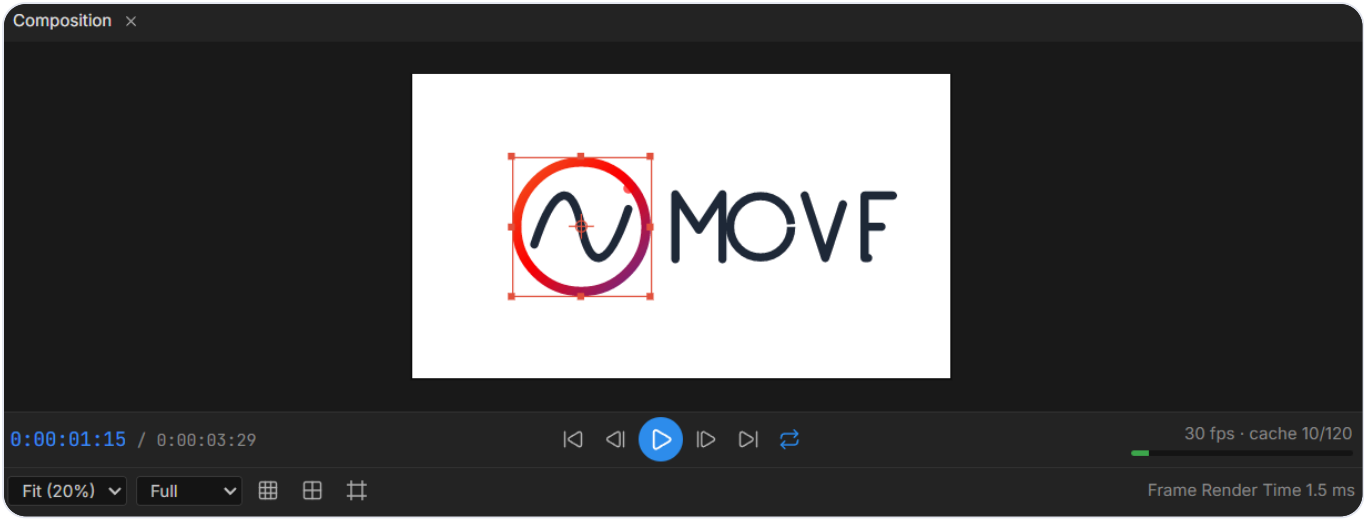


Panel Layers dengan contoh logo: root SVG, grup, dan path. Titik menandai layer yang beranimasi.

- **Header**: nama, jenis, ukuran, dan id SVG dari layer terpilih.
- **Cari**: ketik untuk menyaring layer berdasarkan nama.
- **Jenis**: *SVG* adalah file yang diimpor (layer root), *Grup* dan *Path* adalah elemen bernama di dalamnya. Panah melipat grup.
- **Titik biru**: layer punya preset atau keyframe.
- **Tombol**: impor SVG lain, dan hapus SVG terpilih (hanya file SVG utuh yang bisa dihapus; bagian di dalamnya milik file itu).

Satu komposisi bisa berisi beberapa file SVG; masing-masing menjadi layer root sendiri. Impor terakhir tampil paling atas.

09 Panel Composition



Canvas dengan kotak seleksi, anchor point (tanda silang), dan bar kontrol di bawahnya.

Canvas

Komposisi adalah persegi putih (atau kotak-kotak bila transparan); area gelap di sekitarnya adalah pasteboard. Layer terpilih menampilkan kotak merah yang ikut berputar, delapan handle, dan anchor point-nya. Mengarahkan kursor ke layer memberinya garis biru.

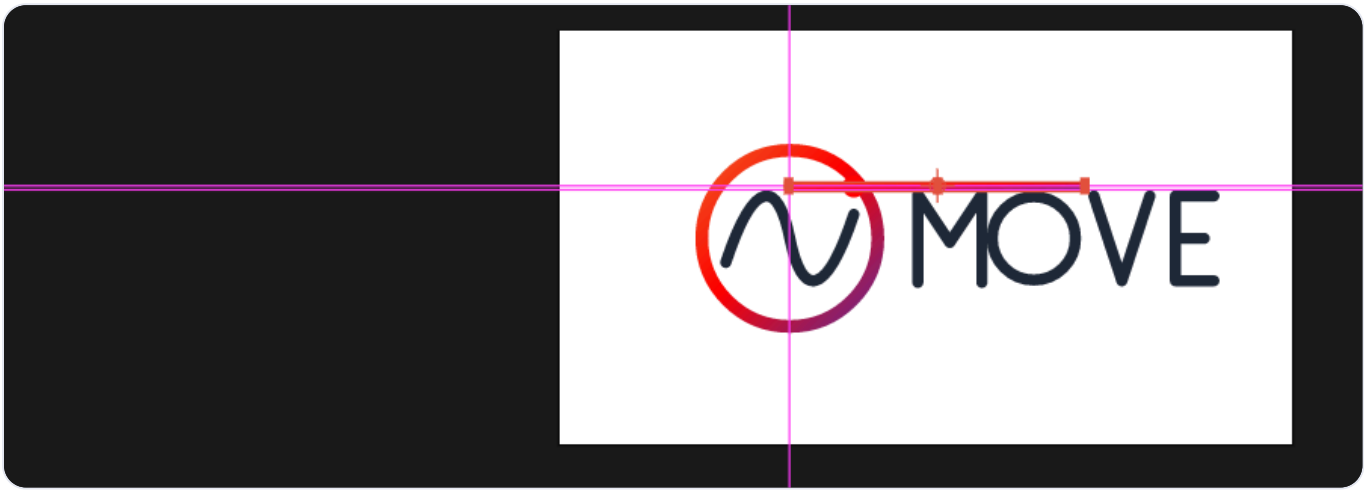
Kontrol pemutaran

KONTROL	TOMBOL	FUNGSI
Waktu saat ini / durasi		Timecode dalam jam:menit:detik:frame.
Ke awal / akhir	`Home` `End`	
Frame sebelumnya / berikutnya	`Page Up` `Page Down`	Juga tombol panah; dengan `Shift` bergerak 10 frame.
Putar / Jeda	`Space`	Memutar secara real time dengan suara (bila proyek punya audio).
Loop		Ulangi pemutaran dari awal.
Cache		Jumlah frame yang siap; frame yang sudah di-cache diputar dengan mulus.

Opsi tampilan

- **Zoom**: Fit, atau persentase tetap. Tombol: `.` perbesar, `,` perkecil, `/` 100 %, `Shift` + `/` sesuaikan.
- **Resolusi**: Full, Half, Third, Quarter. Resolusi rendah mempercepat preview pada komposisi besar.
- **Grid** `Ctrl` + `'`, **grid transparansi**, dan **safe area** (action dan title safe).
- **Frame Render Time**: berapa lama frame terakhir digambar.

Snapping



Menyeret garis bawah: garis magenta menunjukkan tepinya kini sejajar dengan tengah Mark dan bagian atas huruf.

Bila **Snapping** dicentang di toolbar (atau **View** ▸ **Snapping** `Ctrl` + `Shift` + `;`), layer yang diseret dengan Selection tool menempel ke garis-garis penting begitu jaraknya 8 piksel layar atau kurang. Garis magenta menunjukkan setiap garis tempatnya menempel.

YANG DISERET	YANG MENEMPEL	MENEMPEL KE
Layer (Selection tool `V`)	Tepi kiri, tengah, dan kanannya, atas, tengah, dan bawahnya, serta anchor point-nya	Tepi dan garis tengah komposisi; tepi dan tengah setiap layer lain
Anchor point (tool Anchor Point `Y`)	Anchor point	Sudut, tepi, dan tengah layer itu sendiri; tepi dan tengah komposisi

- Layer di dalam layer yang diseret, dan grup tempatnya berada, tidak dipakai sebagai target: semuanya ikut bergerak.
- Tahan `Ctrl` saat menyeret untuk membalik snapping: bergerak bebas saat Snapping aktif, atau menempel sekali saat nonaktif.
- `Shift` tetap mengunci seretan ke satu sumbu; snapping lalu hanya bekerja di sumbu itu.
- Snapping memakai kotak layer pada frame saat ini, jadi layer beranimasi menempel ke posisinya saat ini.

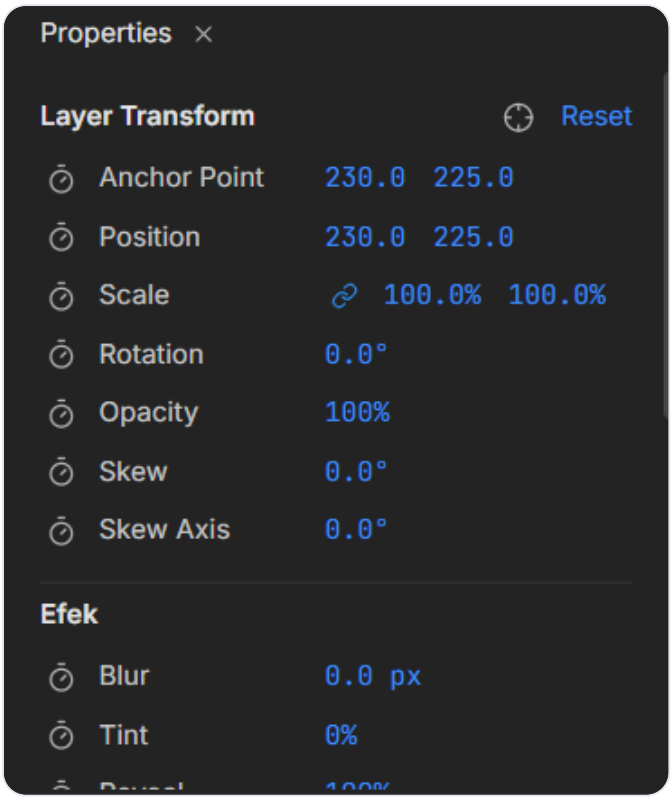


Tool Anchor Point dengan snapping: anchor menempel ke garis tengah komposisi dan ke tengah garis bawah.

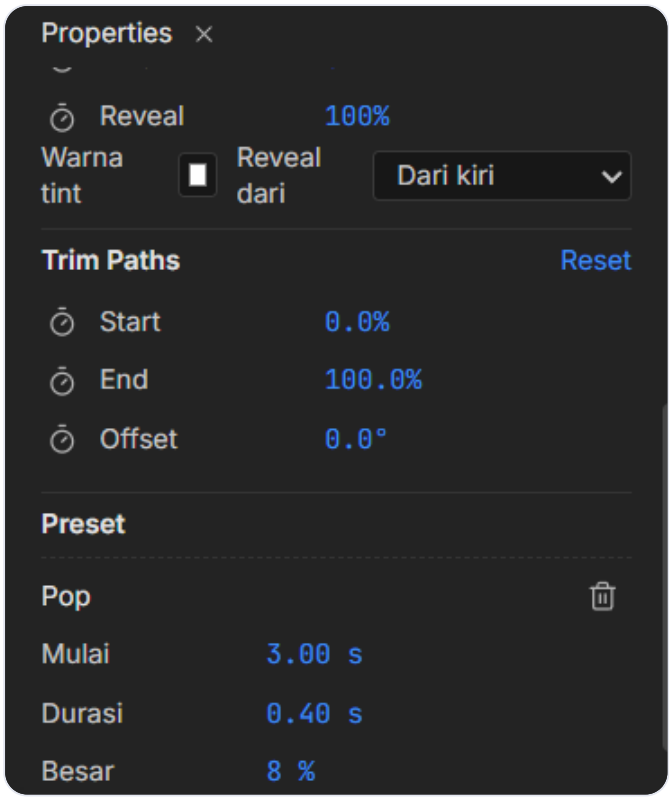
> **TIPS**
> Untuk menengahkan logo dengan tepat, seret ke dekat tengah: titik tengahnya menempel ke garis tengah komposisi. Panel Align melakukan hal yang sama dengan sekali klik.

10 Panel Properties

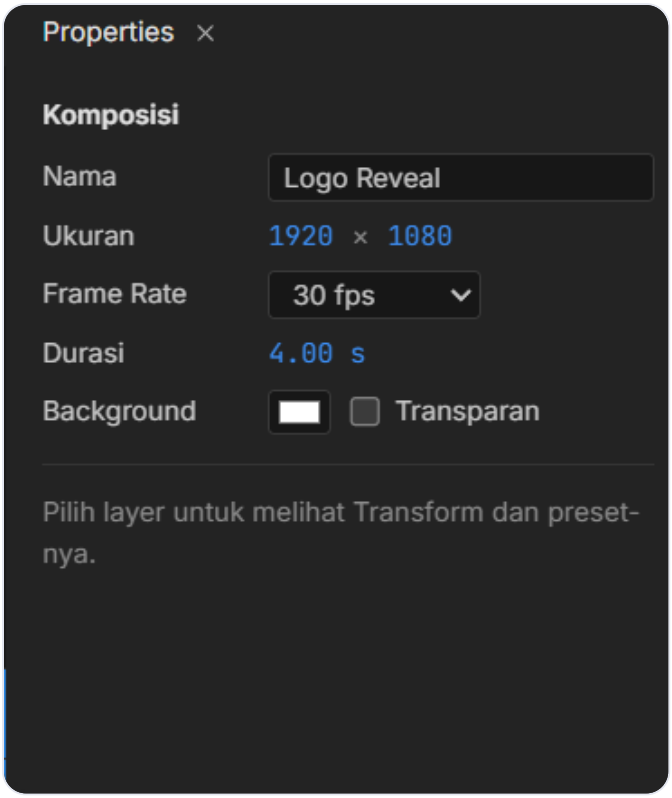
Nilai pasti untuk layer terpilih, atau pengaturan komposisi bila tidak ada yang dipilih.



Layer Transform dan Efek.



Di bawahnya: Trim Paths dan preset pada layer ini.



Tanpa seleksi: pengaturan komposisi.

Mengubah nilai

Angka biru bisa **diseret** ke kiri dan kanan untuk mengubah nilai, atau **diklik** untuk mengetik angka (tekan `Enter` untuk konfirmasi, `Esc` untuk batal). Ikon jam adalah **stopwatch**: nyalakan untuk menganimasikan properti dengan keyframe (lihat Keyframe).

Layer Transform

PROPERTI	ARTI
Anchor Point	Poros untuk rotasi, skala, dan skew, dalam koordinat induk. Tombol tanda silang menaruhnya di tengah layer.
Position	Letak anchor point (x, y).
Scale	Lebar dan tinggi dalam persen. Tombol rantai menjaga proporsi.
Rotation	Derajat, searah jarum jam.
Opacity	0–100 %.

PROPERTI	ARTI
Skew / Skew Axis	Memiringkan layer di sepanjang sumbu tertentu (derajat), seperti di After Effects.

Reset mengembalikan transform ke pose diam SVG (efek tetap). **Layer ▸ Pusatkan Anchor Point** `Ctrl` + `Alt` + `Home` dan **Layer ▸ Reset Transform** melakukan hal yang sama dari menu.

Efek

EFEK	ARTI
Blur	Radius gaussian blur dalam piksel layer itu sendiri (ikut membesar dengan skala layer).
Tint	Seberapa banyak warna tint menggantikan warna layer (0–100 %). Pilih warnanya di **Warna tint**.
Reveal	Bagian kotak layer yang terlihat (100 % = semua), tersapu dari sisi yang dipilih di **Reveal dari**: kiri, kanan, atas, bawah, iris (lingkaran), atau tengah.

Pengaturan komposisi

Klik bagian kosong canvas (atau tekan `Ctrl` + `K`) untuk mengubah komposisi: **nama**, **ukuran** dalam piksel, **frame rate** (23,976 sampai 60 fps), **durasi** dalam detik, dan warna **background**. Centang **Transparan** untuk background transparan, yang dibutuhkan ProRes 4444 atau VP9 dengan alpha.

Panel Align

Keenam tombol meratakan kotak layer terpilih ke kiri, tengah, atau kanan, dan ke atas, tengah, atau bawah komposisi. Bila Position berkeyframe, perubahan dicatat sebagai keyframe di playhead.

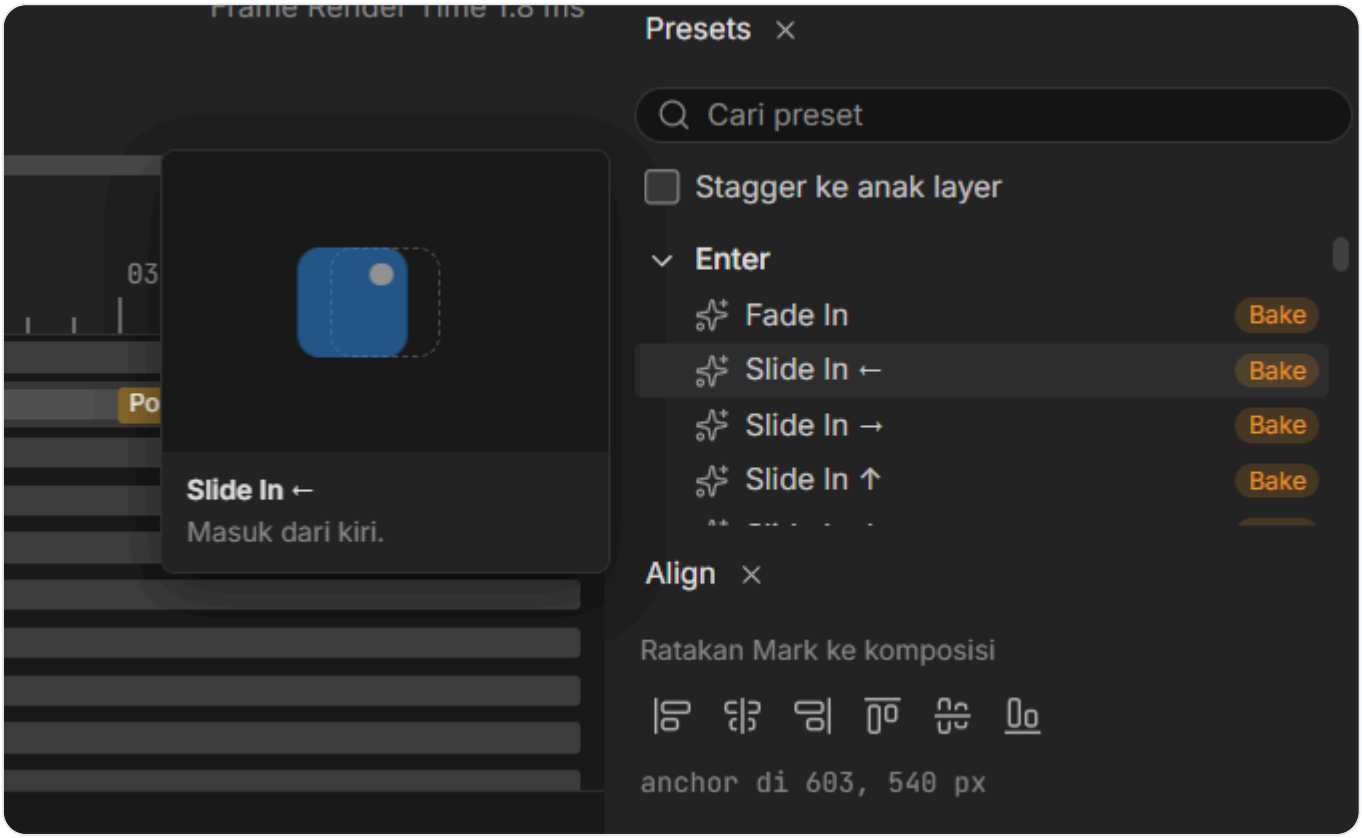
11 Preset

96 gerakan siap pakai dalam empat kategori, diterapkan dengan klik dua kali.

Empat kategori

KATEGORI	FUNGSINYA	POSISINYA DI TIMELINE
Enter	Memunculkan layer: berakhir di pose diam layer.	Mulai di playhead.
Exit	Menghilangkan layer: mulai dari pose diam.	Berakhir di akhir komposisi.
Loop	Berulang selama bar berlangsung dan bisa di-loop mulus.	Menutupi seluruh komposisi.
Emphasis	Aksen singkat yang kembali ke posisi awal.	Mulai di playhead.

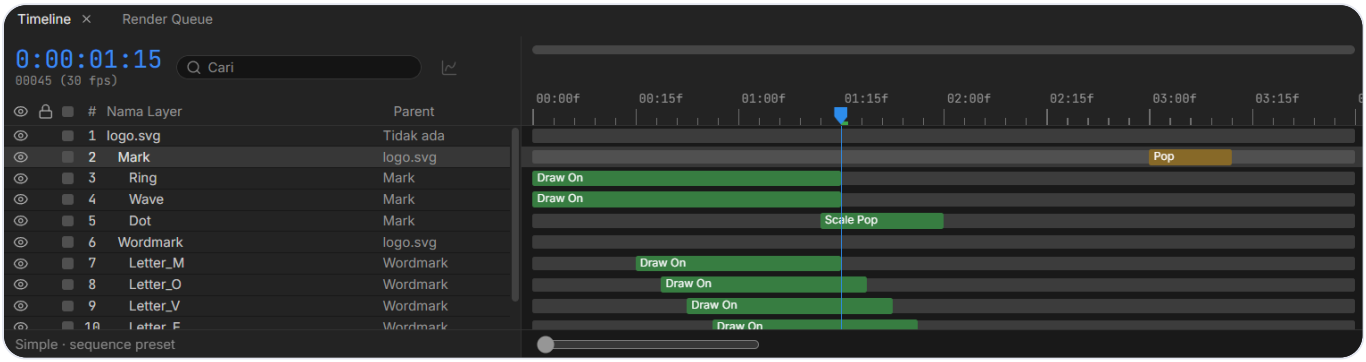
Menerapkan preset



Mengarahkan kursor ke preset memutar preview langsung pada bentuk contoh.

1. Pilih layer (di panel Layers, timeline, atau canvas).
2. Untuk preset Enter dan Emphasis, pindahkan playhead ke titik mulai gerakan.
3. Cari preset: ketik di **Cari preset** atau buka kategori. Arahkan kursor untuk preview.
4. Klik dua kali preset. Preset tampil sebagai bar di timeline dan di bagian **Preset** panel Properties.

Satu layer bisa punya preset sebanyak apa pun. Pilih bar di timeline untuk mengubah **Mulai**, **Durasi**, dan parameternya (jarak, besar, periode, arah, dan lainnya) di panel Properties, atau hapus dengan ikon tempat sampah atau `Delete`.



Timeline Simple: satu baris per layer, preset sebagai bar berwarna. Seret bar untuk memindahkannya, seret tepinya untuk mengubah panjangnya.

Stagger: animasikan anak layer bergantian

Centang **Stagger ke anak layer** di atas panel Presets, pilih grup lalu klik dua kali preset. Bukan grupnya, melainkan setiap anak layer yang mendapat preset, masing-masing mulai sedikit lebih lambat. Atur jeda antarlayer (detik) dan urutannya:



Huruf-huruf pada contoh logo memakai stagger: *Draw On* pada grup `Wordmark` dengan jeda 0,125 s antarhuruf. Urutan acak memakai seed, jadi hasilnya sama di setiap render.

Menggabungkan preset



- Preset **Enter dan Exit** bersifat *menimpa*: bila dua preset mengubah properti yang sama pada waktu yang sama, yang mulai belakangan yang menang.
- Preset **Loop dan Emphasis** *ditambahkan* di atas yang lain, jadi layer bisa melayang sambil masuk.
- **Keyframe** adalah dasarnya: preset bekerja relatif terhadap nilai keyframe.
- Preset yang memutar atau menskala (Swing, Spin, Pop, dan lainnya) berporos pada **anchor point**; pindahkan dulu bila porosnya penting.

Bake ke Keyframe

Animation ▸ Bake ke Keyframe mengubah preset pada layer terpilih menjadi keyframe biasa, supaya bisa disetel halus di Graph Editor. Label di samping setiap preset (*Bake*) berarti preset itu diekspor ke Lottie dalam bentuk bake ini.

Daftar semua preset

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Enter	**Fade In**	Muncul dari transparan.
Enter	**Slide In ←**	Masuk dari kiri.
Enter	**Slide In →**	Masuk dari kanan.
Enter	**Slide In ↑**	Naik dari bawah.
Enter	**Slide In ↓**	Turun dari atas.
Enter	**Scale Pop**	Membesar dari nol dengan sedikit pantulan.
Enter	**Rotate In**	Berputar masuk sambil muncul.
Enter	**Bounce In**	Jatuh dari atas lalu memantul.
Enter	**Elastic Pop**	Membesar dengan goyangan elastis.
Enter	**Drop**	Jatuh dari atas dengan percepatan.
Enter	**Zoom In**	Datang dari besar lalu mengecil ke ukurannya.
Enter	**Fly In**	Terbang masuk secara diagonal.
Enter	**Spiral In**	Berputar sambil membesar dari nol.
Enter	**Roll In**	Menggelinding masuk dari kiri.
Enter	**Flip In X**	Membalik masuk pada sumbu horizontal (kesan 3D).
Enter	**Flip In Y**	Membalik masuk pada sumbu vertikal (kesan 3D).
Enter	**Pop Up**	Melompat naik dengan sedikit pantulan.
Enter	**Swing In**	Berayun masuk lalu tenang (taruh anchor di titik engsel).

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Enter	**Stretch In**	Masuk memanjang lalu memantul ke bentuknya.
Enter	**Draw On**	Garis tergambar dari awal sampai akhir path (butuh stroke).
Enter	**Draw From Centre**	Garis tergambar dari tengah path ke kedua ujung (butuh stroke).
Enter	**Blur In**	Muncul dari kabur menjadi tajam.
Enter	**Shear In**	Meluncur masuk miring lalu tegak.
Enter	**Wipe In**	Tersapu masuk dari satu sisi.
Enter	**Iris In**	Terbuka dari lingkaran kecil di tengah.
Enter	**Split Reveal**	Terbuka dari garis tengah ke kedua sisi.
Enter	**Brush In**	Dilukis masuk oleh kuas yang menyapu bolak-balik.
Enter	**Typewriter**	Muncul seketika; dengan stagger per huruf seperti diketik.
Enter	**Drop Bounce**	Jatuh dari atas, memantul dua kali dengan squash & stretch.
Enter	**Neon Flicker**	Menyala tersendat-sendat seperti lampu neon, lalu menyala tetap dengan glow.
Enter	**Card Flip In**	Membalik dari sisi belakang ke depan seperti kartu.
Enter	**Peel On**	Mendarat seperti stiker yang ditempel: lipatan kertas menggulung rata.
Exit	**Fade Out**	Menghilang menjadi transparan.
Exit	**Scale Out**	Mengecil sampai hilang.
Exit	**Slide Out ←**	Keluar ke kiri.
Exit	**Slide Out →**	Keluar ke kanan.
Exit	**Slide Out ↑**	Keluar ke atas.
Exit	**Slide Out ↓**	Keluar ke bawah.
Exit	**Rotate Out**	Berputar keluar sambil menghilang.

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Exit	**Bounce Out**	Melompat kecil lalu jatuh keluar.
Exit	**Zoom Out**	Membesar sambil menghilang.
Exit	**Fly Out**	Terbang keluar secara diagonal.
Exit	**Spiral Out**	Berputar sambil mengecil sampai hilang.
Exit	**Roll Out**	Menggelinding keluar ke kanan.
Exit	**Flip Out X**	Membalik keluar pada sumbu horizontal.
Exit	**Flip Out Y**	Membalik keluar pada sumbu vertikal.
Exit	**Sink**	Turun sedikit, mengecil, dan memudar.
Exit	**Collapse**	Memipih ke garis lalu hilang.
Exit	**Draw Off**	Garis terhapus dari awal sampai akhir path (butuh stroke).
Exit	**Blur Out**	Menjadi kabur sambil menghilang.
Exit	**Wipe Out**	Tersapu hilang ke satu sisi.
Exit	**Iris Out**	Menutup ke lingkaran di tengah.
Exit	**Brush Out**	Dihapus oleh kuas yang menyapu bolak-balik.
Exit	**Backspace**	Hilang seketika; dengan stagger terbalik seperti dihapus.
Exit	**Peel Off**	Terkelupas seperti kertas dan terlipat keluar layar (page curl).
Loop	**Float**	Mengambang naik-turun terus-menerus.
Loop	**Pulse**	Membesar-mengecil berirama.
Loop	**Spin**	Berputar terus.
Loop	**Swing**	Berayun kiri-kanan seperti bandul (anchor = titik gantung).
Loop	**Breathe**	Membesar dan meredup pelan seperti bernapas.
Loop	**Blink**	Berkedip singkat secara berkala.
Loop	**Orbit**	Bergerak melingkar, mulai dan berakhir di posisinya.

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Loop	**Figure 8**	Bergerak membentuk angka delapan.
Loop	**Bounce**	Melompat di tempat dengan squash & stretch.
Loop	**Wobble**	Bergoyang dan melar pelan terus-menerus.
Loop	**Glow**	Meredup dan menyala berirama.
Loop	**Drift**	Melayang pelan tak beraturan, tetap mulus saat diulang.
Loop	**Hover**	Melayang naik-turun sambil sedikit miring.
Loop	**Tick**	Berputar per langkah seperti jarum jam.
Loop	**Trace**	Potongan garis berjalan mengelilingi path terus-menerus (butuh stroke).
Loop	**Sway**	Bergoyang miring kiri-kanan seperti tertiup angin.
Loop	**Tint Pulse**	Warna berdenyut keluar-masuk terus-menerus.
Loop	**Glow Pulse**	Cahaya di sekitar layer menyala dan meredup berirama (neon, lampu).
Loop	**Coin Spin**	Berputar seperti koin, dengan ketebalan sisi dan kilau.
Emphasis	**Shake**	Bergetar ke kiri-kanan lalu berhenti.
Emphasis	**Heartbeat**	Dua denyut cepat.
Emphasis	**Tada**	Mengecil, membesar sambil bergoyang, lalu kembali.
Emphasis	**Jello**	Bergoyang lentur seperti jeli.
Emphasis	**Wiggle**	Gerak acak halus (ber-seed, hasil sama setiap render).
Emphasis	**Flash**	Berkedip beberapa kali.
Emphasis	**Rubber Band**	Melar dan memantul seperti karet.
Emphasis	**Head Shake**	Menggeleng seperti berkata tidak.
Emphasis	**Nod**	Mengangguk dua kali.

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Emphasis	**Spin**	Berputar penuh lalu berhenti.
Emphasis	**Flip**	Membalik horizontal satu kali.
Emphasis	**Pop**	Membesar sekejap lalu kembali.
Emphasis	**Squash**	Memipih lalu memantul kembali.
Emphasis	**Nudge**	Bergeser sedikit lalu kembali.
Emphasis	**Swing**	Berayun beberapa kali lalu diam (anchor = titik gantung).
Emphasis	**Focus Pulse**	Kabur sesaat lalu tajam kembali.
Emphasis	**Lean**	Condong ke samping lalu kembali dengan pantulan.
Emphasis	**Color Flash**	Berubah warna sesaat lalu kembali.
Emphasis	**Jump**	Melompat dua kali, yang kedua lebih rendah.
Emphasis	**Glow Flash**	Menyala terang sekali lalu kembali.
Emphasis	**Card Flip**	Berbalik satu putaran penuh, memperlihatkan sisi belakang.
Emphasis	**Peel Corner**	Sudutnya terangkat sebentar lalu rata kembali.

TIPS

Preset bertanda *butuh stroke* (Draw On, Draw From Centre, Draw Off, Trace) menganimasikan Trim Paths dan hanya terlihat pada path yang punya stroke.

12 Referensi preset

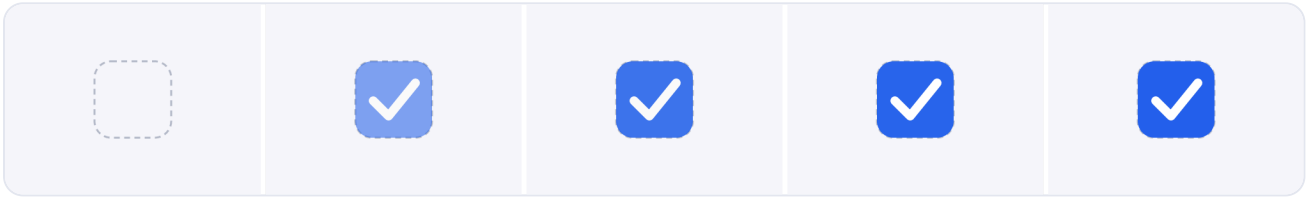
Setiap preset dengan frame yang dirender Motionator, durasi default, parameter, dan kapan memakainya.

Setiap strip menampilkan lima momen preset pada ubin contoh, dari awal (kiri) sampai akhir (kanan). Garis putus-putus menandai pose diam layer. Loop menampilkan dua detik. Setiap parameter bisa diubah setelah diterapkan, di panel Properties.

Preset Enter

Fade In Enter

Muncul dari transparan. · Durasi default 0.6 s · `enter.fade`



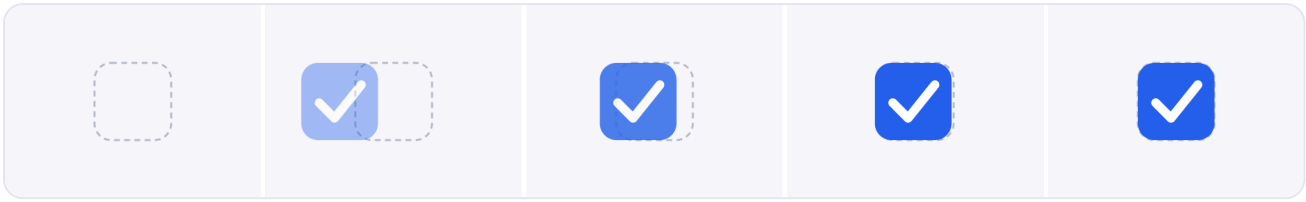
0.00 s 0.15 s 0.30 s 0.45 s 0.60 s

💡 Masuk paling aman: gabungkan dengan gerakan apa pun agar awalnya lebih lembut. Pakai 0,3–0,6 s untuk UI, sampai 1,5 s untuk background yang tenang.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Slide In ← Enter

Masuk dari kiri. · Durasi default 0.8 s · `enter.slide_left`

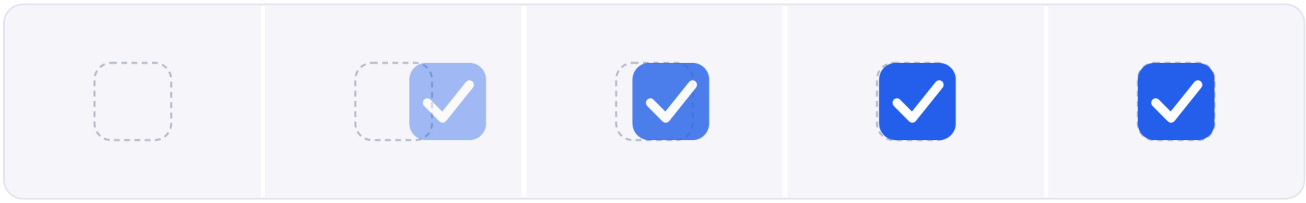


💡 Cocok untuk teks dan kartu yang masuk sesuai arah baca. Jarak kecil (40–120 px) terkesan elegan, jarak besar terkesan dramatis.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Slide In → Enter

Masuk dari kanan. · Durasi default 0.8 s · `enter.slide_right`

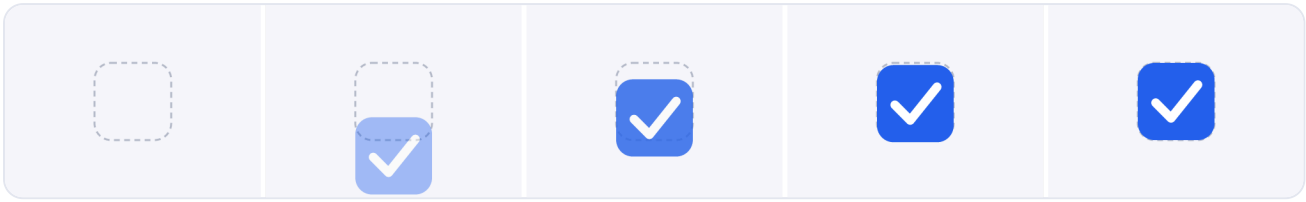


💡 Pakai untuk elemen di sisi kanan bingkai agar datang dari tepi terdekat.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Slide In ↑ Enter

Naik dari bawah. · Durasi default 0.8 s · `enter.slide_up`

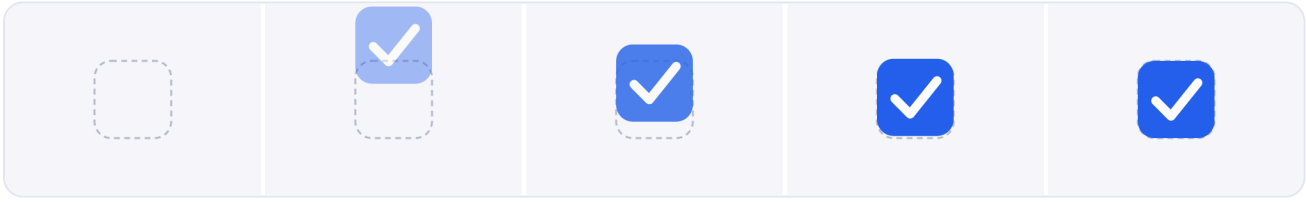


💡 Gerakan judul klasik. Dengan stagger pada baris teks, urutannya terbaca alami dari atas ke bawah.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Slide In ↓ Enter

Turun dari atas. · Durasi default 0.8 s · `enter.slide_down`

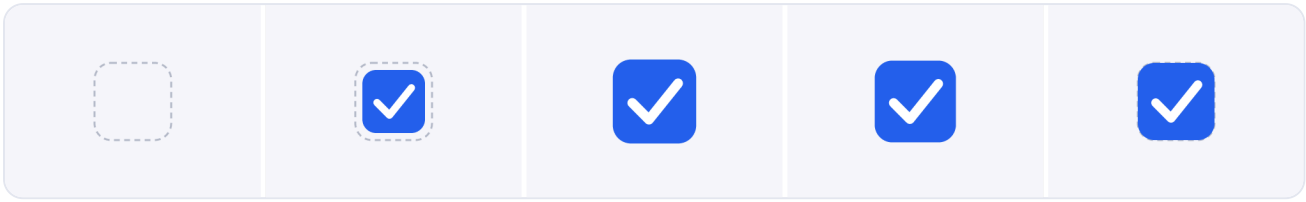


💡 Cocok untuk benda yang menggantung atau turun ke tempatnya: banner, label, label harga.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Scale Pop Enter

Membesar dari nol dengan sedikit pantulan. · Durasi default 0.6 s · `enter.scale_pop`

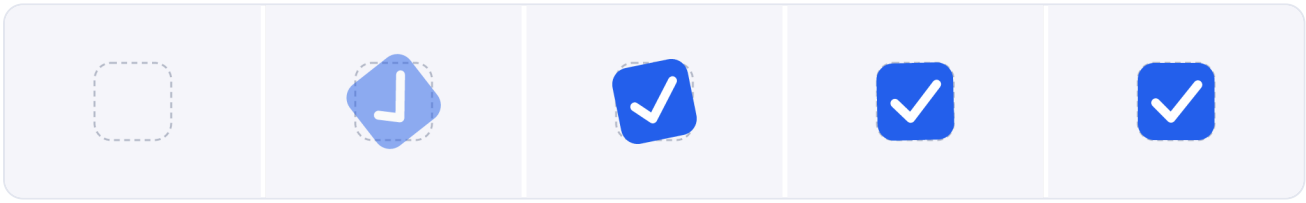


💡 Pilihan utama untuk ikon, tombol, dan badge. Sedikit overshoot membuatnya terasa hidup; biarkan anchor di tengah.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Back

Rotate In Enter

Berputar masuk sambil muncul. · Durasi default 0.8 s · `enter.rotate_in`

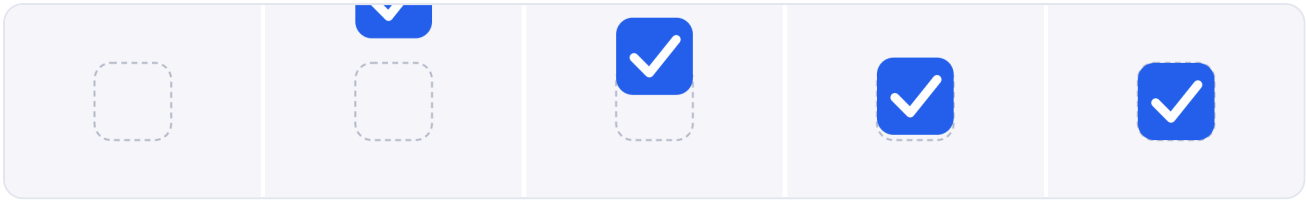


💡 Menambah energi pada logo dan stiker. Pakai anchor di tengah agar tidak berayun.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	-720 – 720 °	-90 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Bounce In Enter

Jatuh dari atas lalu memantul. · Durasi default 1 s · `enter.bounce_in`



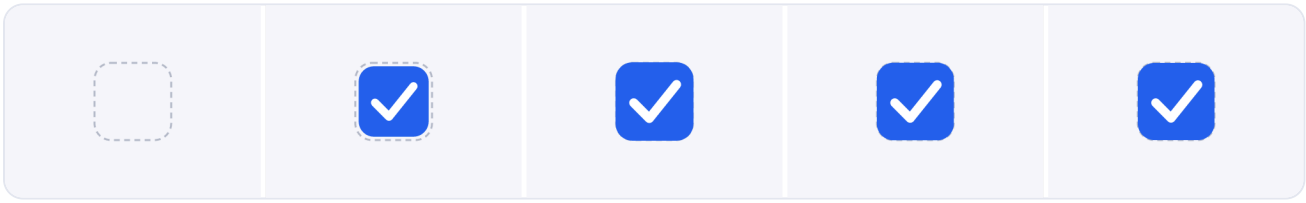
0.00 s 0.25 s 0.50 s 0.75 s 1.00 s

💡 Ceria: objek kartun, konten anak, ajakan yang lucu. Pantulan berlebihan terasa murahan untuk pekerjaan korporat.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	300 px

Elastic Pop Enter

Membesar dengan goyangan elastis. · Durasi default 1 s · `enter.elastic_pop`



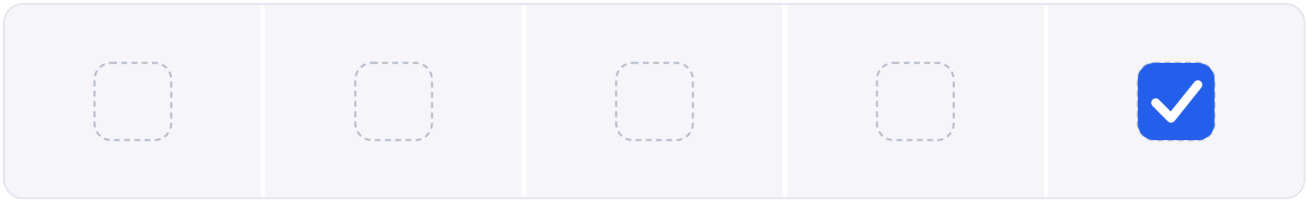
0.00 s 0.25 s 0.50 s 0.75 s 1.00 s

💡 Scale Pop yang lebih kenyal. Bagus untuk titik logo, badge notifikasi, atau ikon like.

Tanpa parameter: hanya Mulai dan Durasi.

Drop Enter

Jatuh dari atas dengan percepatan. · Durasi default 0.6 s · `enter.drop`

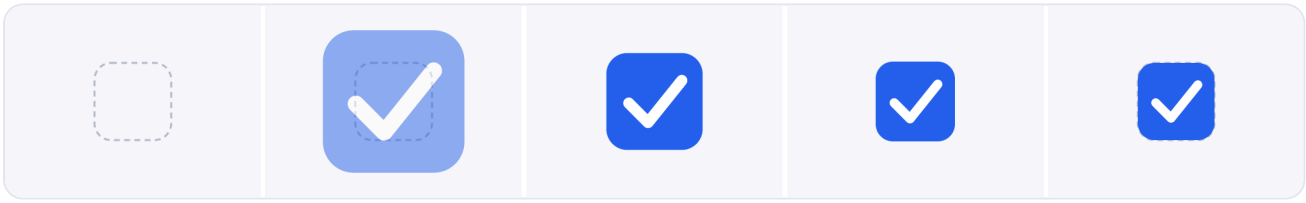


💡 Terasa berat seperti gravitasi. Pasangkan dengan emphasis Squash saat mendarat.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	400 px
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Zoom In Enter

Datang dari besar lalu mengecil ke ukurannya. · Durasi default 0.7 s · `enter.zoom_in`

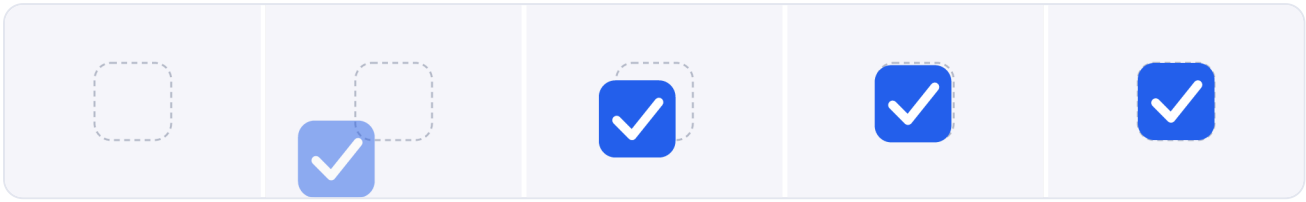


💡 Sinematik untuk judul besar: elemen turun ke tempatnya seolah dari arah kamera.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Skala awal	100 – 1000 %	300 %
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Fly In Enter

Terbang masuk secara diagonal. · Durasi default 0.8 s · `enter.fly_in`

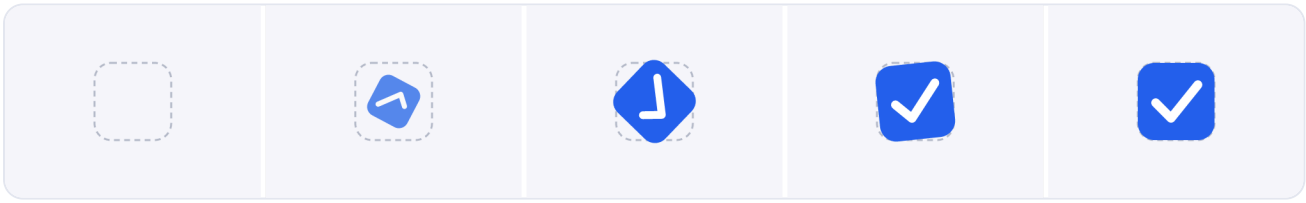


💡 Untuk komposisi dinamis dengan elemen yang datang dari sudut; pilih sudutnya di parameter.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	300 px
Dari	Kiri bawah, Kanan bawah, Kiri atas, Kanan atas	Kiri bawah
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Spiral In Enter

Berputar sambil membesar dari nol. · Durasi default 0.9 s · `enter.spiral_in`

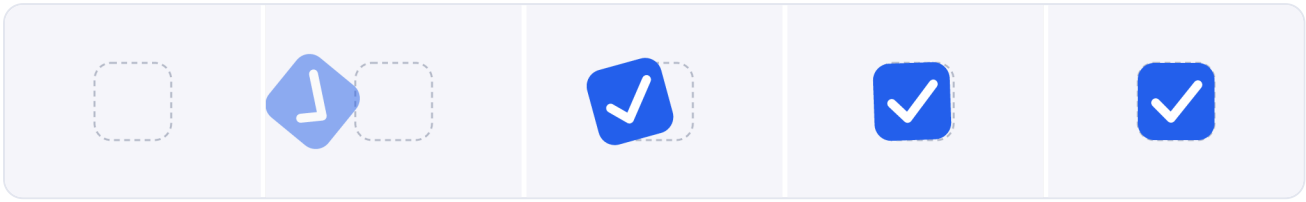


💡 Menarik perhatian untuk stiker dan badge. Pakai seperlunya: satu spiral per adegan sudah cukup.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	-1440 – 1440 °	-360 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Roll In Enter

Menggelinding masuk dari kiri. · Durasi default 0.9 s · `enter.roll_in`

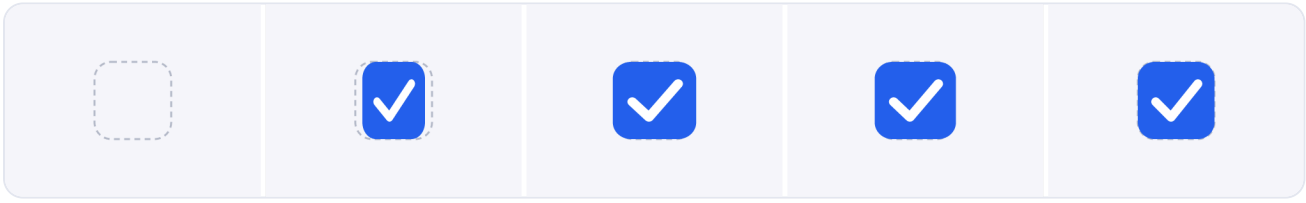


💡 Untuk benda bulat: roda, koin, bola. Rotasinya sesuai jarak tempuh.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	300 px
Sudut	0 – 1440 °	120 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Flip In X Enter

Membalik masuk pada sumbu horizontal (kesan 3D). · Durasi default 0.7 s · `enter.flip_in_x`

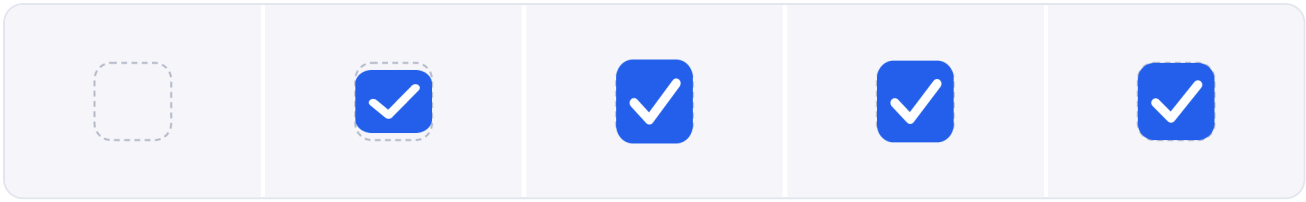


💡 Membuka kartu dan ubin. Terlihat 3D tanpa perlu pengaturan 3D.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Back

Flip In Y Enter

Membalik masuk pada sumbu vertikal (kesan 3D). · Durasi default 0.7 s · `enter.flip_in_y`

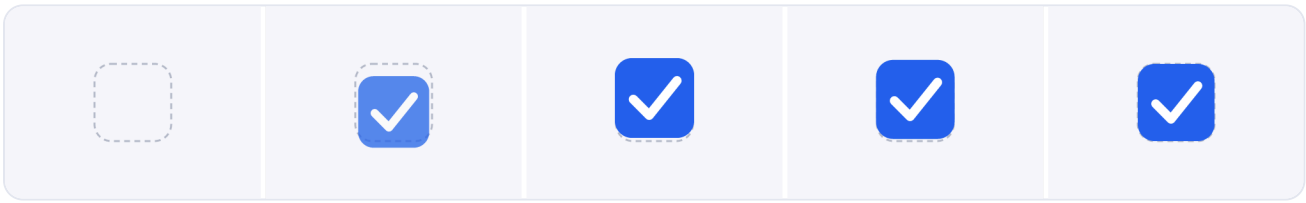


💡 Seperti Flip In X tetapi vertikal: bagus untuk penghitung dan deretan ubin.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Back

Pop Up Enter

Melompat naik dengan sedikit pantulan. · Durasi default 0.6 s · `enter.pop_up`

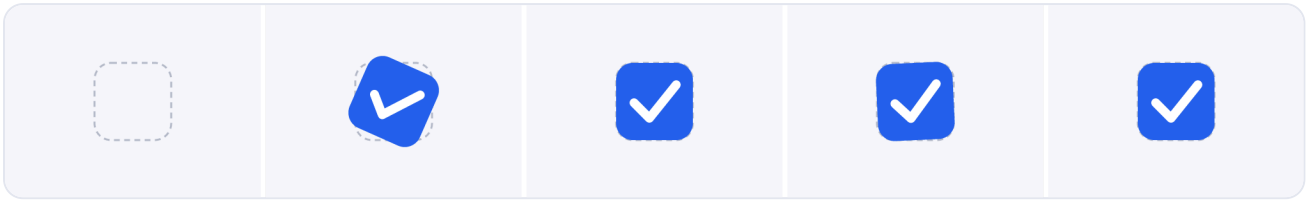


💡 Ideal untuk huruf dan item daftar dengan stagger: masing-masing naik dan sedikit overshoot.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 2000 px	80 px
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Back

Swing In Enter

Berayun masuk lalu tenang (taruh anchor di titik engsel). · Durasi default 1 s · `enter.swing_in`

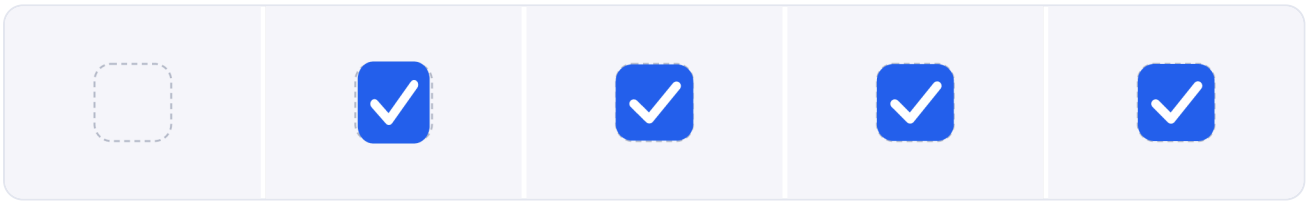


💡 Papan gantung dan liontin. Taruh anchor di engsel dengan tool Anchor Point terlebih dulu.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	-180 – 180 °	-60 °

Stretch In Enter

Masuk memanjang lalu memantul ke bentuknya. · Durasi default 0.9 s · `enter.stretch_in`

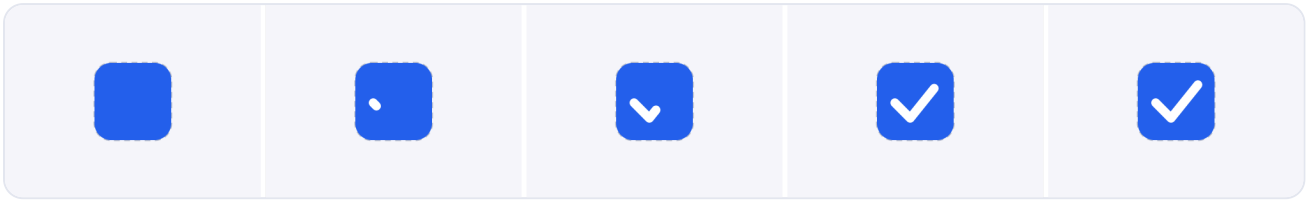


💡 Memberi energi squash-and-stretch kartun pada bentuk sederhana.

Tanpa parameter: hanya Mulai dan Durasi.

Draw On Enter

Garis tergambar dari awal sampai akhir path (butuh stroke). · Durasi default 1.2 s · `enter.draw_on`

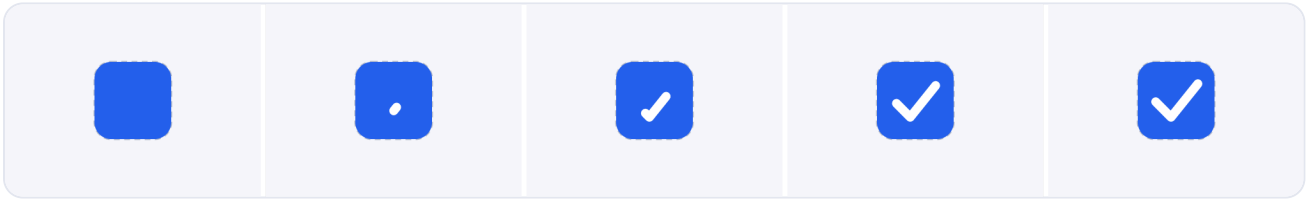


💡 Logo reveal khas: stroke tergambar dari awal ke akhir. Arah path di SVG menentukan titik mulainya.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Draw From Centre Enter

Garis tergambar dari tengah path ke kedua ujung (butuh stroke). · Durasi default 1.2 s · `enter.draw_center`



💡 Reveal simetris: garis bawah, bingkai, dan pembatas yang tumbuh dari tengah.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Blur In Enter

Muncul dari kabur menjadi tajam. · Durasi default 0.8 s · `enter.blur_in`

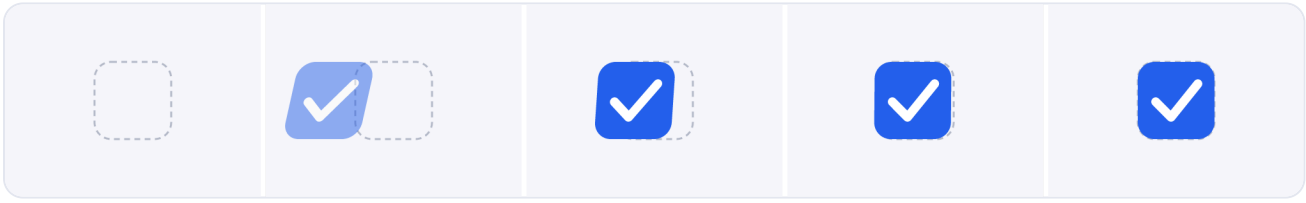


💡 Lembut dan modern, cocok untuk background dan kutipan. Blur tidak ada di Lottie; pakai untuk video dan SVG.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Kabur	0 – 200 px	24 px
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Shear In Enter

Meluncur masuk miring lalu tegak. · Durasi default 0.8 s · `enter.shear_in`

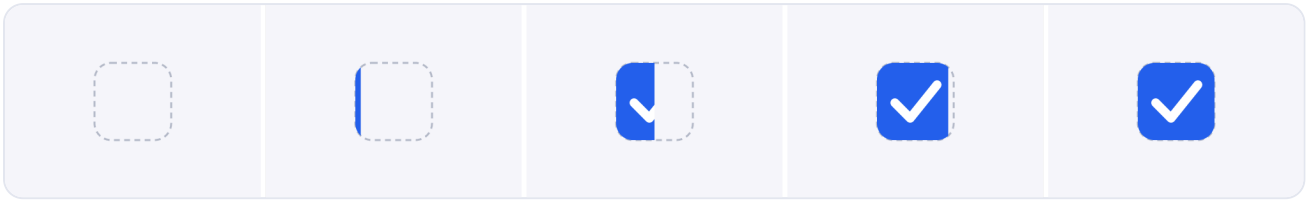


💡 Kesan cepat dan sporty untuk headline dan banner diskon.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	240 px
Kemiringan	-80 – 80 °	30 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Wipe In Enter

Tersapu masuk dari satu sisi. · Durasi default 0.8 s · `enter.wipe`

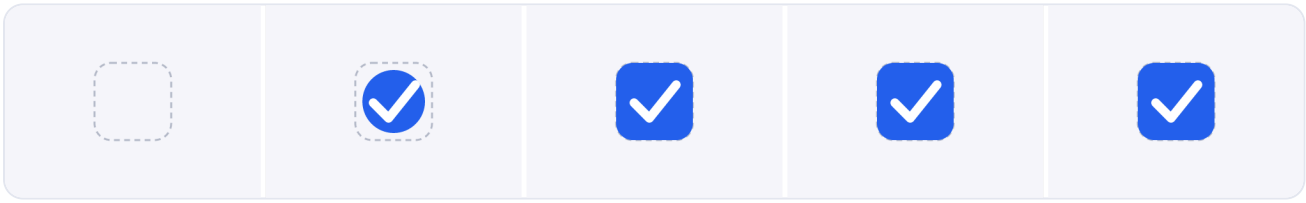


💡 Memunculkan bentuk berisi dengan rapi: bar, garis bawah, panel. Pilih sisinya di *Dari*.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Dari	Dari kiri, Dari kanan, Dari atas, Dari bawah	Dari kiri
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Iris In Enter

Terbuka dari lingkaran kecil di tengah. · Durasi default 0.8 s · `enter.iris`

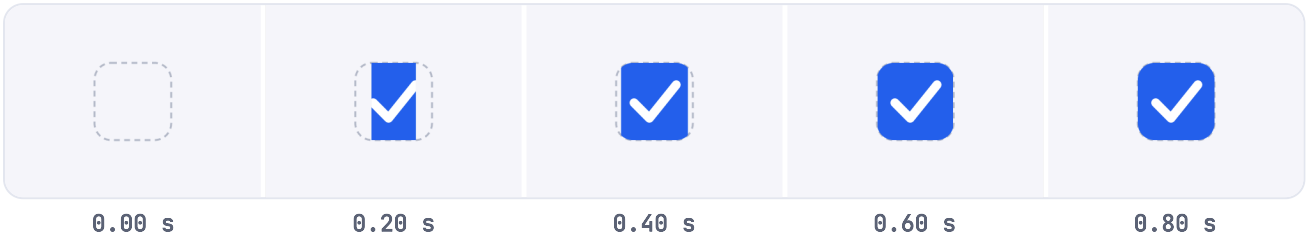


💡 Reveal melingkar: foto dalam lingkaran, avatar, efek sorotan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Split Reveal Enter

Terbuka dari garis tengah ke kedua sisi. · Durasi default 0.8 s · `enter.split`



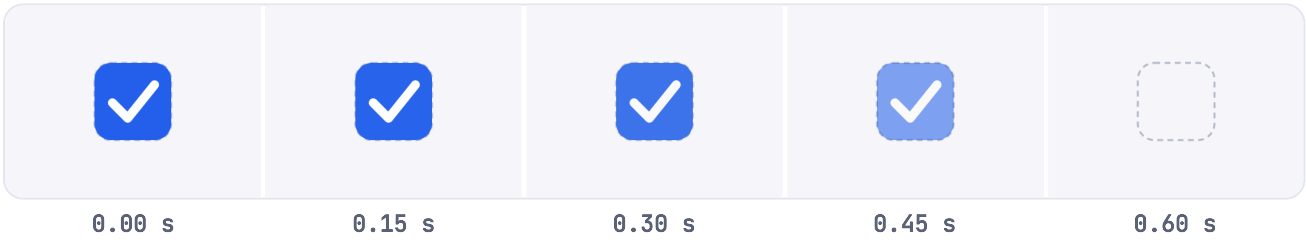
💡 Membuka panel dari garis tengah, seperti pintu yang terbuka.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease Out Cubic

Preset Exit

Fade Out Exit

Menghilang menjadi transparan. · Durasi default 0.6 s · `exit.fade`

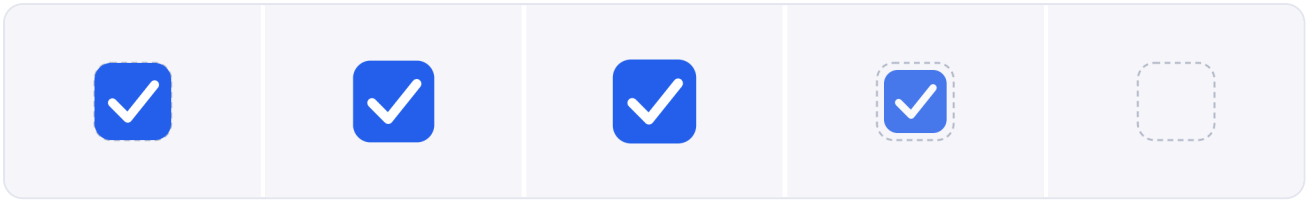


💡 Keluar yang netral. Otomatis diletakkan di akhir komposisi.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Scale Out Exit

Mengecil sampai hilang. · Durasi default 0.6 s · `exit.scale`

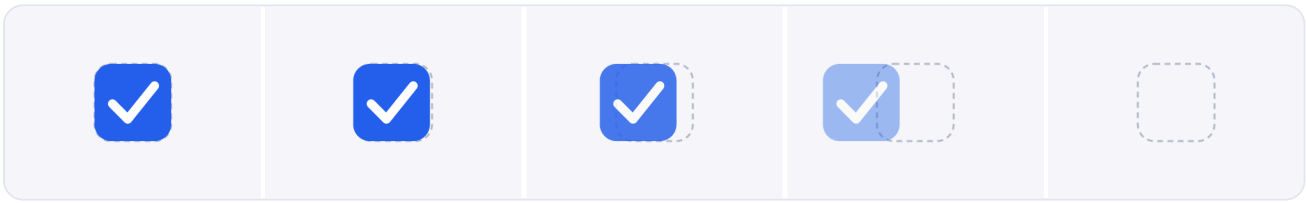


💡 Keluar yang rapi untuk ikon dan badge; kebalikan Scale Pop.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Back

Slide Out ← Exit

Keluar ke kiri. · Durasi default 0.8 s · `exit.slide_left`

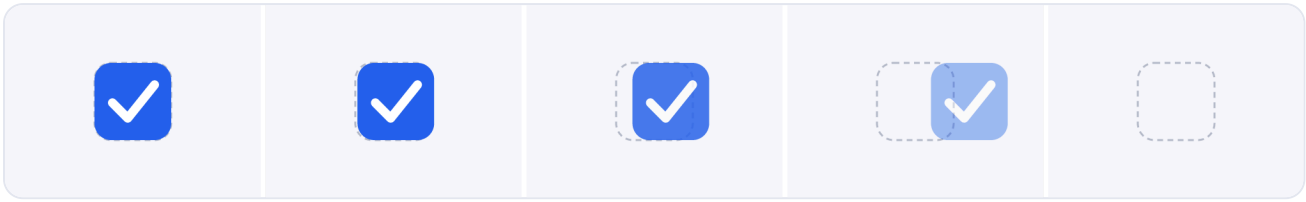


💡 Berpasangan dengan Slide In → untuk elemen yang melintasi bingkai.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Slide Out → Exit

Keluar ke kanan. · Durasi default 0.8 s · `exit.slide_right`

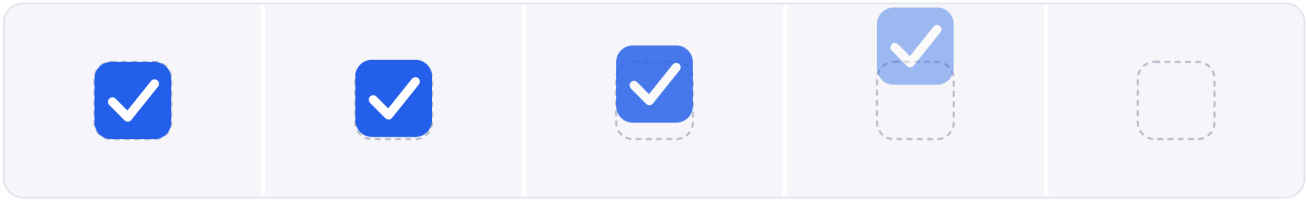


💡 Berpasangan dengan Slide In ← untuk gerakan kiri-ke-kanan yang berkesinambungan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Slide Out ↑ Exit

Keluar ke atas. · Durasi default 0.8 s · `exit.slide_up`

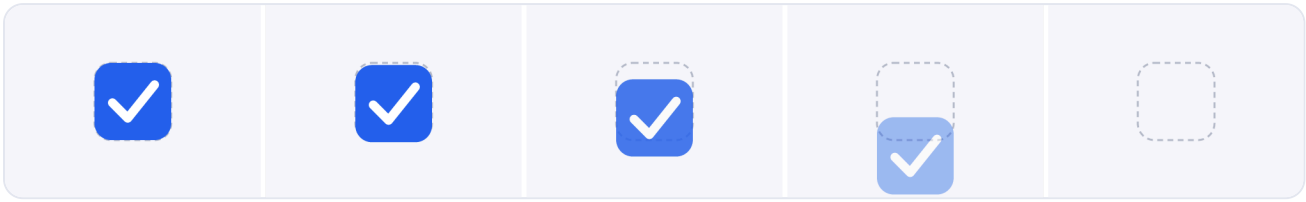


💡 Menghapus judul ke atas, seperti kredit film.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Slide Out ↓ Exit

Keluar ke bawah. · Durasi default 0.8 s · `exit.slide_down`

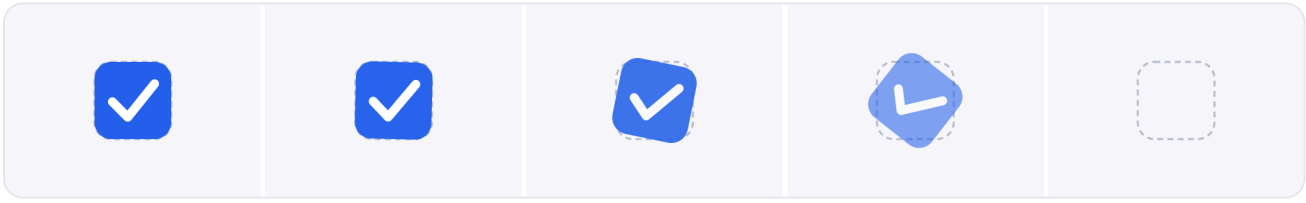


💡 Menjatuhkan elemen keluar bingkai; terasa seperti dilepaskan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	200 px
Sambil fade	Ya, Tidak	Ya
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Rotate Out Exit

Berputar keluar sambil menghilang. · Durasi default 0.8 s · `exit.rotate_out`

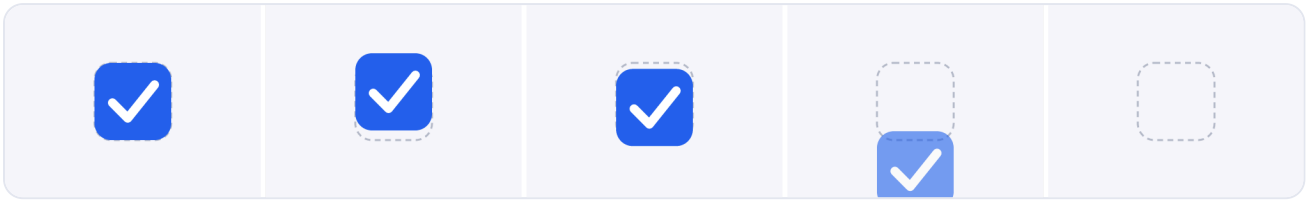


💡 Kebalikan Rotate In.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	-720 – 720 °	90 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Bounce Out Exit

Melompat kecil lalu jatuh keluar. · Durasi default 0.9 s · `exit.bounce_out`

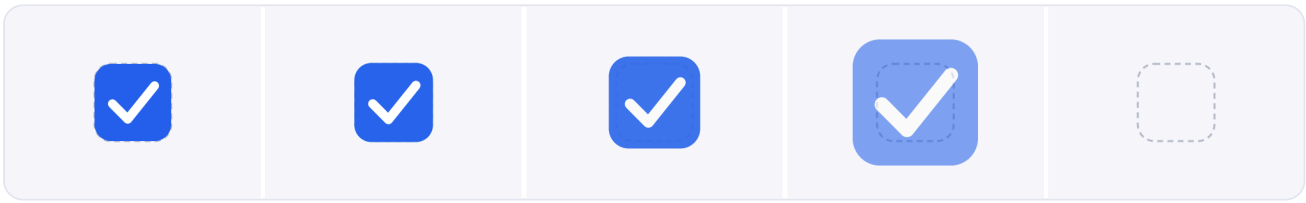


💡 Perpisahan yang ceria: lompatan kecil, lalu jatuh.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	400 px

Zoom Out Exit

Membesar sambil menghilang. · Durasi default 0.6 s · `exit.zoom_out`

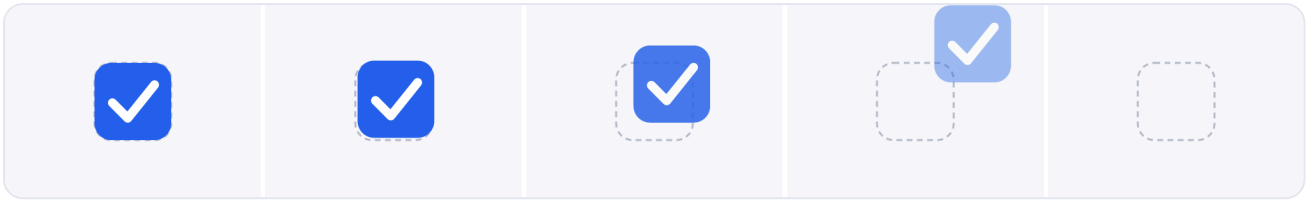


💡 Terasa seperti elemen terbang ke arah kamera.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Skala akhir	100 – 1000 %	250 %
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Fly Out Exit

Terbang keluar secara diagonal. · Durasi default 0.8 s · `exit.fly_out`

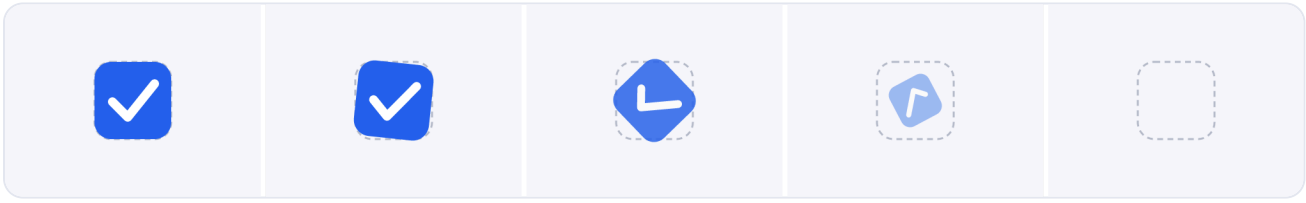


💡 Keluar diagonal; pilih sudutnya.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	300 px
Ke	Kiri bawah, Kanan bawah, Kiri atas, Kanan atas	Kanan atas
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Spiral Out Exit

Berputar sambil mengecil sampai hilang. · Durasi default 0.9 s · `exit.spiral_out`

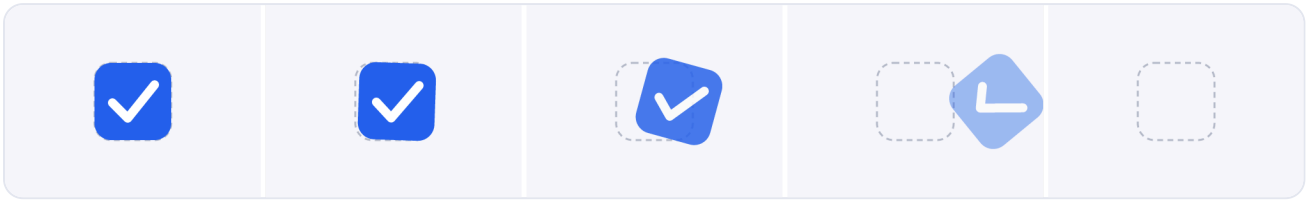


💡 Kebalikan Spiral In: berputar menghilang.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	-1440 – 1440 °	360 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Roll Out Exit

Menggelinding keluar ke kanan. · Durasi default 0.9 s · `exit.roll_out`

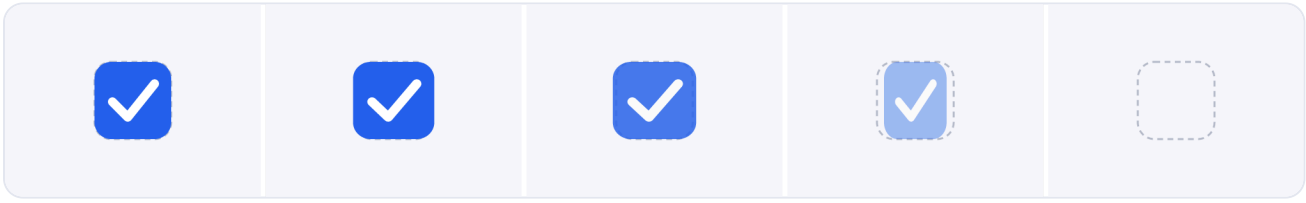


💡 Benda bulat yang menggelinding ke kanan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 4000 px	300 px
Sudut	0 – 1440 °	120 °
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Flip Out X Exit

Membalik keluar pada sumbu horizontal. · Durasi default 0.6 s · `exit.flip_out_x`

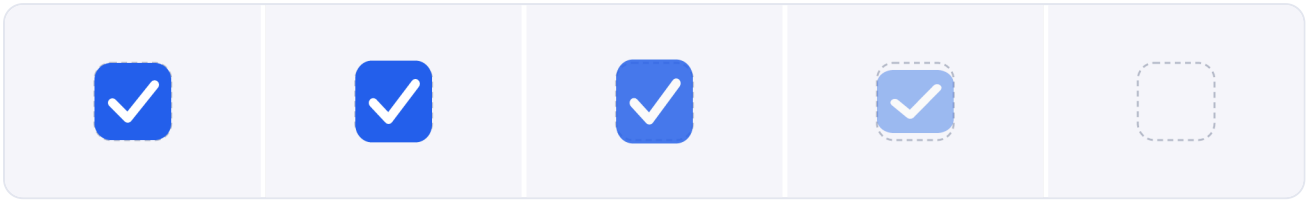


💡 Kartu yang berbalik pergi; berpasangan dengan Flip In X pada kartu berikutnya.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Back

Flip Out Y Exit

Membalik keluar pada sumbu vertikal. · Durasi default 0.6 s · `exit.flip_out_y`

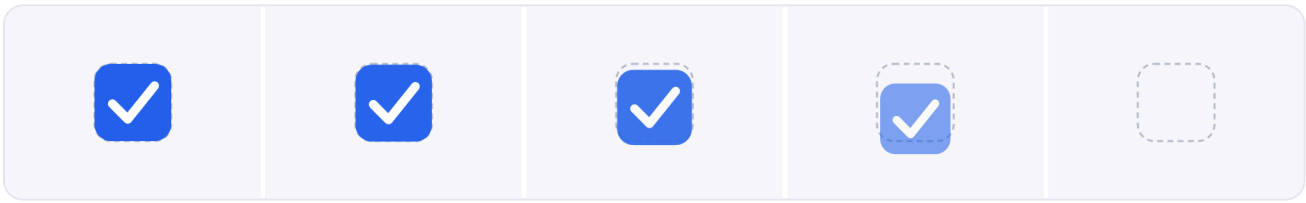


💡 Berbalik pergi secara vertikal.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Back

Sink Exit

Turun sedikit, mengecil, dan memudar. · Durasi default 0.7 s · `exit.sink`

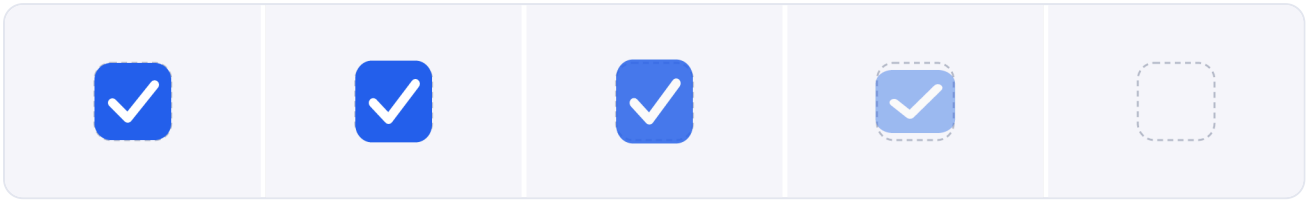


💡 Keluar yang lembut dan tenang untuk elemen pendukung.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 2000 px	60 px
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Collapse Exit

Memipih ke garis lalu hilang. · Durasi default 0.6 s · `exit.collapse`

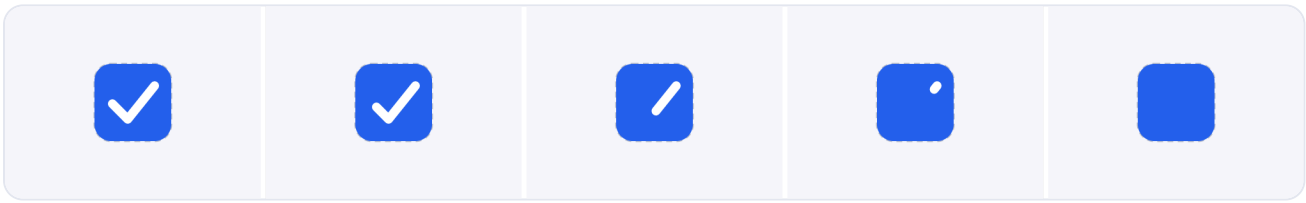


💡 Seperti TV dimatikan: bagus untuk akhir adegan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Back

Draw Off Exit

Garis terhapus dari awal sampai akhir path (butuh stroke). · Durasi default 1 s · `exit.draw_off`



💡 Stroke menghapus dirinya; cermin dari Draw On.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Blur Out Exit

Menjadi kabur sambil menghilang. · Durasi default 0.8 s · `exit.blur_out`



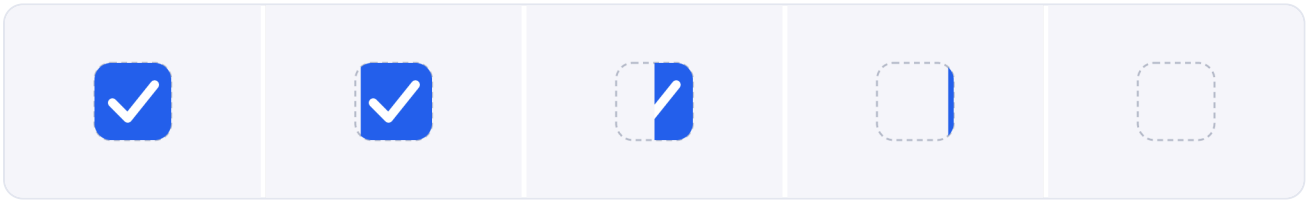
0.00 s 0.20 s 0.40 s 0.60 s 0.80 s

💡 Keluar yang lembut; hanya video dan SVG (tidak ada blur di Lottie).

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Kabur	0 – 200 px	24 px
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Wipe Out Exit

Tersapu hilang ke satu sisi. · Durasi default 0.8 s · `exit.wipe`



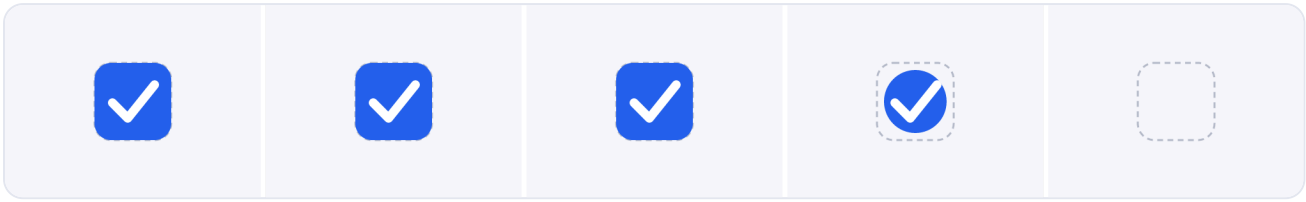
0.00 s 0.20 s 0.40 s 0.60 s 0.80 s

💡 Menyembunyikan bar dan panel ke arah satu sisi.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Dari	Dari kiri, Dari kanan, Dari atas, Dari bawah	Dari kiri
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Iris Out Exit

Menutup ke lingkaran di tengah. · Durasi default 0.8 s · `exit.iris`



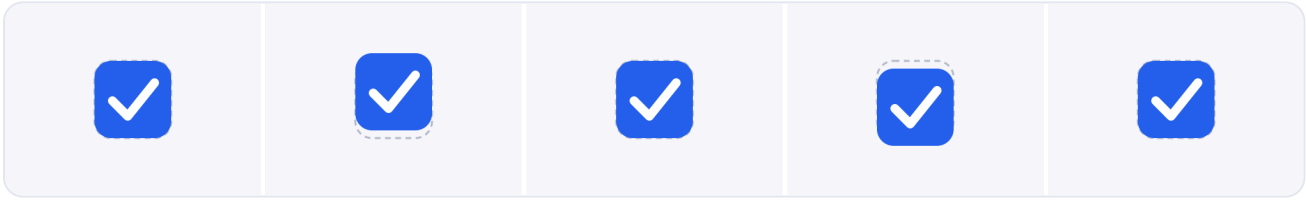
💡 Menutup menjadi lingkaran, seperti akhir film kartun klasik.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In Cubic

Preset Loop

Float Loop

Mengambang naik-turun terus-menerus. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.float`

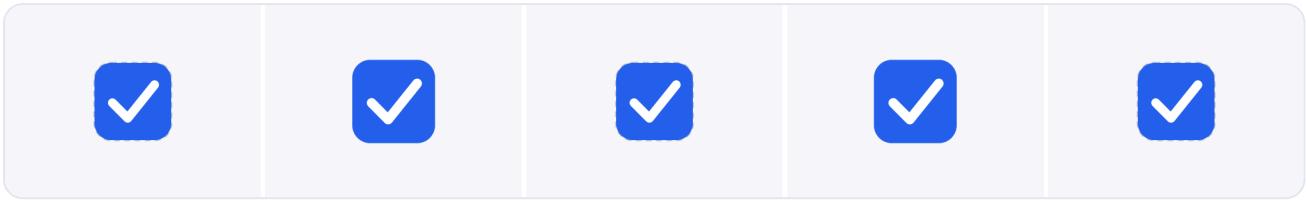


💡 Membuat elemen diam terasa hidup. Untuk klip mulus, buat periode habis membagi durasi (2 s pada klip 10 s).

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 500 px	12 px
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Pulse Loop

Membesar-mengecil berirama. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.pulse`

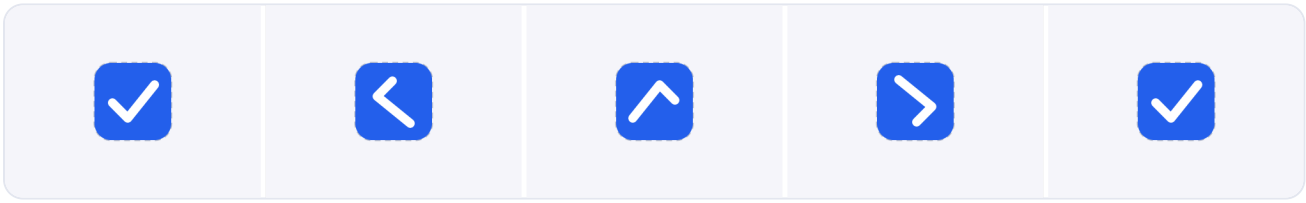


💡 Menarik perhatian ke tombol atau titik. Nilai kecil (4–8 %) terlihat premium.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 100 %	8 %
Periode	0.1 – 30 s	1 s

Spin Loop

Berputar terus. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.spin`

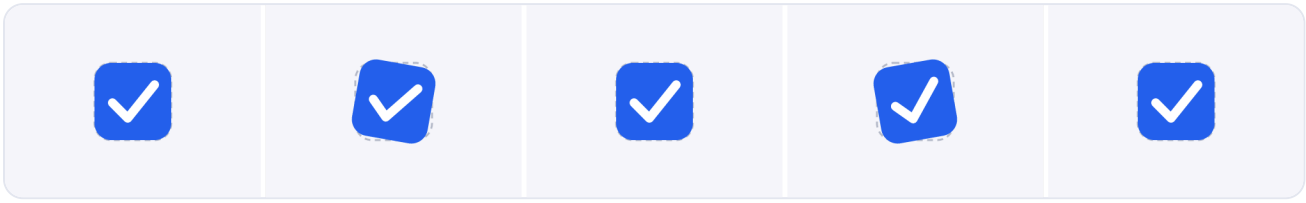


💡 Loader, roda gigi, matahari. Bentuk simetris tetap mulus meskipun periodenya lebih panjang dari klip.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Periode putaran	0.1 – 60 s	4 s
Arah	Searah jarum jam, Berlawanan	Searah jarum jam

Swing Loop

Berayun kiri-kanan seperti bandul (anchor = titik gantung). · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.swing`

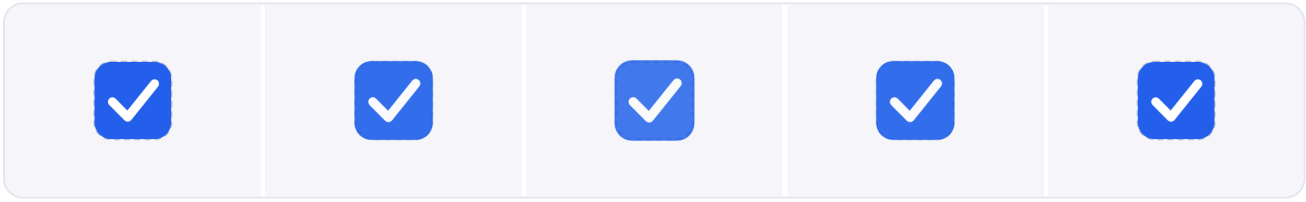


💡 Bandul, papan gantung, daun. Anchor = poros.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	0 – 180 °	10 °
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Breathe Loop

Membesar dan meredup pelan seperti bernapas. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.breathe`

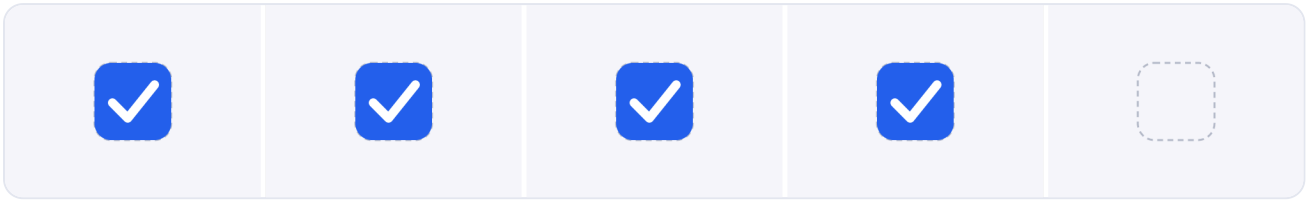


💡 Gerakan pelan dan tenang untuk meditasi, wellness, dan background ambient.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 100 %	4 %
Redup	0 – 100 %	15 %
Periode	0.1 – 30 s	3 s

Blink Loop

Berkedip singkat secara berkala. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.blink`

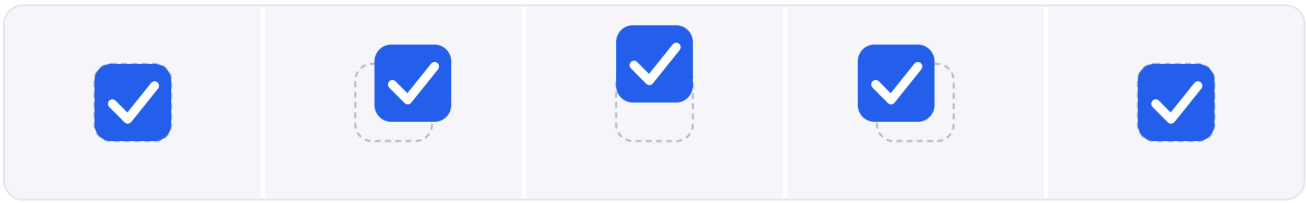


💡 Mata, kursor, dan lampu indikator.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Periode	0.1 – 30 s	1 s

Orbit Loop

Bergerak melingkar, mulai dan berakhir di posisinya. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.orbit`

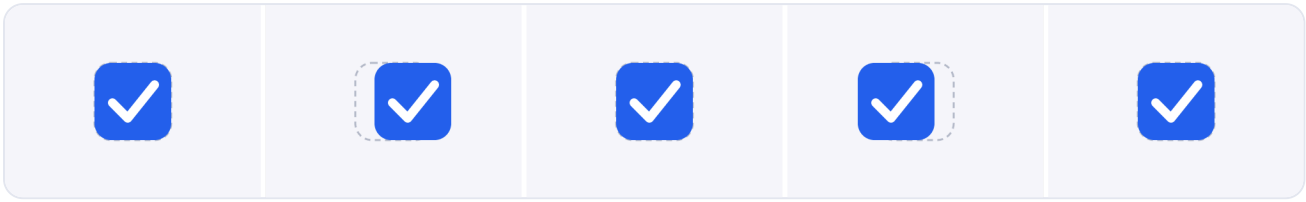


💡 Planet, partikel, titik dekoratif yang mengitari tempatnya.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jari-jari	0 – 2000 px	30 px
Periode	0.1 – 60 s	3 s
Arah	Searah jarum jam, Berlawanan	Searah jarum jam

Figure 8 Loop

Bergerak membentuk angka delapan. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.figure8`

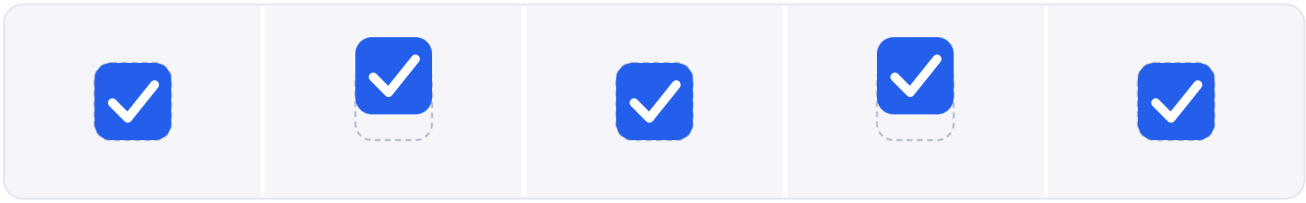


💡 Lintasan organik yang mengembara untuk serangga, percikan, dan partikel melayang.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 2000 px	30 px
Periode	0.1 – 60 s	4 s

Bounce Loop

Melompat di tempat dengan squash & stretch. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.bounce`

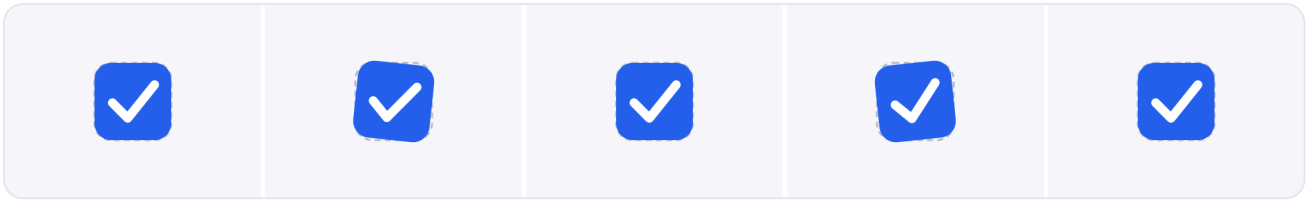


💡 Bola atau karakter melompat di tempat. Anchor di bawah agar squash-nya bagus.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Tinggi	0 – 2000 px	40 px
Squash	0 – 100 %	15 %
Periode	0.1 – 30 s	1 s

Wobble Loop

Bergoyang dan melar pelan terus-menerus. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.wobble`

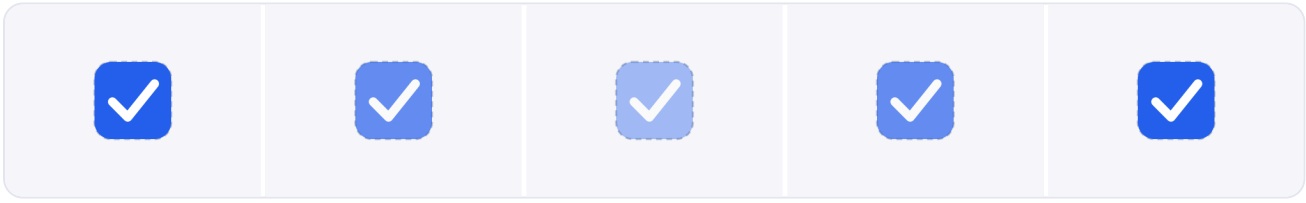


💡 Gerakan diam seperti jeli untuk maskot dan bentuk blob.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	0 – 90 °	6 °
Besar	0 – 100 %	5 %
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Glow Loop

Meredup dan menyala berirama. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.glow`

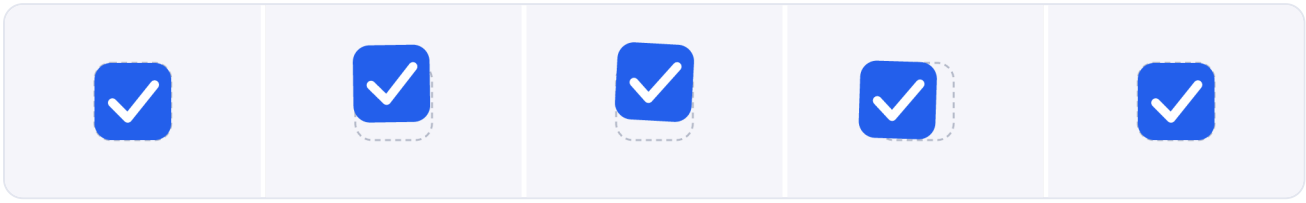


💡 Lampu, bintang, papan neon. Turunkan *min* untuk kedip yang lebih kuat.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Opacity terendah	0 – 100 %	40 %
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Drift Loop

Melayang pelan tak beraturan, tetap mulus saat diulang. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.drift`

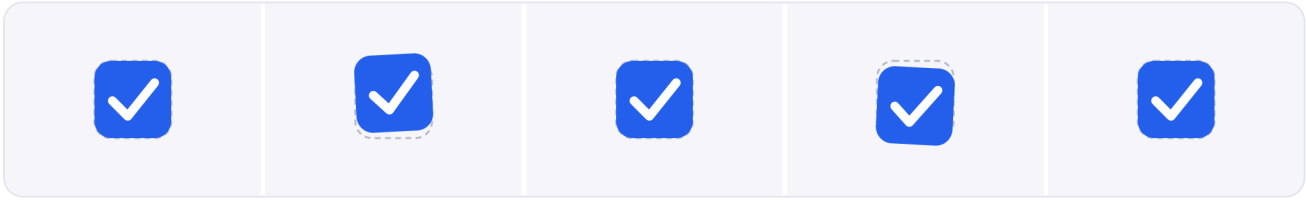


💡 Gelembung, debu, awan. Beri periode berbeda pada setiap item agar variasinya alami.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 2000 px	20 px
Rotasi	0 – 90 °	3 °
Periode	0.5 – 60 s	6 s

Hover Loop

Melayang naik-turun sambil sedikit miring. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.hover`

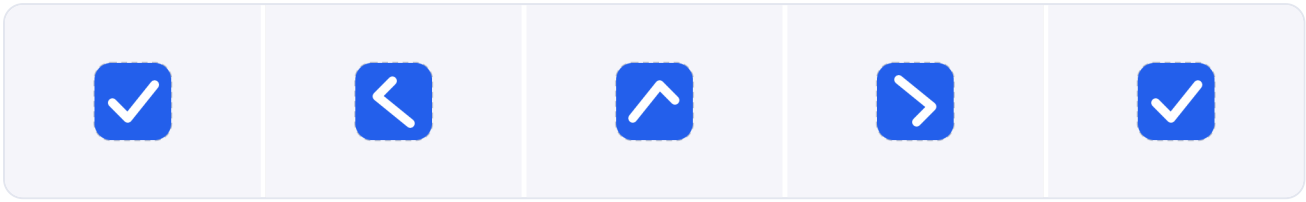


💡 Benda melayang dengan sedikit miring: drone, balon, foto produk.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 500 px	10 px
Kemiringan	0 – 45 °	3 °
Periode	0.1 – 30 s	3 s

Tick Loop

Berputar per langkah seperti jarum jam. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.tick`

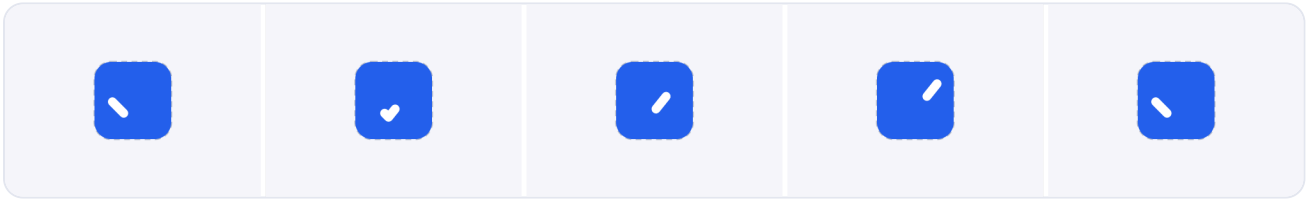


💡 Jarum jam dan rotasi bertahap. Atur steps ke 60 untuk jarum detik.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Langkah per putaran	2 – 120	12
Periode putaran	0.1 – 120 s	12 s

Trace Loop

Potongan garis berjalan mengelilingi path terus-menerus (butuh stroke). · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.trace`

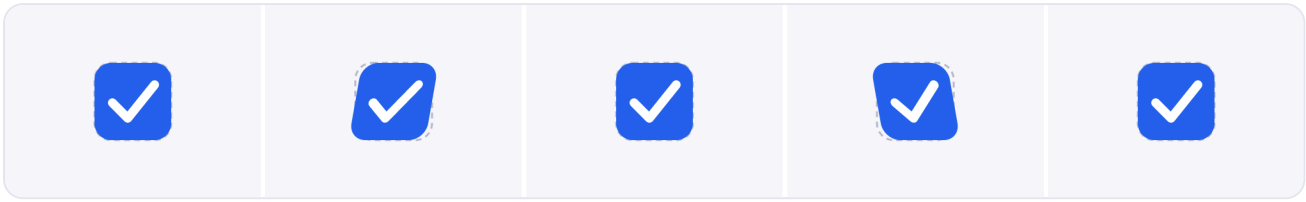


💡 Cahaya yang berjalan di sepanjang garis: sirkuit, rute di peta, garis neon.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Panjang	1 – 99 %	25 %
Periode	0.1 – 60 s	2 s

Sway Loop

Bergoyang miring kiri-kanan seperti tertiup angin. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.sway`

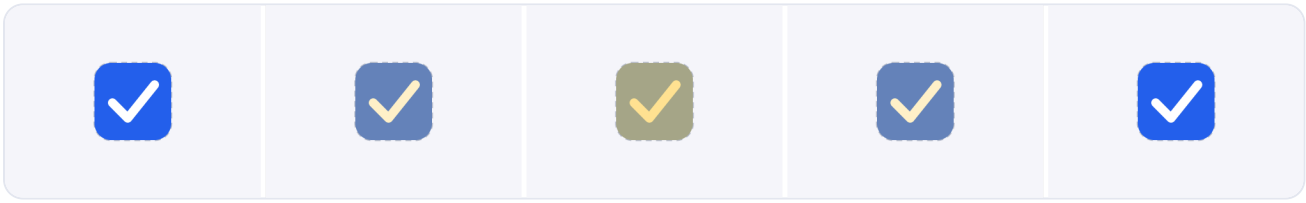


💡 Tanaman, rumput, bendera, dan ombak yang bergerak tertiup angin.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Kemiringan	0 – 80 °	10 °
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Tint Pulse Loop

Warna berdenyut keluar-masuk terus-menerus. · Berjalan sepanjang komposisi · `loop.tint_pulse`



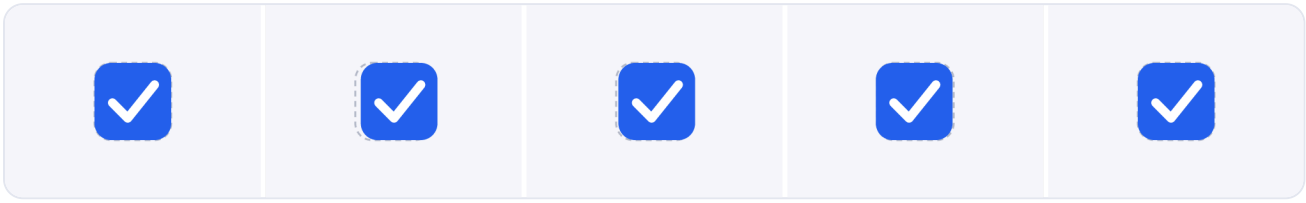
💡 Warna yang bernapas: peringatan, sorotan, perubahan suasana.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Warna	warna apa pun	`#ffd54a`
Kekuatan	0 – 100 %	60 %
Periode	0.1 – 30 s	2 s

Preset Emphasis

Shake Emphasis

Bergetar ke kiri-kanan lalu berhenti. · Durasi default 0.6 s · `emphasis.shake`



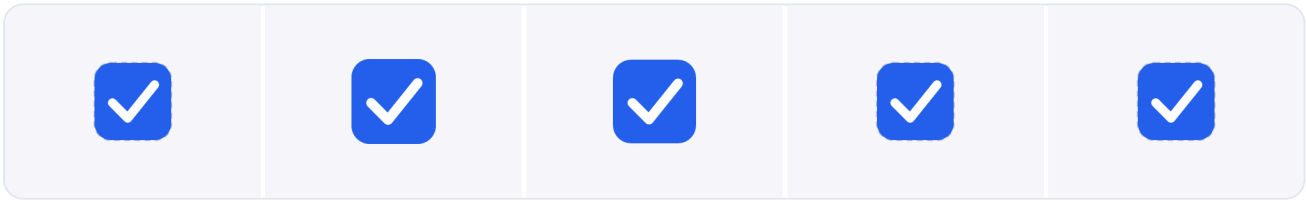
0.00 s | 0.15 s | 0.30 s | 0.45 s | 0.60 s

💡 Kesalahan, jawaban salah, momen benturan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 200 px	12 px
Frekuensi	1 – 30 Hz	8 Hz

Heartbeat Emphasis

Dua denyut cepat. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.heartbeat`



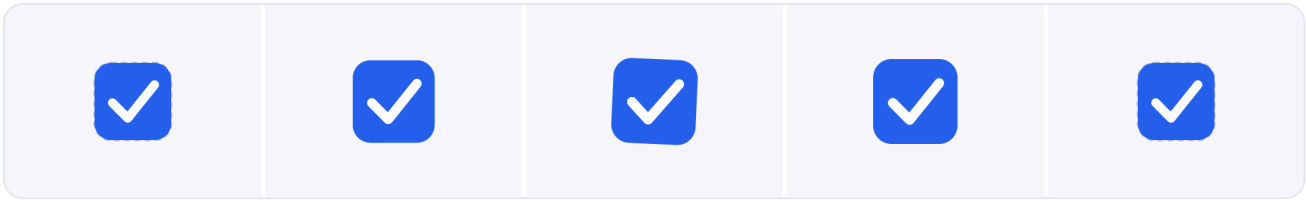
0.00 s | 0.20 s | 0.40 s | 0.60 s | 0.80 s

💡 Like, cinta, topik kesehatan, momen “beli sekarang”.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 100 %	12 %

Tada Emphasis

Mengecil, membesar sambil bergoyang, lalu kembali. · Durasi default 1 s · `emphasis.tada`

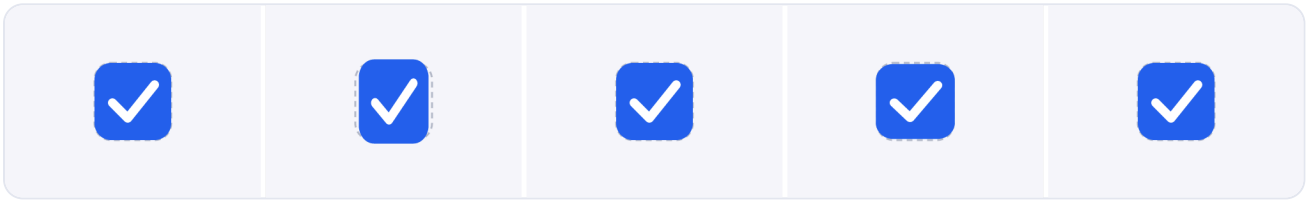


💡 Perayaan dan pencapaian.

Tanpa parameter: hanya Mulai dan Durasi.

Jello Emphasis

Bergoyang lentur seperti jeli. · Durasi default 0.9 s · `emphasis.jello`

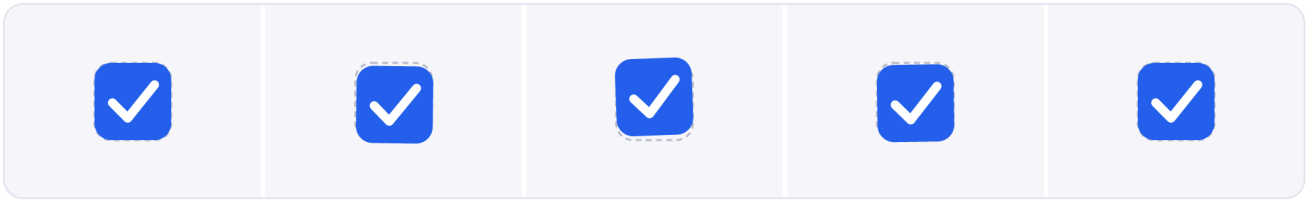


💡 Penarik perhatian yang ceria untuk maskot dan tombol.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 100 %	12 %

Wiggle Emphasis

Gerak acak halus (ber-seed, hasil sama setiap render). · Durasi default 2 s · `emphasis.wiggle`

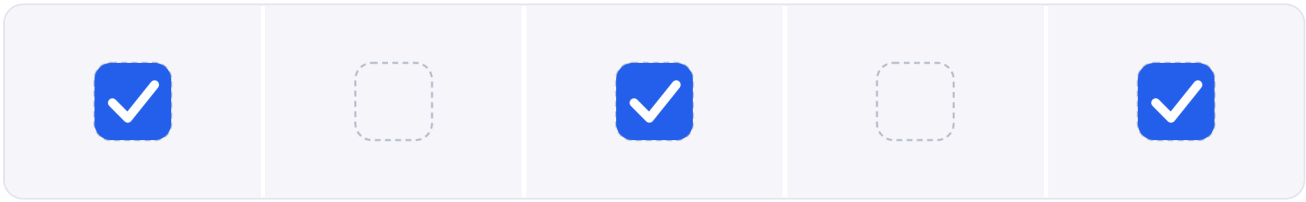


💡 Gerakan buatan tangan, gugup, atau bertenaga listrik. Ganti seed untuk pola berbeda.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 500 px	10 px
Rotasi	0 – 180 °	3 °
Frekuensi	0.1 – 30 Hz	4 Hz
Seed	0 – 9999	1

Flash Emphasis

Berkedip beberapa kali. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.flash`

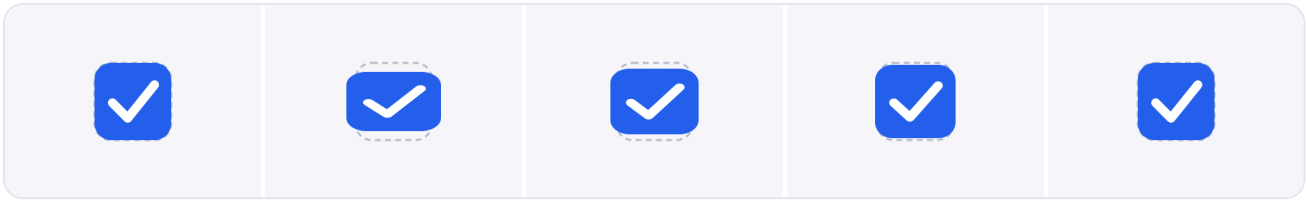


💡 Berkedip beberapa kali: notifikasi, “baru”, peringatan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jumlah	1 – 10 ×	2 ×

Rubber Band Emphasis

Melar dan memantul seperti karet. · Durasi default 1 s · `emphasis.rubber_band`

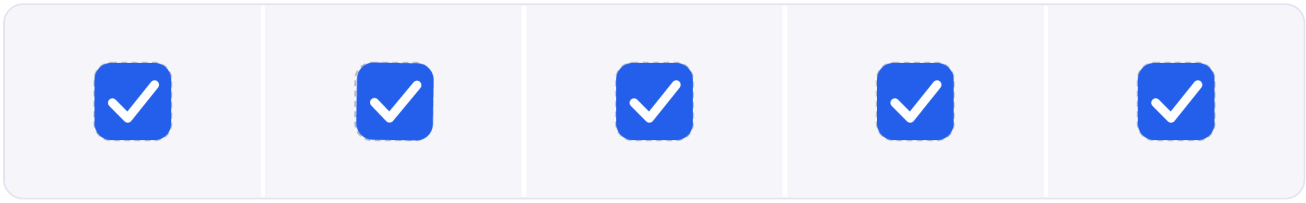


💡 Pipih kenyal untuk tombol dan ikon kartun.

Tanpa parameter: hanya Mulai dan Durasi.

Head Shake Emphasis

Menggeleng seperti berkata tidak. · Durasi default 1 s · `emphasis.head_shake`

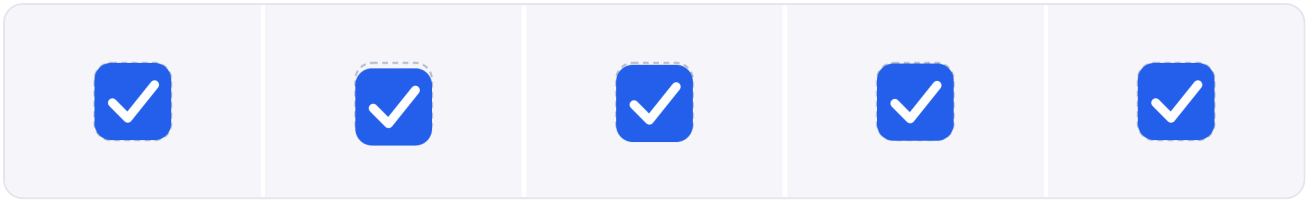


💡 Mengatakan “tidak”: jawaban salah, aksi yang ditolak.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Amplitudo	0 – 200 px	12 px

Nod Emphasis

Mengangguk dua kali. · Durasi default 0.9 s · `emphasis.nod`

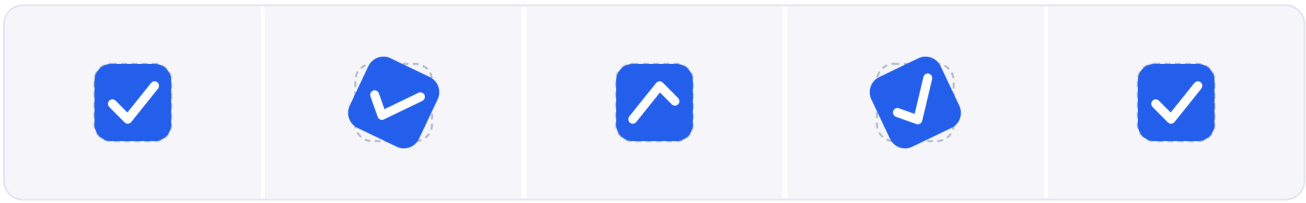


💡 Mengatakan “ya”: konfirmasi dan persetujuan.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 200 px	10 px

Spin Emphasis

Berputar penuh lalu berhenti. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.spin`

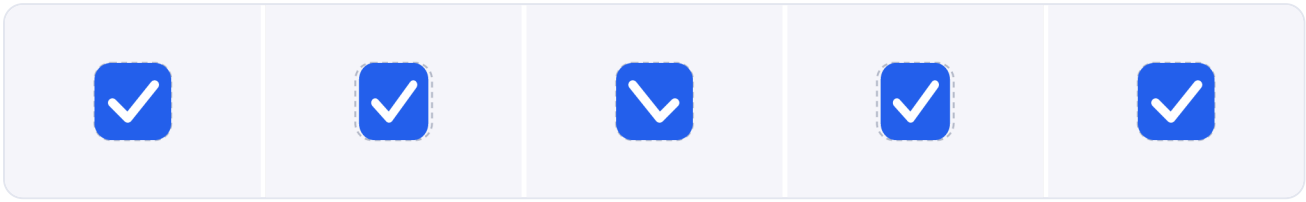


💡 Satu putaran penuh untuk merayakan atau berganti keadaan (ikon refresh).

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Putaran	1 – 10 ×	1 ×
Arah	Searah jarum jam, Berlawanan	Searah jarum jam
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Flip Emphasis

Membalik horizontal satu kali. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.flip`

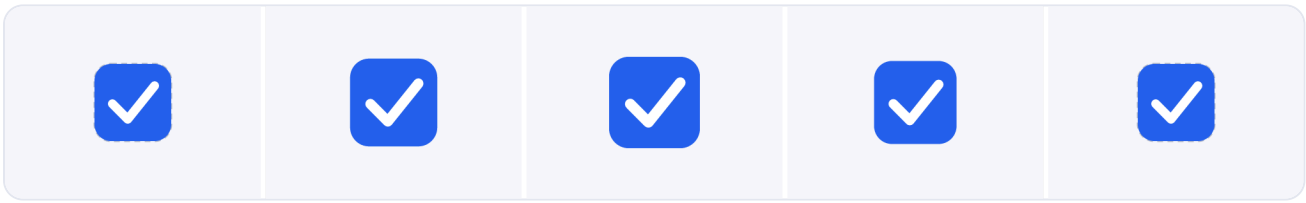


💡 Membalik kartu atau koin satu kali.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Easing	kurva easing apa pun (lihat Referensi easing)	Ease In-Out Cubic

Pop Emphasis

Membesar sekejap lalu kembali. · Durasi default 0.4 s · `emphasis.pop`

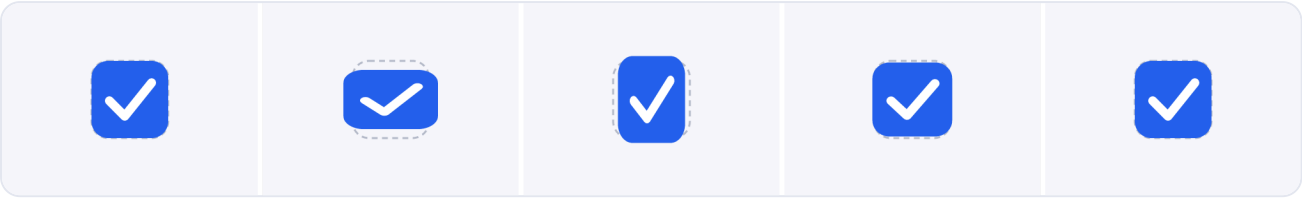


💡 “Lihat ke sini” yang cepat untuk logo dan harga. Dipakai di detik 3 pada contoh logo.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 200 %	20 %

Squash Emphasis

Memipih lalu memantul kembali. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.squash`



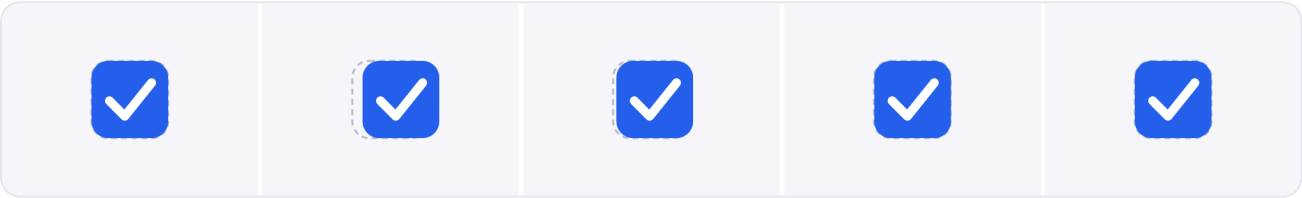
0.00 s | 0.20 s | 0.40 s | 0.60 s | 0.80 s

💡 Benturan mendarat setelah Drop atau Bounce In. Anchor di bawah.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Besar	0 – 100 %	25 %

Nudge Emphasis

Bergeser sedikit lalu kembali. · Durasi default 0.6 s · `emphasis.nudge`



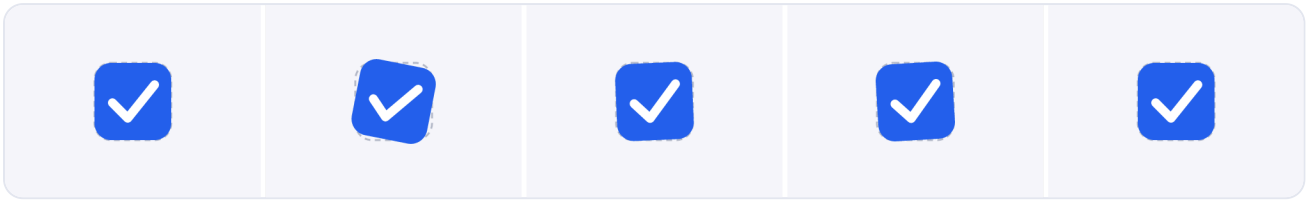
0.00 s | 0.15 s | 0.30 s | 0.45 s | 0.60 s

💡 Dorongan kecil untuk menunjukkan arah: panah, petunjuk “geser”.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Jarak	0 – 500 px	20 px
Arah	Kanan, Kiri, Atas, Bawah	Kanan

Swing Emphasis

Berayun beberapa kali lalu diam (anchor = titik gantung). · Durasi default 1 s · `emphasis.swing`



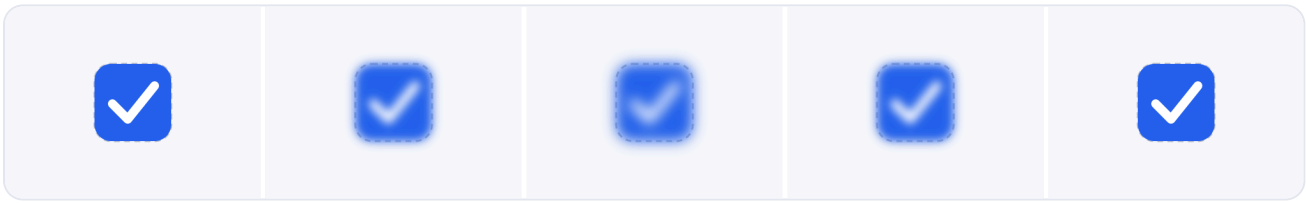
0.00 s | 0.25 s | 0.50 s | 0.75 s | 1.00 s

💡 Papan yang berayun setelah tersenggol; anchor = poros.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Sudut	0 – 90 °	15 °

Focus Pulse Emphasis

Kabur sesaat lalu tajam kembali. · Durasi default 0.8 s · `emphasis.focus`



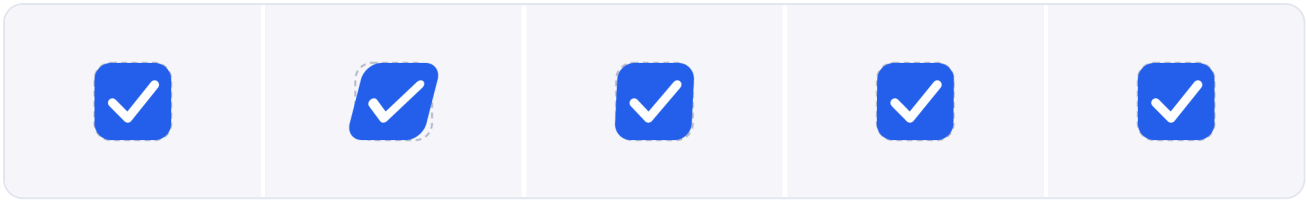
0.00 s | 0.20 s | 0.40 s | 0.60 s | 0.80 s

💡 Sesaat tidak fokus, lalu tajam: kesan rack focus kamera.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Kabur	0 – 200 px	10 px

Lean Emphasis

Condong ke samping lalu kembali dengan pantulan. · Durasi default 0.9 s · `emphasis.lean`

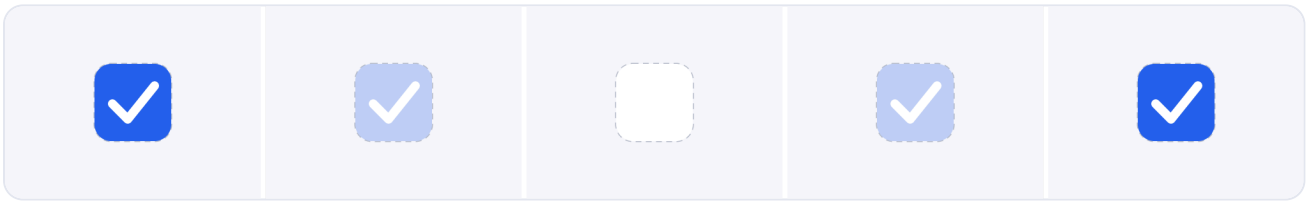


💡 Miring lalu kembali memantul: antusiasme, embusan angin.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Kemiringan	-80 – 80 °	18 °

Color Flash Emphasis

Berubah warna sesaat lalu kembali. · Durasi default 0.6 s · `emphasis.color_flash`

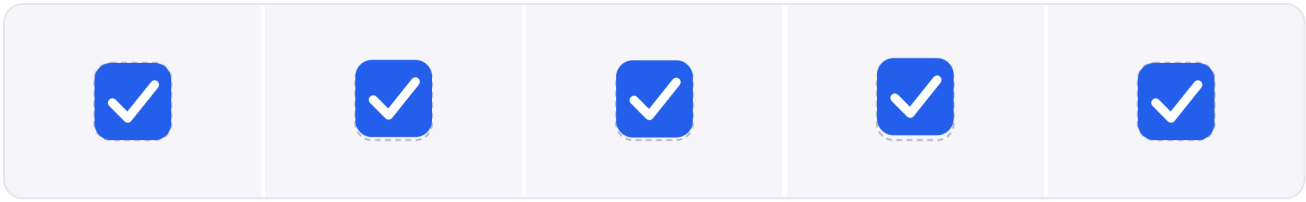


💡 Kilatan warna: benturan, sorotan, momen “diskon”.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Warna	warna apa pun	☐ `#ffffff`
Kekuatan	0 – 100 %	100 %

Jump Emphasis

Melompat dua kali, yang kedua lebih rendah. · Durasi default 1 s · `emphasis.jump`



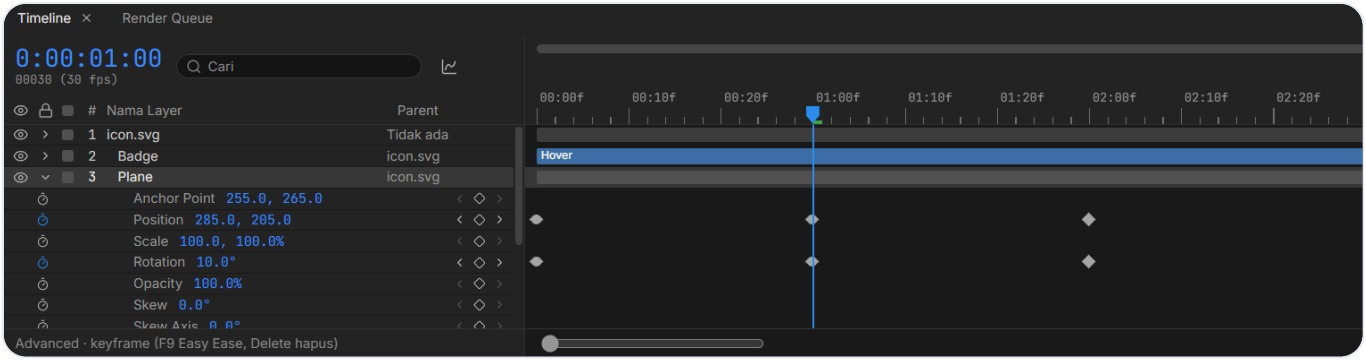
0.00 s 0.25 s 0.50 s 0.75 s 1.00 s

💡 Lompatan ganda yang ceria untuk karakter dan ikon.

PARAMETER	RENTANG / PILIHAN	DEFAULT
Tinggi	0 – 2000 px	30 px

13 Keyframe dan easing

Kontrol penuh: tentukan nilai pada titik waktu tertentu dan Motionator mengisi frame di antaranya.



Timeline Advanced: Plane dibuka, Position dan Rotation punya keyframe (berlian).

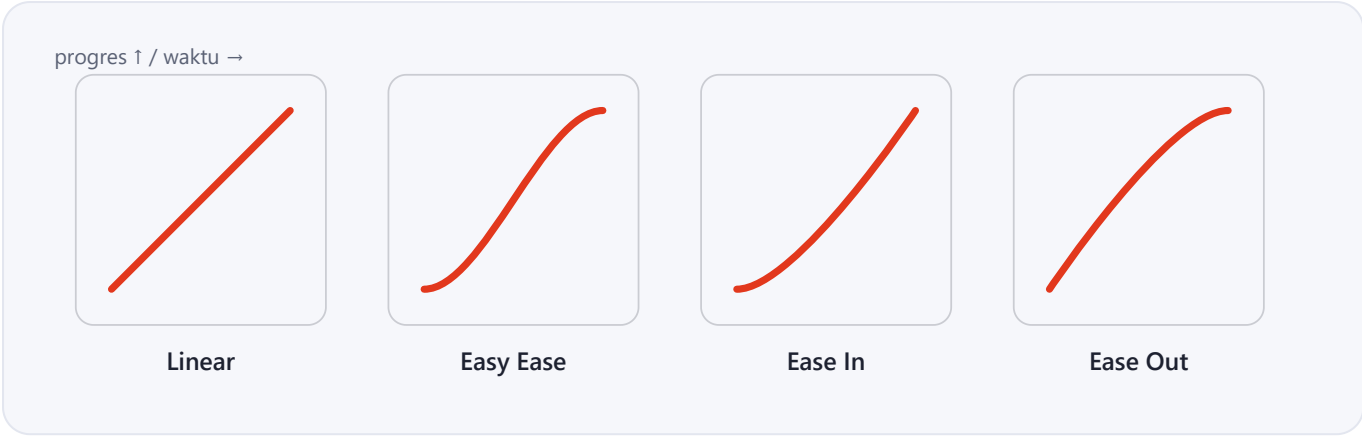
Membuat keyframe

1. Pindah ke workspace **Advanced** `Shift` + `F11` dan buka layer dengan panahnya.
2. Klik **stopwatch** di samping properti (di sini atau di panel Properties). Keyframe dibuat di playhead dengan nilai saat ini.
3. Pindahkan playhead lalu ubah nilainya, dengan menyeret angka, mengetik, atau memindah layer di canvas. Keyframe baru otomatis ditambahkan.
4. Pakai tombol ◇ untuk menambah atau menghapus keyframe di playhead, dan ‹ › untuk melompat antarkeyframe (`J` / `K`).

- **Pilih** keyframe dengan klik; `Shift` +klik untuk memilih beberapa.
- **Pindahkan** dengan menyeret; `Delete` menghapusnya.
- Klik stopwatch sekali lagi untuk menghapus semua keyframe properti itu.
- `U` hanya menampilkan properti yang beranimasi.

Easing

Easing mengatur bagaimana nilai mempercepat dan melambat di antara keyframe. Pilih keyframe lalu tekan:



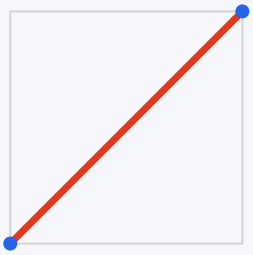
EASING	TOMBOL	KESANNYA
Linear		Kecepatan tetap, mekanis.
Easy Ease	`F9`	Melambat saat masuk dan keluar dari keyframe: gerakan alami.
Easy Ease In	`Shift` + `F9`	Tiba dengan lembut (melambat menuju keyframe).
Easy Ease Out	`Ctrl` + `Shift` + `F9`	Berangkat dengan lembut (mempercepat keluar dari keyframe).

Untuk kontrol lebih halus, bentuk kurvanya di Graph Editor.

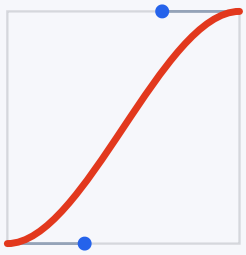
14 Referensi easing

22 kurva bernama yang bisa dipilih untuk parameter Easing preset.

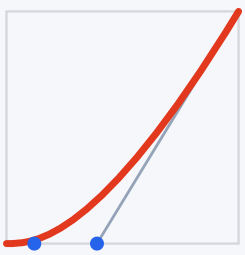
Setiap kurva menunjukkan progres (atas) terhadap waktu (kanan). Titik biru adalah handle bezier; angkanya adalah nilai CSS `cubic-bezier()`, jadi bisa dipakai ulang di proyek web. Kurva yang keluar dari kotak berarti overshoot (Back) dan memberi kesan memantul.



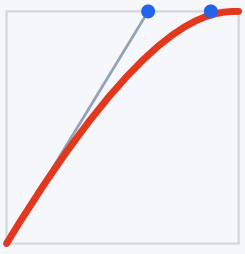
Linear
`0, 0, 1, 1`



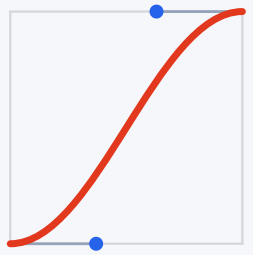
Easy Ease
`0.333, 0, 0.667, 1`



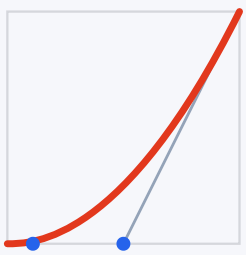
Ease In Sine
`0.12, 0, 0.39, 0`



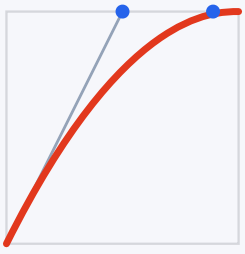
Ease Out Sine
`0.61, 1, 0.88, 1`



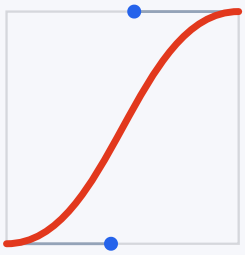
Ease In-Out Sine
`0.37, 0, 0.63, 1`



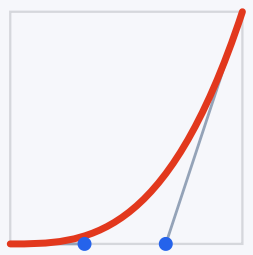
Ease In Quad
`0.11, 0, 0.5, 0`



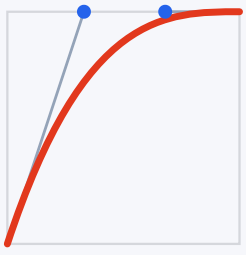
Ease Out Quad
`0.5, 1, 0.89, 1`



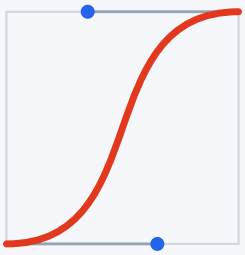
Ease In-Out Quad
`0.45, 0, 0.55, 1`



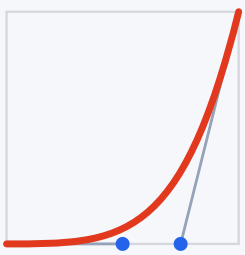
Ease In Cubic
`0.32, 0, 0.67, 0`



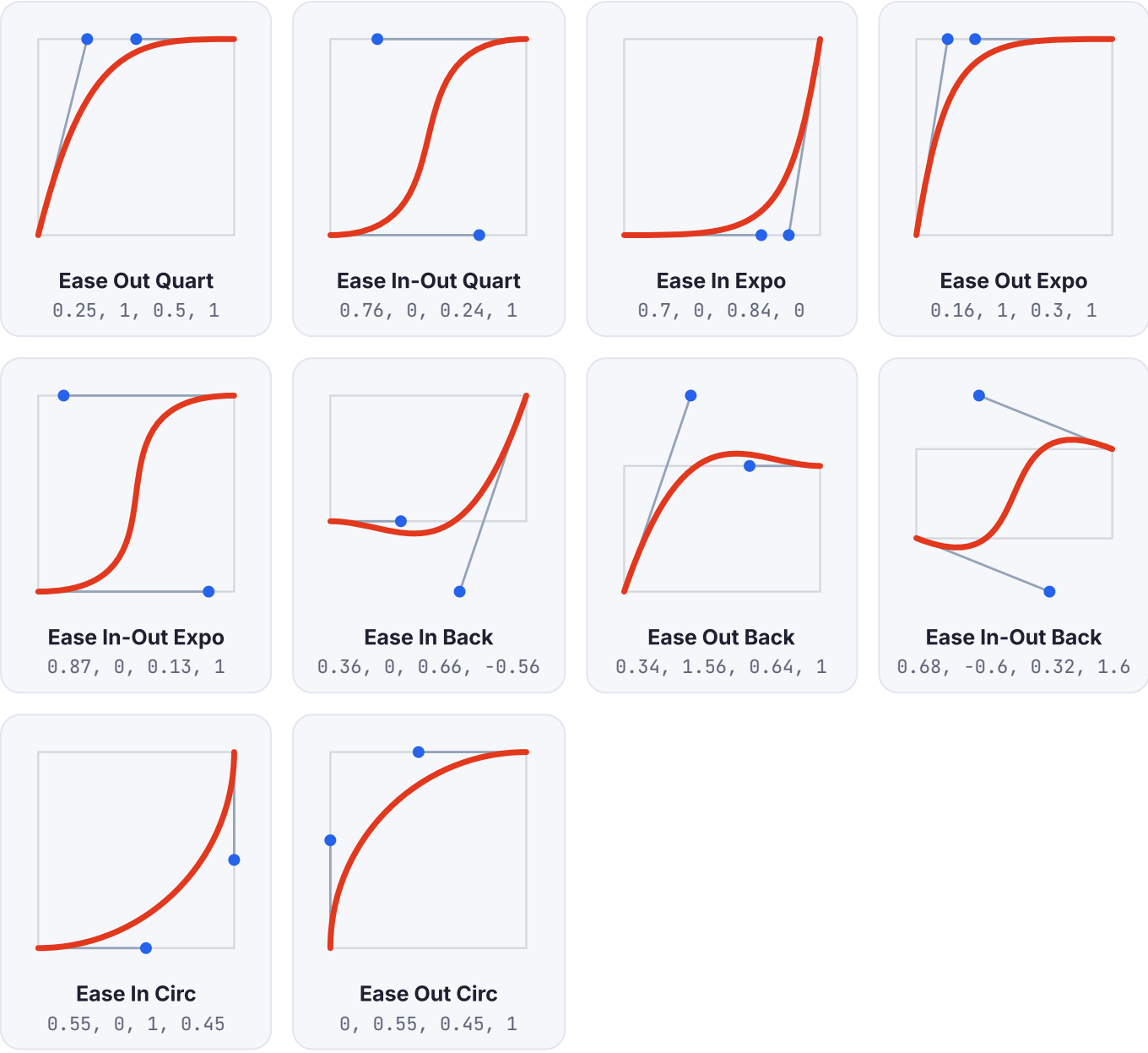
Ease Out Cubic
`0.33, 1, 0.68, 1`



Ease In-Out Cubic
`0.65, 0, 0.35, 1`



Ease In Quart
`0.5, 0, 0.75, 0`



Memilih easing

KELUARGA	KARAKTER	DIPAKAI UNTUK
Sine	Sangat lembut	Loop ambient yang pelan, background
Quad / Cubic	Alami, seimbang	Kebanyakan gerakan UI dan teks (Cubic adalah default banyak preset)
Quart / Expo	Tegas, cepat	Reveal cepat, kesan teknologi modern
Circ	Mulai atau berhenti mendadak	Gerakan mekanis dan fisik

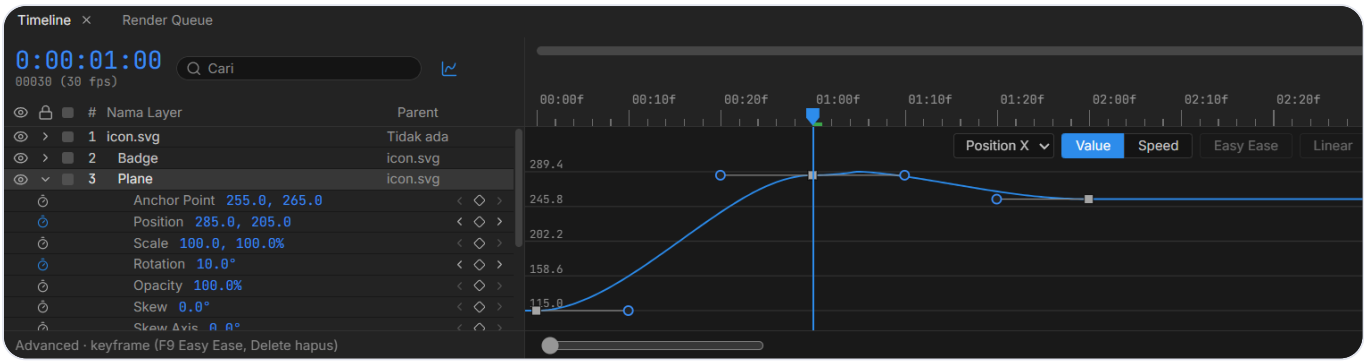
KELUARGA	KARAKTER	DIPAKAI UNTUK
Back	Melewati lalu kembali	Pop, ikon, kemunculan yang ceria

- Kurva **Ease Out** (awal cepat, akhir lambat) untuk benda yang *masuk*: datang lalu tenang.
- Kurva **Ease In** (awal lambat, akhir cepat) untuk benda yang *keluar*: mengumpulkan kecepatan lalu pergi.
- **Ease In-Out** untuk benda yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di layar.
- **Linear** hanya untuk gerakan konstan: loader berputar, teks berjalan, Trace.

15 Graph Editor

Lihat dan bentuk timing keyframe sebagai kurva.

Buka dengan `Shift` + `F3` atau tombol grafik di atas timeline (workspace Advanced). Pilih properti di drop-down; hanya properti berkeyframe yang ditampilkan.

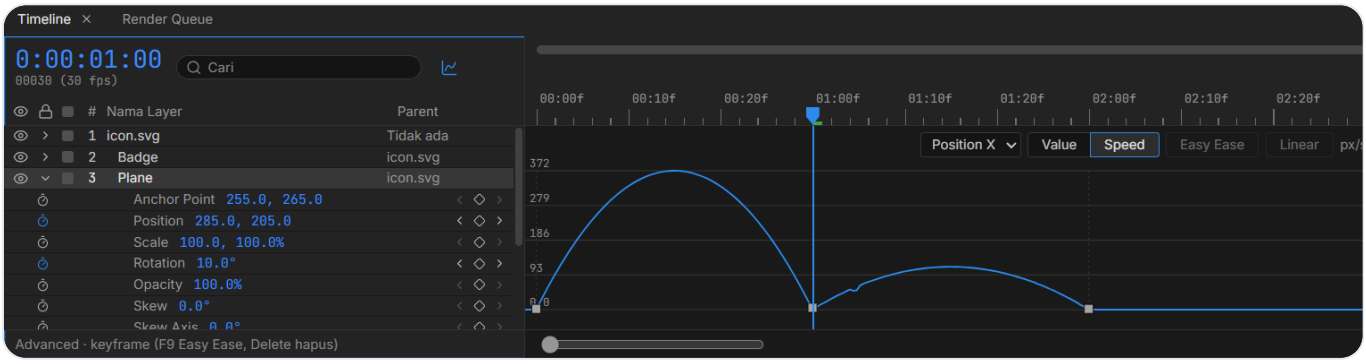


Grafik nilai: nilai Position X terhadap waktu, dengan key dan handle easing.

Grafik nilai

- Seret **key** (kotak) ke atas/bawah untuk mengubah nilainya, ke kiri/kanan untuk mengubah waktunya.
- Seret **handle** bulat untuk membentuk easing: handle panjang dan datar memberi ease lembut; handle pendek memberi perubahan tajam.
- Tombol **Easy Ease** dan **Linear** mengatur segmen terpilih.

Grafik kecepatan

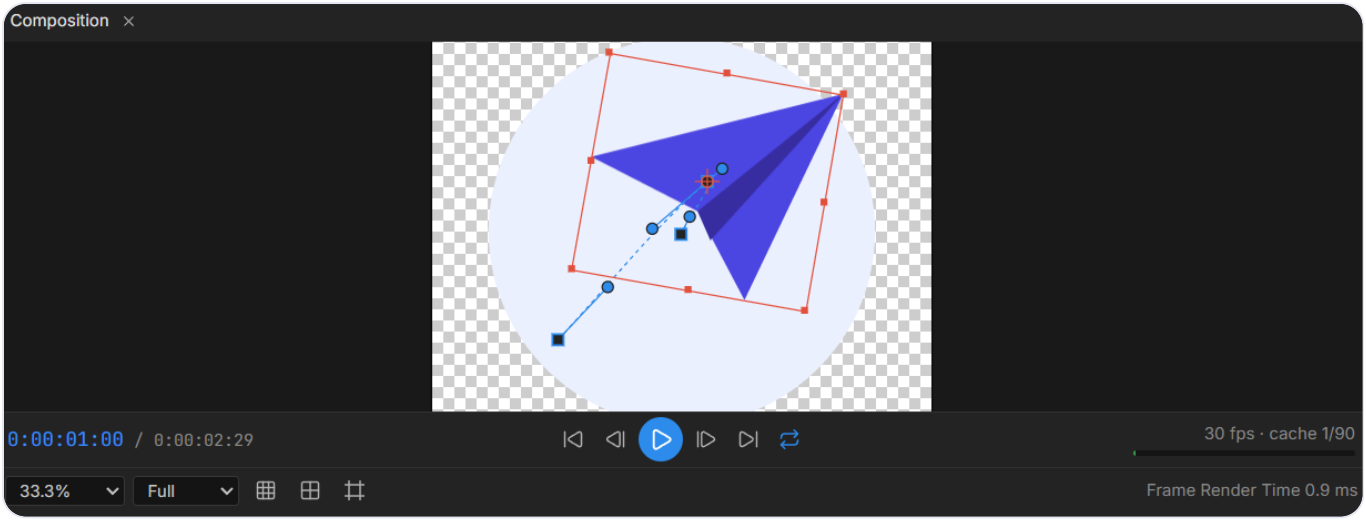


Grafik kecepatan pesawat: mempercepat dan melambat di antara key. Untuk Position, ini kecepatan di sepanjang motion path.

Grafik kecepatan menunjukkan seberapa cepat nilai berubah (satuan per detik). Grafik ini untuk dibaca: bukit yang halus berarti ease alami, sudut tajam berarti hentakan. Ubah easing di grafik nilai dan lihat hasilnya di sini.

16 Motion path

Keyframe posisi membentuk lintasan yang bisa dilihat dan dilengkungkan di canvas.



Motion path pesawat: kotak adalah keyframe, lingkaran adalah handle kurva.

- Bila Position punya dua keyframe atau lebih, layer terpilih menampilkan lintasannya di canvas.
- Seret **kotak keyframe** untuk memindah posisi itu.
- Seret **handle** untuk melengkungkan lintasan. Handle di kedua sisi tetap segaris agar kurvanya halus.
- Dengan tool **Pen** `G`, klik keyframe untuk beralih antara kurva halus dan sudut tajam.
- Tahan `Alt` saat menyeret handle untuk memisahkan pasangannya dan membuat belokan tajam.

> **TIPS**
> Motion path diekspor ke Lottie sebagai kurva asli, jadi versi web bergerak persis seperti videonya.

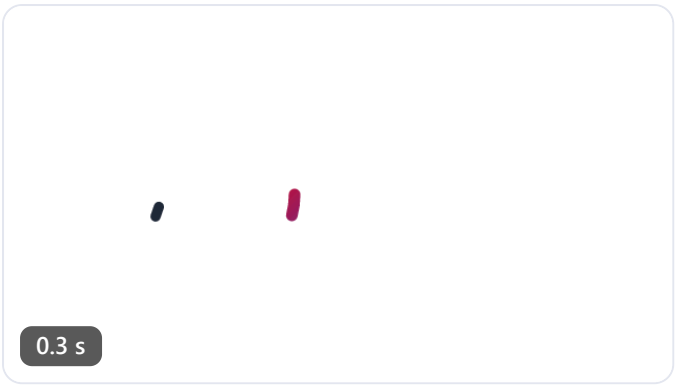
17 Trim Paths: menggambar garis

Tampilkan hanya sebagian setiap stroke untuk menggambar logo dan line art.



PROPERTI	ARTI
Start	Awal bagian yang terlihat, 0–100 % panjang path.
End	Akhirnya. Animasikan End dari 0 % ke 100 % untuk menggambar garis.
Offset	Menggeser keduanya di sepanjang path dalam derajat (360° = satu putaran). Animasikan untuk membuat segmen berjalan.

Trim Paths berlaku untuk setiap path ber-stroke di dalam layer, masing-masing dipangkas sendiri. Cara termudah adalah preset *Draw On*, *Draw From Centre*, *Draw Off*, dan *Trace*; untuk kontrol penuh, beri keyframe pada Start, End, dan Offset.



Cincin dan gelombang pada contoh logo tergambar dengan Draw On.

PENTING

Trim Paths hanya memengaruhi stroke. Bentuk berisi tidak terpengaruh; munculkan dengan Wipe In atau Iris In.

18 Efek dan dukungan setiap ekspor

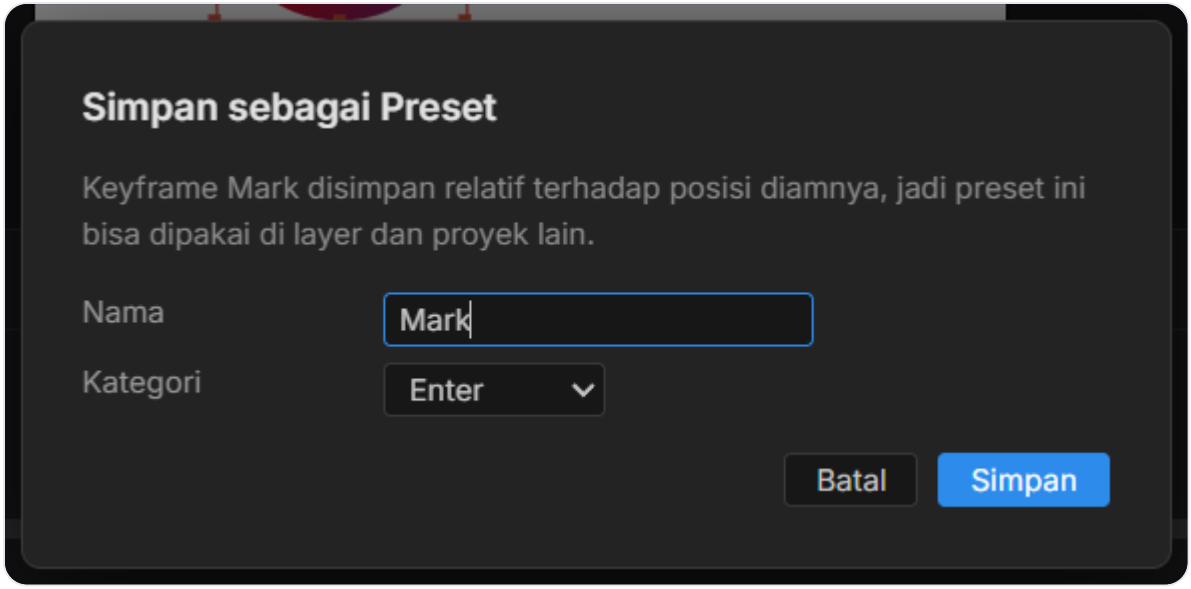
Setiap layer punya Skew, Blur, Tint, Reveal, dan Glow di panel Properties, masing-masing dengan stopwatch sendiri. Tidak semua format web bisa menampilkan setiap efek, jadi rencanakan dengan tabel ini bila mengekspor ke Lottie atau SVG:

FITUR	VIDEO	LOTTIE	SVG ANIMASI
Transform, opacity, skew	✓	✓	✓
Motion path melengkung	✓	✓	✓
Trim Paths	✓	✓	✓
Blur	✓	✗	~ blur CSS (bisa sedikit beda antarbrowser)
Tint	✓	✓	✗
Reveal / wipe	✓	~ sebagai mask (tidak pada layer SVG utama)	✗
Clip-path dari SVG	✓	~ hanya clip terluar bila bertingkat	✓
Filter, pattern, blend mode SVG	✓	✗	✓
Reveal sapuan kuas	✓	~ sebagai wipe dari kiri	✗
Glow	✓	✗	✗
Preset 2.5D (Coin Spin, Card Flip, Peel)	✓	✗	✗
Layer generator	✓	✗	✗
Layer teks	✓	✓	✓
Audio	✓	✗	✗

CATATAN

Setiap ekspor menampilkan laporan kompatibilitas yang mencantumkan apa saja yang disederhanakan atau diabaikan, jadi tidak ada yang hilang diam-diam.

19 Menyimpan preset sendiri



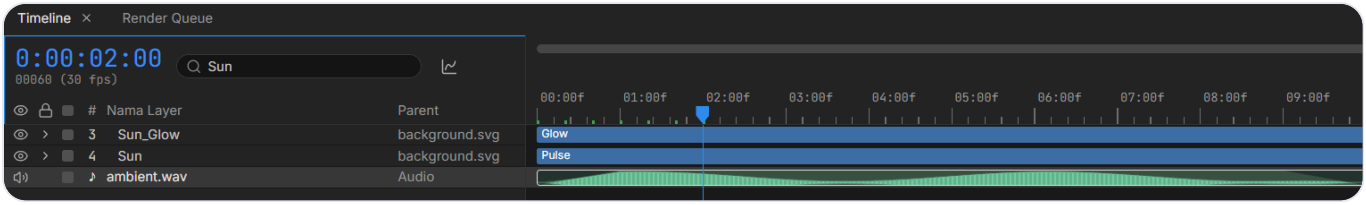
Simpan sebagai Preset: keyframe disimpan relatif terhadap pose diam.

1. Animasikan layer dengan keyframe sampai gerakannya pas.
2. Pilih **Animation** ▸ **Simpan sebagai Preset...**, beri nama dan kategori (Enter, Exit, Loop, atau Emphasis).
3. Preset muncul di **My Presets** pada panel Presets, di semua proyek. Terapkan seperti preset lain.

Keyframe disimpan sebagai perubahan dari pose diam layer (misalnya “geser 200 px ke kiri dan muncul perlahan”), jadi preset bekerja di layer lain di mana pun letaknya. Proyek yang memakai preset Anda menyimpan salinannya sendiri, jadi tetap bisa dibuka di komputer lain. Hapus preset dengan ikon tempat sampah di My Presets.

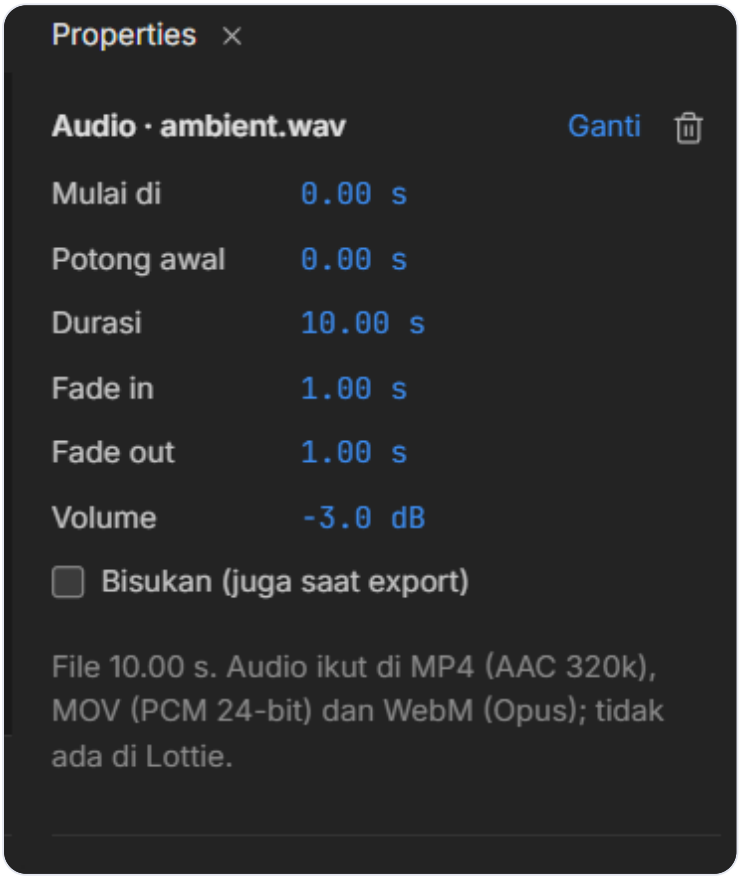
20 Audio

Satu trek audio per proyek, dengan waveform untuk mengatur timing.



Trek audio di bawah timeline, dengan waveform dan fade-nya.

1. Pilih **File** ▸ **Impor Audio...** `Ctrl` + `Alt` + `I` atau seret file audio ke jendela (WAV, MP3, AAC/M4A, FLAC, OGG).
2. Trek muncul di bawah timeline. Seret untuk menggeser waktunya; seret tepinya untuk memangkas.
3. Klik trek untuk mengeditnya di panel Properties.



Properti audio.

PENGATURAN	ARTI
Mulai di	Titik mulai suara di komposisi.
Potong awal	Melewati bagian awal file.
Durasi	Lama diputar.
Fade in / Fade out	Naik/turun volume yang halus di kedua ujung (detik).
Volume	Gain dalam dB (0 dB = asli).
Bisukan	Membisukan trek, saat preview dan ekspor.

Audio ikut diputar saat preview dan dimasukkan ke MP4 (AAC 320 kbps), MOV (PCM 24-bit), dan WebM (Opus). Lottie dan SVG animasi tidak bersuara. **Ganti** menukar file dengan timing yang sama; ikon tempat sampah menghapus trek.

> **TIPS**
>
> File audio tidak disimpan di dalam proyek. Simpan di samping file `.motionator`; bila dipindah, trek menampilkan *File hilang* dan **Ganti** untuk mencarinya lagi.

21 Layer teks dan animasi per huruf

Ketik teks di Motionator lalu animasikan huruf demi huruf.



Drop Bounce pada setiap huruf dengan stagger 0,08 s: huruf jatuh, tergencet saat mendarat, lalu diam.

Teks di dalam SVG impor tidak digambar (harus di-outline dulu). Untuk judul, keterangan, dan kata yang bergerak, buat teksnya di Motionator: teks disusun dengan font apa pun yang terpasang di komputer Anda, dengan kerning yang benar, dan setiap huruf menjadi layer sendiri.

Menambah teks

1. Pilih **Layer** ▸ **Teks Baru** atau tekan `Ctrl` + `T`. Layer teks bertuliskan *Motionator* muncul di tengah, dengan warna yang terlihat di atas latar Anda, dan langsung terpilih.
2. Di grup **Teks** pada panel **Properties**, ketik teks Anda. Tekan `Ctrl` + `Enter` atau klik di tempat lain untuk menerapkannya; Enter untuk baris baru.
3. Pilih font, ukuran, ketebalan, miring, warna, rata, jarak huruf, dan jarak baris. Setiap perubahan langsung membangun ulang hurufnya.
4. Pilih **Layer per**: *Huruf* (default), *Kata*, atau *Baris*. Ini menentukan isi setiap layer anak.

Di panel Layers, teks menjadi layer utama dengan satu anak per huruf yang dinamai sesuai hurufnya: `L1 H`, `L2 e`, dan seterusnya. Kata dinamai `W1 hello` dan baris `Line1 …`.

Menganimasikan huruf demi huruf

1. Pilih **layer teks** (layer utamanya, bukan satu huruf).
2. Di panel **Presets**, centang **Stagger ke anak layer**, atur jeda (0,05–0,1 s enak dilihat) dan urutannya.
3. Klik dua kali sebuah preset. Preset diterapkan ke setiap huruf, masing-masing mulai satu jeda setelah huruf sebelumnya.

PRESET	EFEK PADA TEKS	TIPS
Typewriter	Setiap huruf muncul seketika: seperti diketik	Jeda 0,1 s; font monospace seperti Consolas
Backspace	Setiap huruf hilang seketika	Urutan **Terbalik**, agar huruf terakhir hilang lebih dulu
Drop Bounce	Jatuh, memantul dua kali dengan squash & stretch	Judul ceria; atur tinggi jatuh
Neon Flicker	Menyala tersendat seperti lampu neon, lalu menyala tetap dengan glow	Latar gelap; Layer per *Baris* untuk papan nama
Scale Pop, Elastic Pop	Muncul membesar dengan sedikit pantulan	Jeda 0,05 s
Blur In, Slide In ↑	Kemunculan tenang ala korporat	Layer per *Kata*



Neon Flicker pada dua baris (Segoe Script, Layer per Baris, stagger 0,5 s).



Typewriter dengan jeda 0,12 s.

Gelombang berulang di sepanjang huruf



Float (periode 1 s) pada setiap huruf dengan stagger 0,15 s: gelombang yang tetap loop mulus.

Pada preset **Loop** (Float, Swing, Pulse, Glow Pulse, dan lainnya), stagger menggeser *fase* setiap huruf, bukan awalnya: setiap huruf bergerak sejak frame pertama, masing-masing tertinggal satu jeda dari huruf sebelumnya, dan klip tetap berakhir persis seperti awalnya. Begitulah cara membuat judul yang melambai atau beriak untuk loop stok.

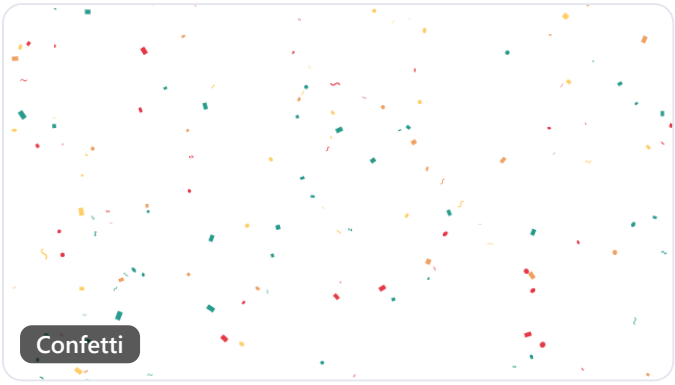
Mengedit teks belakangan

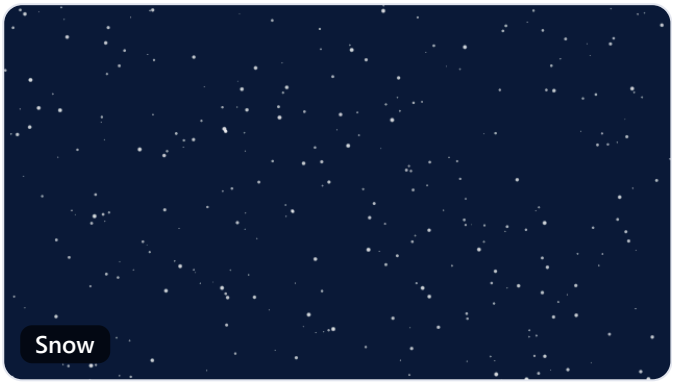
Ubah teks atau pengaturannya kapan saja. Huruf yang posisinya tetap mempertahankan preset dan keyframe-nya, jadi mengganti *Hey* menjadi *Hello* mempertahankan animasi pada H dan e, lalu menambah layer baru untuk sisanya. Layer teksnya sendiri tetap di tempat yang Anda atur.

> **CATATAN**
>
> Huruf disimpan sebagai outline, jadi proyek terbuka dan dirender sama di komputer yang tidak punya font tersebut. Bila font tidak punya bentuk untuk suatu karakter, status bar menyebutkannya; pilih font lain.

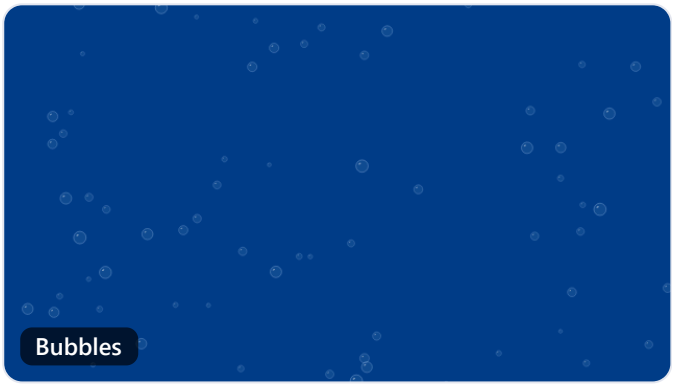
22 Layer generator: confetti, salju, bokeh, dan lainnya

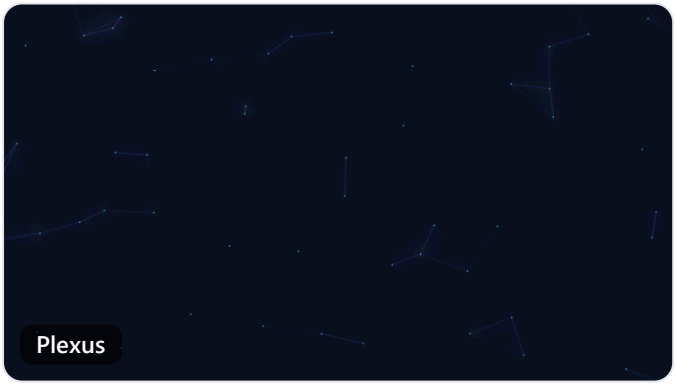
Konten yang dibuat dari pengaturan, bukan dari artwork, dan selalu loop mulus.







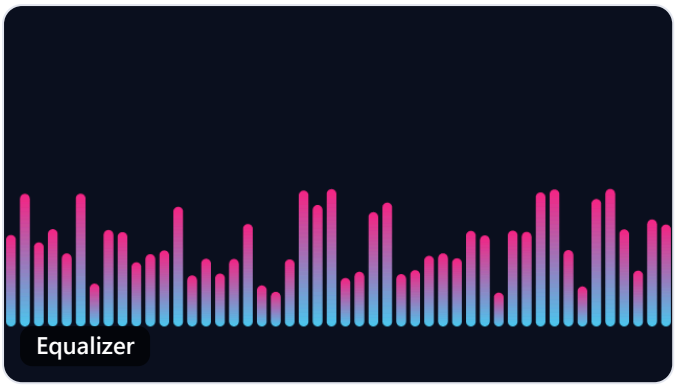


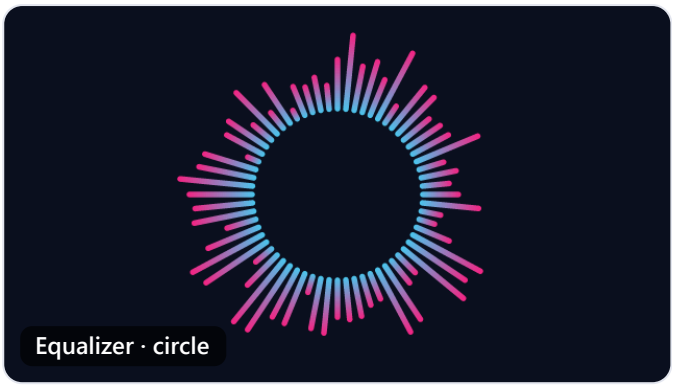










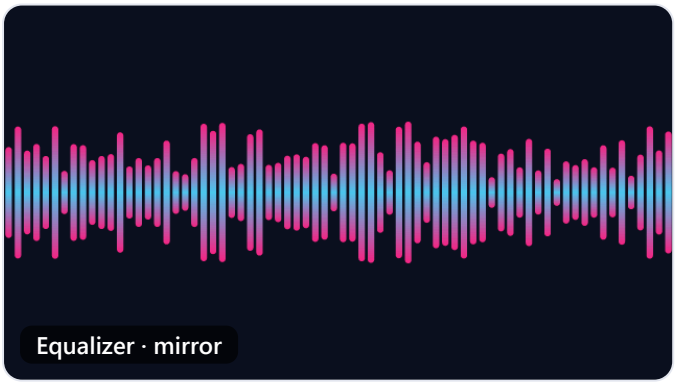












Generator menggambar ratusan elemen bergerak dari beberapa pengaturan. Setiap elemen bergerak di jalur yang dihitung untuk setiap momen, bukan disimulasikan langkah demi langkah, dan setiap gerakan berulang dalam jumlah bulat sepanjang komposisi. Jadi generator selalu loop mulus, setiap frame bisa dirender sendiri, dan pengaturan yang sama selalu memberi hasil yang sama.

Menambah generator

1. Buka kategori **Generator** di bagian atas panel **Presets**.
2. Klik dua kali sebuah generator. Generator ditambahkan sebagai layer baru paling atas, menutupi komposisi, dan langsung terpilih.
3. Atur di grup **Generator** pada panel **Properties**. **Variasi** adalah seed: angka lain memberi susunan lain dengan tampilan yang sama. **Acak** memilihnya secara acak.

GENERATOR	YANG DIGAMBAR	PENGATURAN UTAMA
Confetti	Kertas berjatuhan, berputar, dan berayun	Jumlah, ukuran, kecepatan jatuh, ayunan, bentuk, 4 warna
Snow	Salju lembut berkedalaman: yang dekat lebih besar dan cepat	Jumlah, ukuran, kecepatan, hanyut, warna, opasitas
Bokeh	Lingkaran cahaya lembut yang melayang dan berdenyut	Jumlah, ukuran, gerak, kelembutan, opasitas, 3 warna
Bubbles	Gelembung naik dengan tepi dan kilau	Jumlah, ukuran, kecepatan naik, goyang, warna
Plexus	Titik bergerak yang tersambung garis saat berdekatan (teknologi, data)	Jumlah, jarak sambung, gerak, ukuran dan warna titik serta garis
Fireworks	Ledakan dengan ekor, gravitasi, dan kerlip	Ledakan per loop, percikan, ukuran, gravitasi, 4 warna
Twinkle	Bintang dan kilau yang berkelip di tempat	Jumlah, ukuran, kecepatan kelip, warna
Equalizer	Bar audio mengikuti ketukan: dari bawah, dicerminkan, atau melingkar	Jumlah bar, gaya, tinggi, ketukan (bpm), celah, warna pangkal dan ujung
Gradient	Gradien lembut yang mengalir pelan (tampilan mesh gradient)	Kecepatan, sebaran, 4 warna (yang pertama jadi dasar)

GENERATOR	YANG DIGAMBAR	PENGATURAN UTAMA
Waves	Gelombang berlapis yang mengalun	Lapisan, tinggi gelombang, jumlah gelombang, kecepatan, 4 warna (belakang ke depan)
Rings	Pita warna melingkar atau garis diagonal yang terus bergerak keluar	Bentuk, lebar pita, kecepatan, 4 warna

Bekerja dengan generator

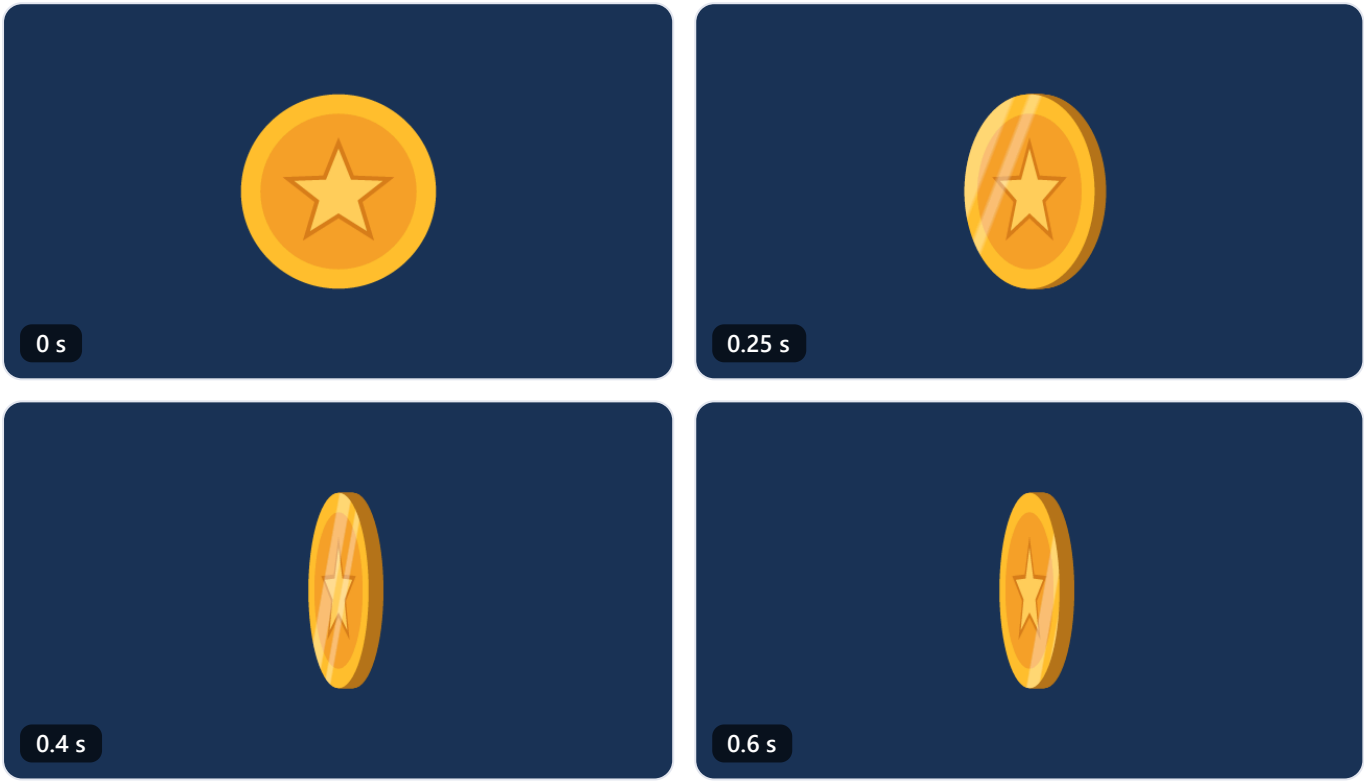
- **Generator adalah layer biasa.** Geser dan skalakan, munculkan dengan preset, beri glow, taruh artwork atau teks di atasnya, atau tumpuk beberapa (bokeh di belakang, confetti di depan).
- **Ukuran dalam piksel berarti piksel pada 1080p** dan ikut berskala dengan komposisi, jadi pengaturan yang sama tampak sama di 4K.
- **Loop mengikuti komposisi.** Ubah durasinya, gerakan tetap berakhir di titik awalnya.
- **Hanya untuk video.** Ekspor Lottie dan SVG animasi membiarkan layer generator kosong dan menyebutkannya di laporan.

> **TIPS**
> Fireworks, Plexus, dan Twinkle paling bagus dengan sedikit **Glow** di latar gelap.

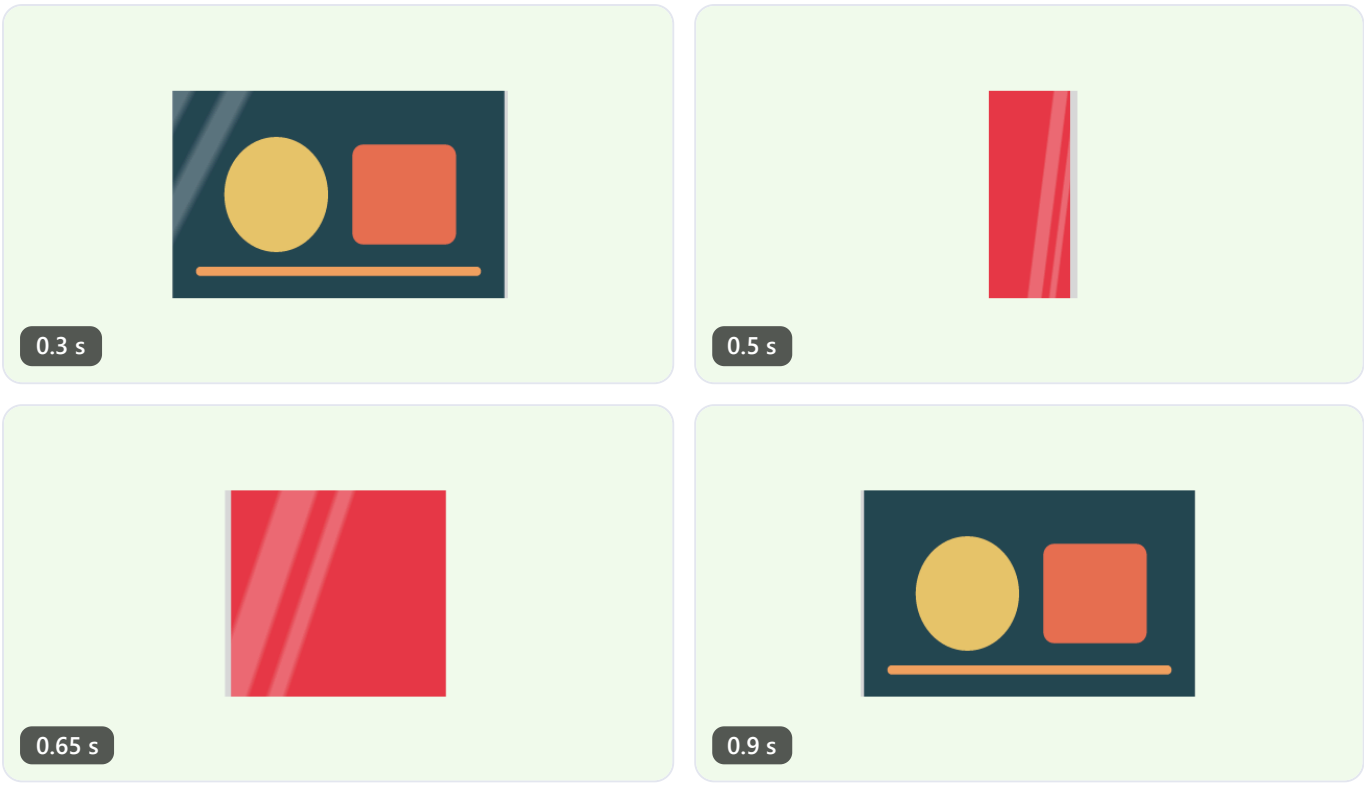
23 Preset 2.5D dan reveal sapuan kuas

Koin, kartu, dan kertas yang berputar dan terkelupas, pada artwork apa pun.

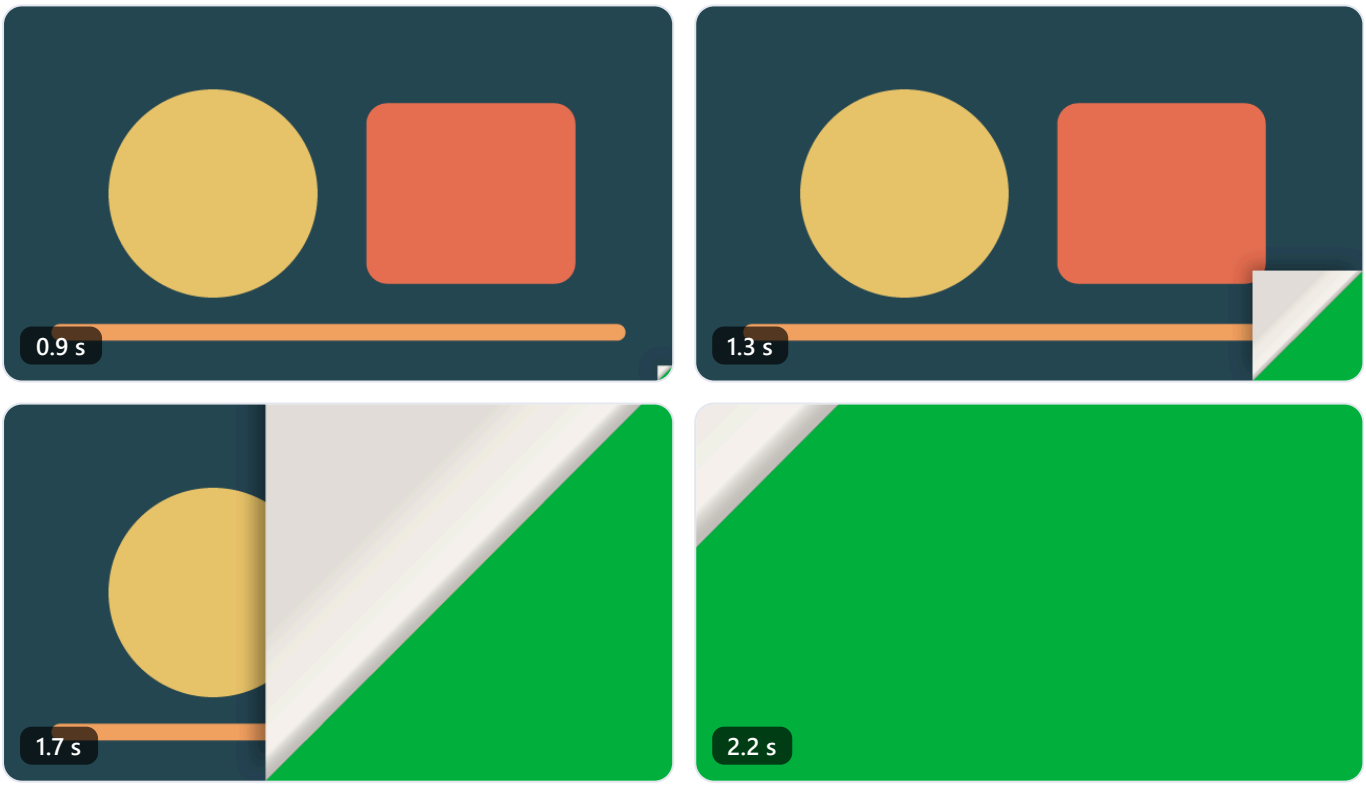
Preset ini melakukan lebih dari sekadar menggerakkan layer: renderer memberinya ketebalan, sisi belakang, kilau, atau lipatan kertas. Semuanya bekerja pada bentuk apa pun, tidak hanya lingkaran dan persegi, dan hanya dirender di video.



Coin Spin: ketebalan berwarna sisi dan kilau yang menyapu permukaan; jumlah putarannya bulat, jadi loop mulus.

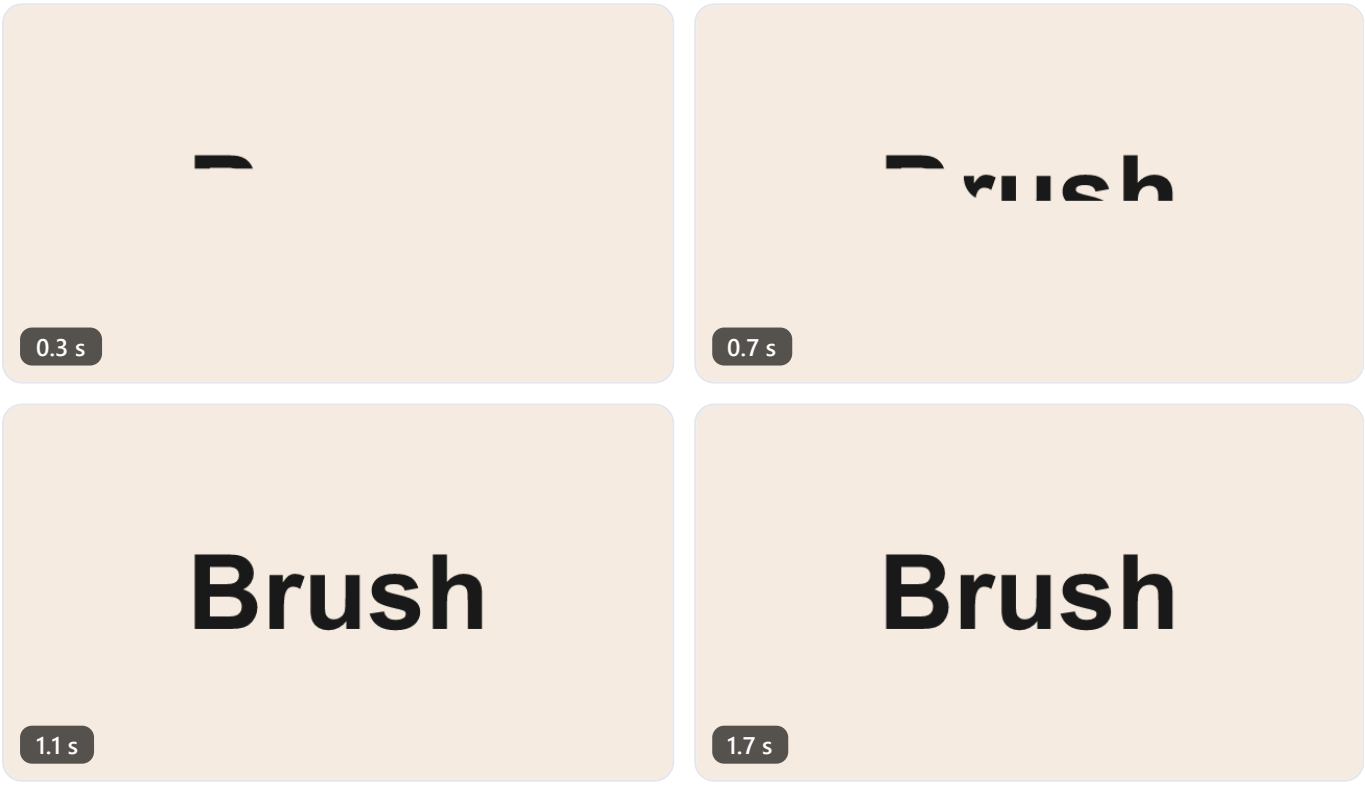


Card Flip: berbalik dan memperlihatkan sisi belakang berwarna.



Peel Off di green screen: sisi belakang kertas terlihat, bayangan hanya jatuh di atas kertas, dan layar berakhir hijau penuh.

PRESET	KATEGORI	PENGATURAN
Coin Spin	Loop	Periode, arah, sumbu (koin tegak atau papan datar), ketebalan, warna sisi, sisi belakang (sama, dicerminkan, warna polos), kilau
Card Flip In	Enter	Berbalik dari belakang ke depan; pengaturan sama dengan Coin Spin
Card Flip	Emphasis	Satu putaran penuh, memperlihatkan sisi belakang di tengah jalan
Peel On / Peel Off	Enter / Exit	Mulai dari sudut atau tepi, warna belakang kertas, bayangan; lipatan keluar layar
Peel Corner	Emphasis	Sudut terangkat sejauh nilai tertentu lalu kembali rata
Brush In / Brush Out	Enter / Exit	Dilukis masuk (atau dihapus) oleh kuas yang menyapu bolak-balik



Brush In: empat sapuan bolak-balik melukis layer. Reveal yang sama ada di Properties ▸ Reveal dari ▸ Sapuan kuas.

TIPS

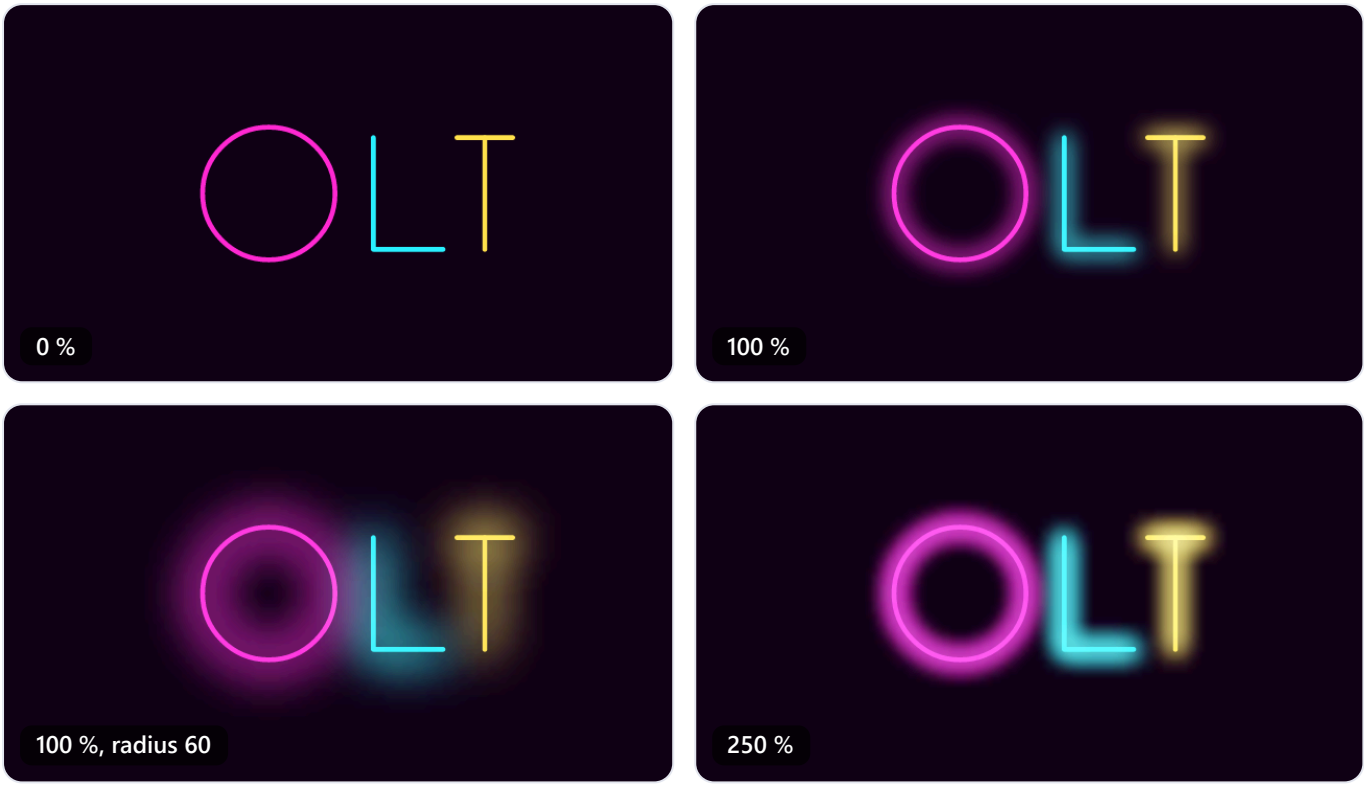
Untuk transisi page curl, taruh semua artwork dalam satu grup yang menutupi frame, terapkan **Peel Off** di atas latar `#00B140` , lalu jalankan **Cek stok** di Render Queue.

CATATAN

Layer yang berputar tidak sekaligus terkelupas (putaran yang dipakai). Bake ke keyframe mempertahankan preset 2.5D sebagai preset, karena tidak punya bentuk keyframe.

24 Glow

Cahaya di sekitar layer, dalam warnanya sendiri.



Glow di grup Efek pada panel Properties menambahkan cahaya layer itu sendiri di sekitarnya. Glow punya stopwatch seperti Blur, jadi bisa di-keyframe; **Radius glow** mengatur seberapa jauh cahayanya menyebar, dalam piksel komposisi. Preset **Glow Pulse** (loop mulus) dan **Glow Flash** (sekali) menganimasikannya untuk Anda, dan **Neon Flicker** memakainya untuk teks.

- **Garis tipis tetap menyala**, dan cahaya kuat berangsur memutih dengan lembut, seperti glow sungguhan.
- **Glow berada di posisi layernya.** Layer di atasnya menutupi cahayanya, sama seperti menutupi layernya.
- **Glow hanya menerangkan**, jadi terlihat di latar gelap dan tidak di latar putih.
- **Hanya untuk video.** Ekspor Lottie dan SVG animasi mengabaikannya dan menyebutkannya.

> **CATATAN**
>
> Glow dirender pada seperempat ukuran output lalu di-blur di sana, jadi 4K pun tetap cepat. Glow pada seluruh SVG, generator, atau layer teks paling cepat; glow pada bagian di dalam SVG sedikit lebih lama.

25 Prinsip animasi untuk motion design

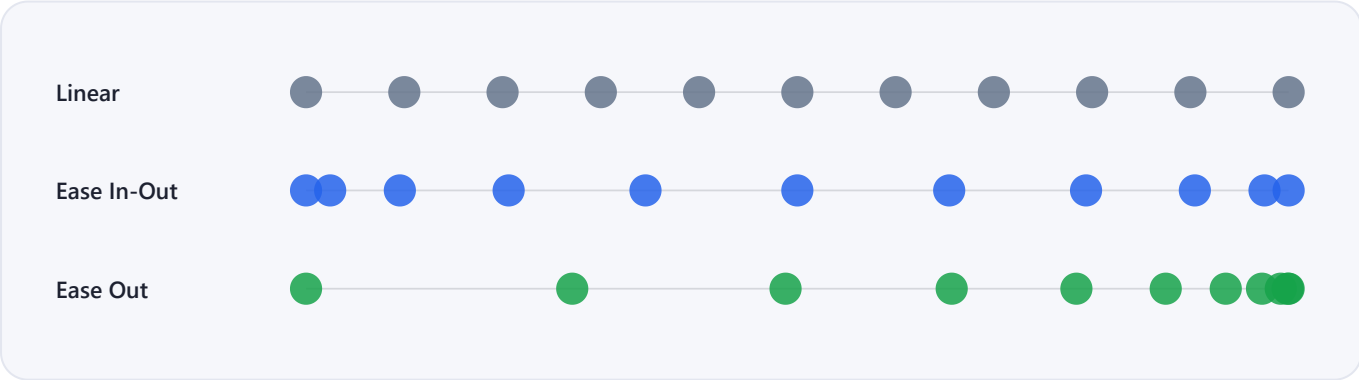
Aturan klasik animasi, dan fitur Motionator untuk masing-masing.

Timing

Lama sebuah gerakan menentukan suasananya: singkat terasa enerjik, panjang terasa tenang. Durasi umum:

KONTEN	DURASI UMUM
Umpan balik tombol dan ikon (web/aplikasi)	0.15 – 0.3 s
Elemen UI masuk, kartu, menu	0.3 – 0.6 s
Judul dan baris teks	0.5 – 1 s
Logo reveal (keseluruhan)	2 – 5 s
Postingan media sosial	5 – 15 s
Loop background stok	10 – 30 s

Spacing dan easing



Titik-titik menunjukkan letak benda pada frame yang berjarak sama. Gerakan linear punya langkah sama dan terlihat seperti robot. Gerakan dengan easing merapatkan frame di ujung-ujungnya, sehingga benda mempercepat dan melambat seperti benda nyata yang punya berat. Tekan `F9` pada keyframe, atau pilih easing untuk preset.

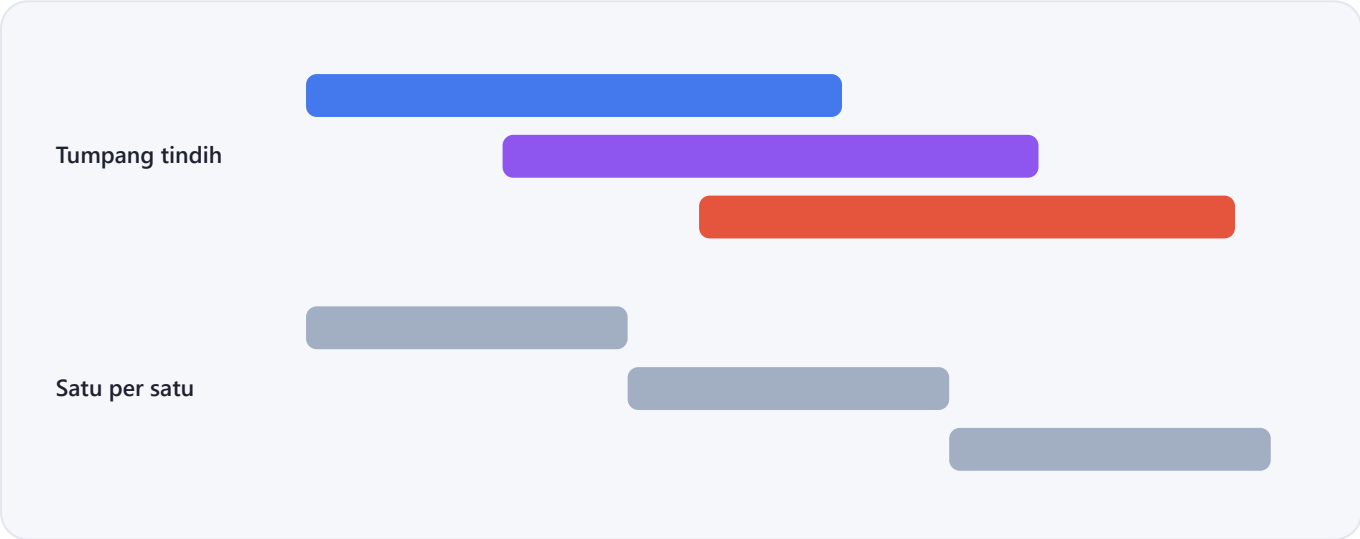
Antisipasi

Gerakan kecil ke arah berlawanan sebelum aksi utama mempersiapkan mata: karakter berjongkok sebelum melompat, tombol sedikit mengecil sebelum membesar. Di Motionator, beri keyframe nilai berlawanan kecil tepat sebelum gerakan, atau pakai kurva dengan handle negatif seperti *Ease In Back*.

Follow-through dan overshoot

Benda nyata tidak berhenti mendadak; benda bergerak sedikit terlalu jauh lalu tenang. *Scale Pop*, *Pop Up*, dan *Elastic Pop* sudah melakukannya, dan preset apa pun bisa memakai *Ease Out Back*. Dengan keyframe, tambahkan key sedikit melewati nilai akhir beberapa frame sebelum akhir.

Overlapping action dan stagger



Bila bagian-bagian mulai pada waktu yang sedikit berbeda dan tumpang tindih, gerakan terasa luwes dan organik. Menunggu setiap bagian selesai terasa lambat dan mekanis. Pakai **Stagger** dengan jeda lebih pendek dari durasi preset (misalnya 0,08 s untuk Pop Up 0,6 s) agar tumpang tindih.

Lengkungan (arcs)

Makhluk hidup bergerak di sepanjang kurva, bukan garis lurus. Lengkungkan motion path dengan handle di canvas; pesawat pada contoh ikon meliuk alih-alih meluncur lurus.

Aksi sekunder

Gerakan tambahan kecil mendukung gerakan utama: badge melayang saat pesawat terbang, cahaya berdenyut saat logo diam. Tambahkan preset Loop dengan nilai kecil di atas animasi utama.

Squash dan stretch

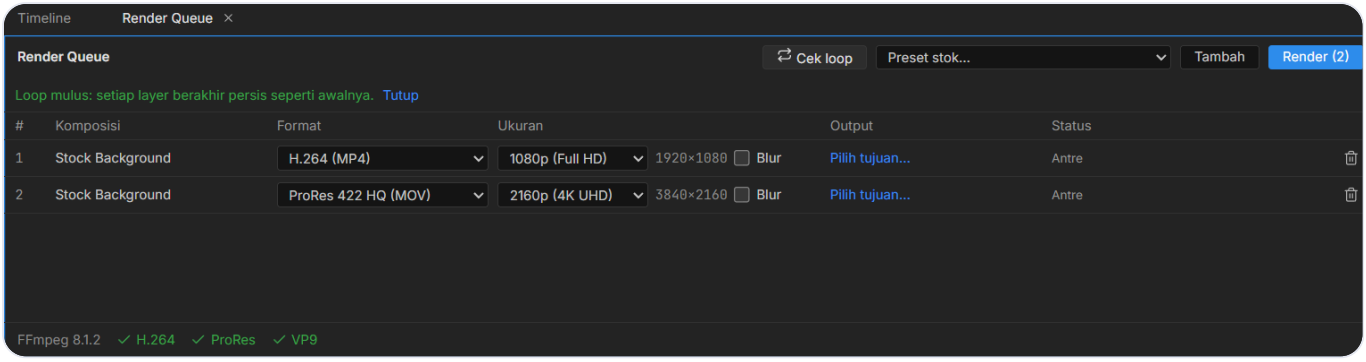
Memipih saat benturan dan meregang saat bergerak cepat memberi kesan lentur dan berat. *Squash*, *Stretch In*, *Rubber Band*, dan loop *Bounce* melakukannya; letakkan anchor di titik sentuh.

Hierarki dan pengendalian diri

- Animasikan hal terpenting lebih dulu dan paling jelas; biarkan elemen pendukung menyusul.
- Pakai satu atau dua jenis gerakan per adegan. Sepuluh preset berbeda sekaligus terlihat ramai.
- Sisakan momen diam agar penonton bisa membaca.
- Sesuaikan gerakan dengan merek: easing lembut untuk merek tenang, Expo dan Back yang tegas untuk merek enerjik.

26 Ekspor video: Render Queue

Render satu komposisi ke beberapa format dan ukuran sekaligus.



Render Queue dengan dua output dari contoh background, setelah cek loop.

1. Klik **Export** atau tekan `Ctrl` + `M`: komposisi ditambahkan ke antrean. Tambahkan lagi untuk output lain.
2. Pilih **format** dan **ukuran** setiap item, dan centang **Blur** untuk motion blur.
3. Klik **Pilih tujuan...** untuk menentukan nama file.
4. Tekan **Render**. Item dirender satu per satu dengan progres dan sisa waktu; masing-masing bisa dibatalkan.

Format

FORMAT	TRANSPARANSI	DIPAKAI UNTUK
H.264 (MP4)	✗	Footage stok, media sosial, presentasi: bisa diputar di mana saja.
ProRes 422 HQ (MOV)	✗	Master untuk editing dan situs stok yang menerima ProRes; file besar.
ProRes 4444 (MOV)	✓	Overlay transparan untuk editor video (Premiere, Resolve, Final Cut).
VP9 (WebM)	✓	Video transparan untuk website.

Ukuran menskala komposisi ke 720p, 1080p, 1440p, atau 2160p (4K UHD) dengan rasio tetap, atau memakai ukuran komposisi. Karena Motionator menggambar vektor, render 4K tetap tajam di

ukuran berapa pun. H.264 dan VP9 butuh lebar dan tinggi genap; ukuran ganjil ditandai merah.

Motion blur memadukan 8 sub-frame per frame (shutter 180°) untuk blur alami pada gerakan cepat. Render menjadi sekitar 8× lebih lama.

Preset stok dan pemeriksaan

Preset stok... menambahkan item yang sudah diatur untuk situs microstock:

PRESET	OUTPUT
Microstock 4K · H.264	3840×2160, H.264 kualitas tinggi (CRF 12)
Microstock 4K · ProRes 422 HQ	Master 3840×2160
Microstock HD · H.264	1920×1080, H.264 (CRF 14)

Peringatan kuning muncul pada item bila ada yang umumnya ditolak situs stok: klip lebih pendek dari 5 s atau lebih panjang dari 60 s, tinggi di bawah 1080 px, frame rate tidak standar, atau format dengan alpha. Selalu cek aturan terbaru situs tujuan.

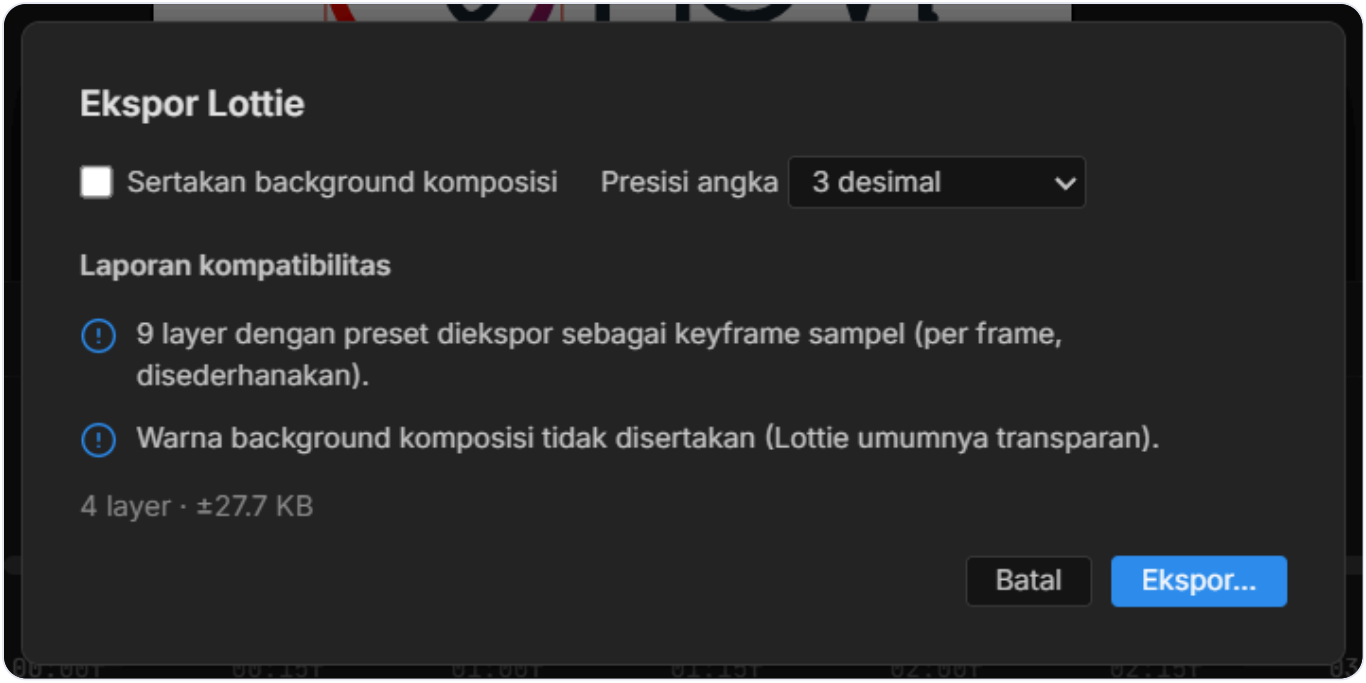
Memeriksa loop mulus



Background yang bisa di-loop lebih laku bila berulang tanpa lompatan yang terlihat. **Cek loop** membandingkan setiap layer di akhir komposisi dengan awalnya. Bila ada yang berbeda, layer dan propertinya dicantumkan. **Samakan akhir dengan awal** menambahkan keyframe di akhir dengan nilai awal. Preset Loop selalu mulus; preset Enter, Exit, dan Emphasis tidak bisa diperbaiki otomatis, jadi pakai preset Loop atau hapus.

27 Ekspor Lottie

Animasi JSON kecil untuk website dan aplikasi.



Ekspor Lottie dengan laporan kompatibilitas dan perkiraan ukuran.

1. Pilih **File** ▸ **Ekspor Lottie...** `Ctrl` + `Alt` + `L`.
2. Tentukan apakah background komposisi disertakan (Lottie umumnya transparan) dan presisi angka (lebih sedikit desimal = file lebih kecil).
3. Baca laporan kompatibilitas, lalu klik **Ekspor...** dan simpan file `.json`.

Keyframe diekspor sebagai keyframe Lottie lengkap dengan easing-nya; preset diekspor sebagai keyframe sampel (disederhanakan) yang tampilannya sama. Bentuk, gradien, stroke, Trim Paths, clip-path, dan Tint dipertahankan.

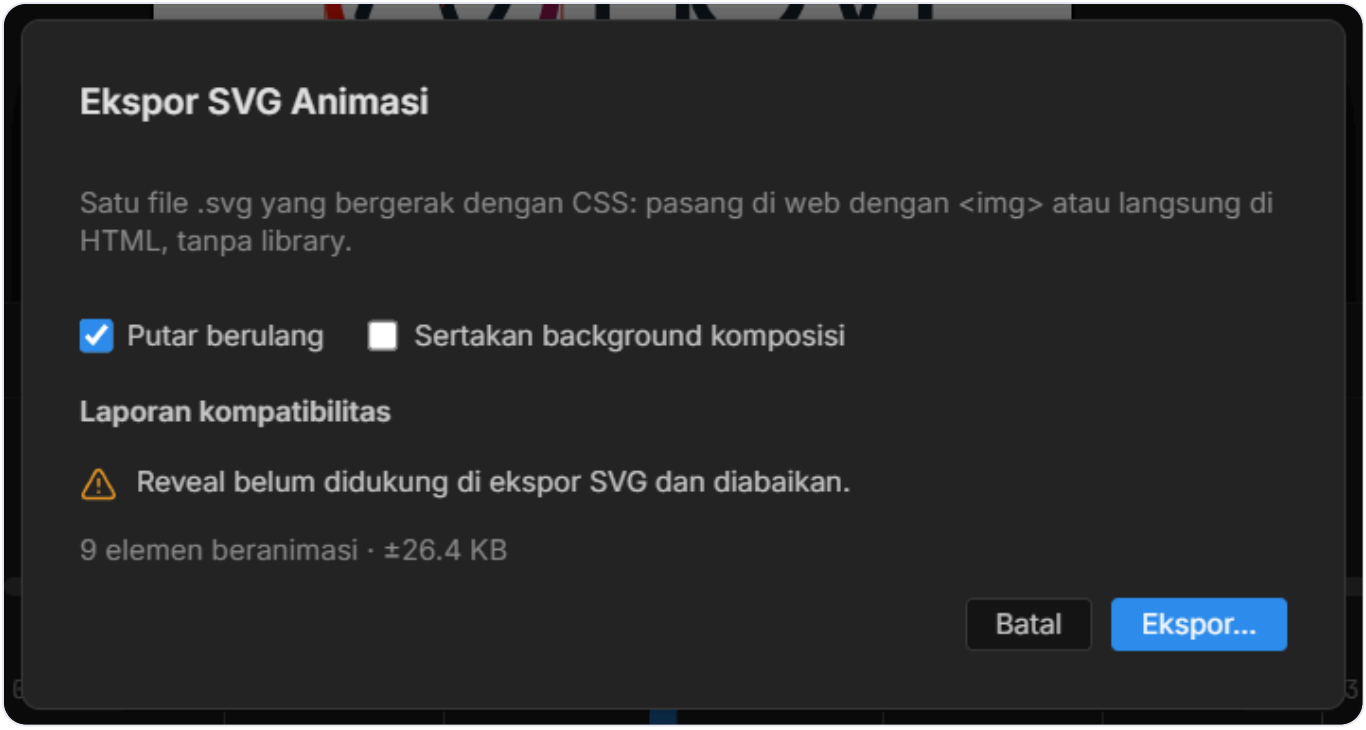
Memakainya di halaman web

```
 <div id="logo" style="width:480px;height:270px"></div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lottie-web/5.12.2/lottie.min.js"></script>
<script>
  lottie.loadAnimation({
    container: document.getElementById("logo"),
    renderer: "svg",
    loop: true,
    autoplay: true,
    path: "logo.json"
  });
</script>
```

Atau pakai web component `<lottie-player>` / `<dotlottie-player>`, Lottie untuk Android/iOS, atau unggah file ke LottieFiles. Uji JSON di player yang akan dipakai: dukungan beberapa fitur berbeda antarplayer.

28 Ekspor SVG animasi

Satu file .svg mandiri yang bergerak dengan CSS, tanpa library.



Ekspor SVG Animasi: loop, background, dan laporan kompatibilitas.

Pilih **File ▸ Ekspor SVG Animasi...** `Ctrl` + `Alt` + `G`. Centang **Loop** agar berulang terus, atau biarkan kosong agar berhenti di frame terakhir. File berisi artwork dan animasi CSS keyframe; bisa diputar di semua browser modern.

Memasangnya di halaman

```
 <!— as an image: simplest, the animation plays on its own —>
<img src="icon.svg" width="256" height="256" alt="Paper plane">

<!— inline in the HTML: lets your page's CSS reach inside —>
<div class="hero-icon">
  <!— paste the contents of icon.svg here —>
</div>
```

- **<img>** dan CSS `background-image` bisa dipakai dan animasinya tetap jalan; script di halaman tidak bisa mengendalikannya.
- SVG inline bisa dijeda dengan `animation-play-state: paused` pada elemennya.

PILIH	BILA
SVG animasi	Ikon, logo, dan ilustrasi di website, tanpa JavaScript. Biasanya file paling kecil.
Lottie	Aplikasi (Android, iOS, Flutter, React Native), atau bila pemutaran perlu dikendalikan lewat kode.
Video (VP9/MP4)	Adegan rumit dengan blur berat, banyak layer, atau filter.

29 Memakai animasi di website dan aplikasi

Kode praktis untuk lottie-web, React, dan SVG animasi.

Mengendalikan Lottie dengan JavaScript

`loadAnimation` mengembalikan objek dengan method untuk mengatur pemutaran:

```
 const anim = lottie.loadAnimation({
  container: document.getElementById("icon"),
  renderer: "svg", loop: false, autoplay: false,
  path: "icon.json"
});

anim.play();                    // play from the current frame
anim.pause();
anim.stop();                    // back to frame 0
anim.setSpeed(1.5);             // 1 = normal
anim.setDirection(-1);          // play backwards
anim.goToAndStop(45, true);     // jump to frame 45
anim.playSegments([0, 30], true);
anim.addEventListener("complete", () => console.log("done"));
```

Putar saat hover

```
 const box = document.getElementById("icon");
box.addEventListener("mouseenter", () => { anim.setDirection(1); anim.play(); });
box.addEventListener("mouseleave", () => { anim.setDirection(-1); anim.play(); });
```

Putar saat terlihat di layar

```
new IntersectionObserver(([e]) => e.isIntersecting ? anim.play() : anim.pause(),
 { threshold: 0.4 }).observe(document.getElementById("icon"));
```

Lottie di React

```
 // npm install lottie-react
import Lottie from "lottie-react";
import spinner from "./spinner.json";

export function Loader() {
  return <Lottie animationData={spinner} loop style={{ width: 96, height: 96 }} />;
}
```

Platform lain: **lottie-android** dan **lottie-ios** (Airbnb), **lottie** untuk Flutter, **lottie-react-native**. Semuanya membaca JSON yang sama.

Menjaga file Lottie tetap kecil

- Turunkan **Presisi angka** di dialog ekspor (2 desimal biasanya tidak terlihat bedanya).
- Utamakan keyframe daripada preset bila ukuran file penting: keyframe diekspor sebagai sedikit key bezier, preset sebagai key sampel.
- Sederhanakan path di aplikasi desain; setiap titik disimpan.
- Jangan sertakan background bila halamannya sudah punya.
- Sajikan JSON dengan kompresi gzip/brotli (kebanyakan hosting otomatis melakukannya); JSON terkompresi sangat baik.

SVG animasi yang aksesibel

```
 <!— decorative: hide it from screen readers —>
<img src="wave.svg" alt="" aria-hidden="true">

<!— meaningful: describe it —>
<img src="logo.svg" alt="Motionator logo">

<!— respect users who prefer less motion (inline SVG) —>
<style>
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .hero-icon svg * { animation: none !important; }
  }
</style>
```

> **TIPS**
>
> Dengan `<img>` animasi tidak bisa dijeda oleh CSS halaman. Bila butuh dukungan pengurangan gerak, sisipkan SVG secara inline dan pakai CSS di atas, atau ganti sumbernya dengan `<picture>` dan `media="(prefers-reduced-motion: reduce)"` yang menunjuk ke SVG statis.

Video transparan di web

```
<video autoplay loop muted playsinline width="640">
  <source src="badge.webm" type="video/webm">   <!— VP9 + alpha —>
  <source src="badge.mp4"  type="video/mp4">    <!— fallback, no alpha —>
</video>
```

VP9 dengan alpha tampil transparan di Chrome, Edge, dan Firefox. Safari butuh HEVC dengan alpha, yang tidak diekspor Motionator; di sana tampil fallback MP4 dengan background komposisi. Untuk grafis vektor sederhana, Lottie atau SVG animasi lebih ringan dan tajam.

Format mana yang paling ringan?

Untuk contoh logo (3 s, 9 layer beranimasi) dialog ekspor melaporkan sekitar **27,7 KB** untuk Lottie (3 desimal) dan **26,4 KB** untuk SVG animasi, sebelum kompresi gzip. Video dari klip yang sama berukuran berkali-kali lipat dan terkunci pada satu resolusi. Dialog selalu menampilkan ukurannya sebelum disimpan, jadi bandingkan untuk proyek Anda sendiri.

Format vektor tetap tajam di ukuran berapa pun dan di layar high-DPI; pilih video hanya bila adegannya butuh efek yang tidak bisa ditampilkan format vektor.

30 Membuat background motion untuk microstock

Alur kerja praktis dari ide sampai unggah.

> **CATATAN**
>
> Agensi stok mengubah syaratnya dari waktu ke waktu. Nilai di bawah ini umum di situs-situs besar; selalu cek panduan kontributor terbaru di situs tujuan.

Daftar periksa teknis

ITEM	SYARAT UMUM	DI MOTIONATOR
Resolusi	Minimal 1920×1080; 3840×2160 (4K) lebih laku	Ukuran 2160p di Render Queue
Durasi	5 – 60 s	Durasi komposisi; peringatan bila di luar batas
Frame rate	Frame rate standar (23,976–60)	Pengaturan komposisi
Codec	H.264 kualitas tinggi atau ProRes	Preset stok
Audio	Biasanya tanpa audio untuk background	Bisukan trek atau jangan dipakai
Loop mulus	Nilai jual yang kuat (sebutkan)	Cek loop
Konten	Tanpa logo, merek, atau teks milik orang lain	Pakai artwork sendiri

Yang laku: ide yang cocok untuk Motionator

Gelombang abstrak

Gelombang berlapis dengan Sway dan Float, gradien, gerakan pelan. Background presentasi klasik.

Partikel dan bokeh

Banyak lingkaran kecil dengan Drift dan Glow berperiode berbeda; beri blur pada sebagian untuk kedalaman.

Pola geometris

Grid bentuk dengan Spin, Pulse, dan stagger; loop sempurna karena desainnya.

Teknologi dan sirkuit

Line art dengan Trace yang berjalan di sepanjang path, Glow pada titik simpul.

Musiman

Salju, konfeti, lampion, tema Ramadan dan Natal, dirilis beberapa bulan lebih awal.

Lower third dan overlay

Elemen ProRes 4444 transparan yang bisa langsung ditaruh editor di video mereka.

Merancang loop sempurna

1. Tentukan panjang klip terlebih dulu (misalnya 10 s).
2. Beri setiap preset Loop periode yang habis membaginya: 10, 5, 2,5, 2, atau 1 s. Periode berbeda (5 dan 2,5) menciptakan variasi dan tetap bertemu di akhir.
3. Untuk Spin, satu putaran penuh harus muat, atau bentuknya harus simetris: bintang 16 sudut berulang setiap 22,5°.
4. Jangan pakai preset Enter/Exit di loop: awal dan akhirnya akan berbeda.
5. Untuk keyframe, buat key terakhir sama dengan yang pertama (perbaikan Cek loop melakukannya untuk Anda).
6. Jalankan **Cek loop**, lalu tonton klip dengan loop aktif: lompatan dari frame terakhir ke pertama tidak boleh terlihat.

Satu proyek, banyak klip

Pembeli stok mencari berdasarkan warna dan suasana. Setelah satu background selesai, simpan salinan proyek dengan warna berbeda (pakai **Tint** pada layer root, atau warnai ulang SVG-nya), kecepatan berbeda (ubah periodenya), atau potongan berbeda (skala layer root), lalu render masing-masing. Antrekan semuanya di Render Queue untuk dirender semalaman.

Judul dan kata kunci

- Judul: apa isinya, gayanya, dan kegunaannya. *“Abstract purple waves seamless loop background 4K”*.
- Kata kunci: subjek (waves, particles), warna, suasana (calm, corporate, festive), teknik (loop, motion graphics, animation), kegunaan (presentation, intro, backdrop).
- Kebanyakan situs butuh metadata berbahasa Inggris; tulis dalam bahasa Inggris meskipun pasar Anda lokal.
- Grafis abstrak yang sepenuhnya Anda buat tidak memerlukan model atau property release.

31 Alat microstock: cek, metadata, dan batch

Temukan penyebab penolakan sebelum mengunggah dan tulis CSV setiap situs.

Template stok

Di Properties komposisi (klik area kosong canvas), **Template stok** mengatur ukuran, frame rate, durasi, dan latar untuk satu jenis klip:

TEMPLATE	PENGATURAN	ATURAN
Transisi green screen	3840×2160, 30 fps, 5 s, #00B140	Hijau di kedua ujung, tertutup penuh sekitar 2,3–2,7 s (titik potong)
Luma matte	3840×2160, 30 fps, 5 s, hitam	Frame pertama hitam murni, terakhir putih murni
Loop stok	3840×2160, 30 fps, 10 s	Berakhir persis seperti awalnya (Cek loop)

Cek stok

Cek stok di Render Queue merender beberapa frame dan menguji hal yang ditolak reviewer. Jenis klip dikenali dari latarnya (hijau kroma berarti transisi), dan setiap masalah ditampilkan dalam satu baris:

- **Setiap klip:** frame rate standar dan 5–60 s (error), 3840×2160 (peringatan bila di bawah 4K).
- **Transisi green screen:** frame pertama 100% kroma, frame terakhir minimal 99,9%, sama sekali tanpa kroma di titik potong, tanpa artwork hijau atau toska (akan ikut terhapus saat keying), dan tanpa tepi setengah transparan di atas hijau seperti glow, blur, atau bayangan (meninggalkan pinggiran hijau).
- **Luma matte:** frame pertama hitam murni, frame terakhir putih murni.

Metadata stok dan CSV

Isi **Metadata stok** di Properties komposisi sekali per proyek: judul, deskripsi (minimal 5 kata), keyword (yang terpenting dulu), satu atau dua kategori Shutterstock, dan kategori Adobe Stock. Setelah render, **Metadata CSV** di Render Queue menulis empat file ke folder `metadata` di sebelah video yang sudah jadi, satu baris per video:

FILE	DISESUAIKAN DENGAN SITUS
shutterstock_metadata.csv	Nama kategori video (art, health care), maksimal 50 keyword
adobestock_metadata.csv	Judul maksimal 200 karakter, maksimal 49 keyword, nomor kategori
vecteezy_metadata.csv	Tanpa garis bawah di nama file, hanya huruf dan angka, kata seperti *vector*, *video*, *AI* dibuang, lisensi Pro
pond5_metadata.csv	Judul maksimal 80 karakter, deskripsi bersih, harga 39 (4K) dan 25 (HD)

Klip loop otomatis mendapat keyword *seamless loop* dan *looping animation*. Apa pun yang akan ditolak suatu situs ditampilkan di status bar.

Batch variasi



Satu proyek, tiga variasi: seed lain, warna ditukar, latar baru, dan teks baru.

1. Buat satu klip sebagai template. Generator, layer teks, dan warna adalah hal yang bisa diubah oleh variasi.

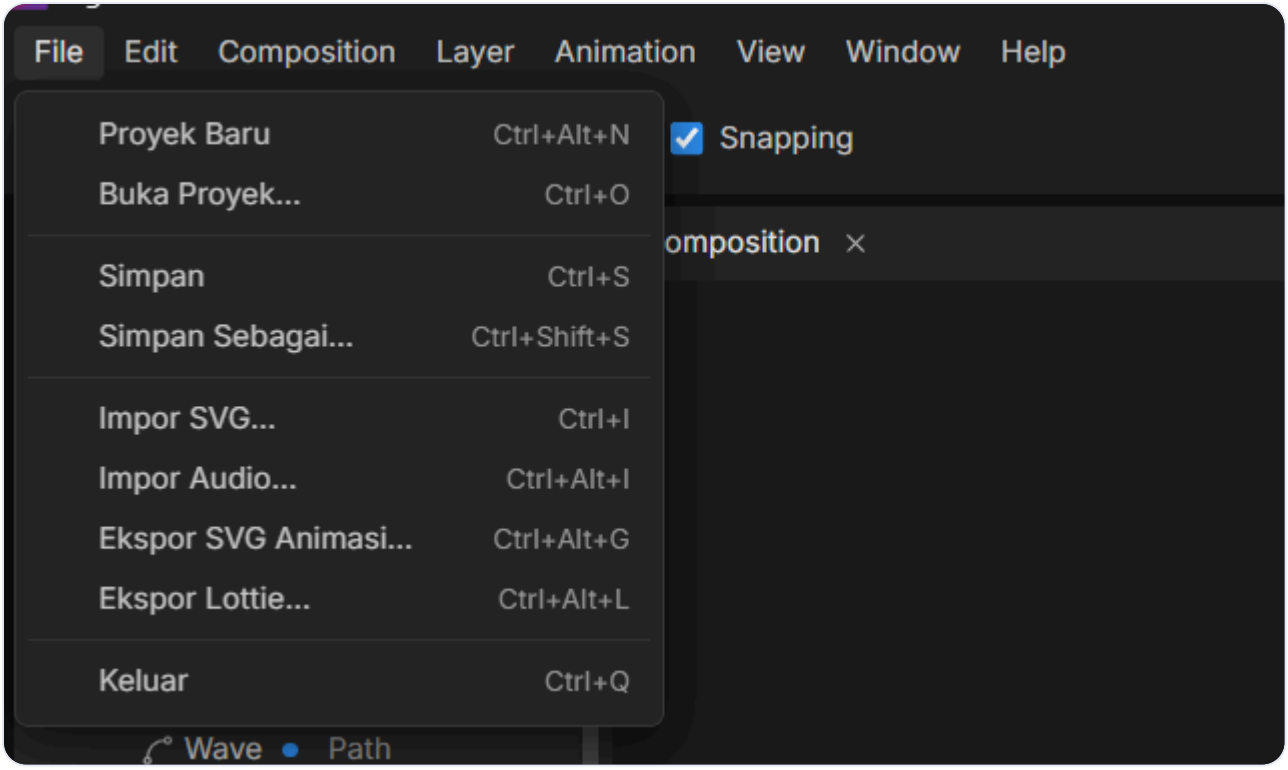
2. Di Render Queue, klik **Batch variasi...**. Setiap baris adalah satu video: nama file, seed, pengganti untuk enam warna utama proyek, latar, teks baru untuk layer teks pertama, dan judul stoknya sendiri.

3. Tambah baris, pilih folder output, lalu klik **Tambah ke antrean**. Setiap baris menjadi item 4K H.264 yang merender variasinya sendiri.

4. Tekan **Render**, lalu **Metadata CSV**: setiap baris mempertahankan judulnya sendiri.

> **PENTING**
>
> Variasi mengubah tampilan, bukan gerakan. Situs stok menolak kumpulan klip yang nyaris sama ("similar content"), jadi campur variasi dengan klip yang gerakannya berbeda atau punya gaya sendiri.

32 Proyek, auto-save, dan pemulihan

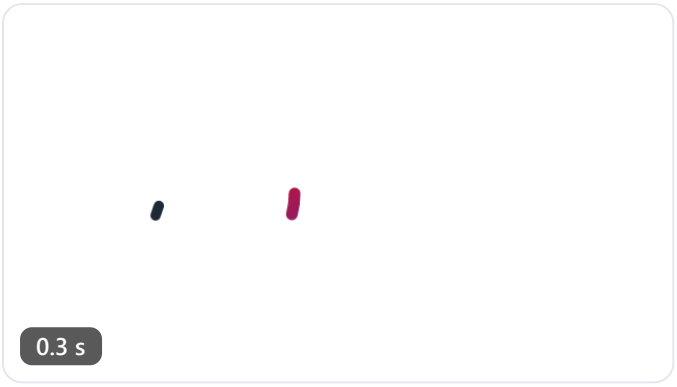


Menu File.

- **Simpan** `Ctrl` + `S` / **Simpan Sebagai...** `Ctrl` + `Shift` + `S` menulis file `.motionator`. File ini berisi SVG, keyframe, preset, dan preset buatan sendiri yang dipakai, jadi lengkap dengan sendirinya (hanya audio yang tetap file terpisah).
- **Proyek Baru** `Ctrl` + `Alt` + `N` dan **Buka Proyek...** `Ctrl` + `O` bertanya dulu bila ada perubahan yang belum disimpan. Title bar menampilkan * bila ada.
- **Auto-save** menyimpan salinan pemulihan setiap menit (ubah di Preferensi). Tidak pernah menimpa file Anda.
- Setelah crash atau listrik padam, Motionator menawarkan **Pulihkan proyek** saat dibuka lagi. Pilih Pulihkan untuk melanjutkan, atau Buang.

33 Tutorial: logo reveal dengan suara

Memakai samples/logo.svg. Hasil: samples/logo.motionator.









1. **Proyek baru.** Tekan `Ctrl` + `K` : 1920×1080, 30 fps, 4 s, background putih.
2. **Impor** `logo.svg` `Ctrl` + `I` . Layer-nya adalah `Mark` (Ring, Wave, Dot), `Wordmark` (huruf-huruf), dan `Underline` .
3. **Perbesar.** Pilih layer root `logo.svg` lalu atur Scale ke 210 %: vektor tetap tajam.
4. **Gambar logonya.** Di 0 s pilih `Ring` lalu terapkan *Draw On*, lalu lakukan hal yang sama untuk `Wave` . Di panel Properties atur Durasi masing-masing ke 1,5 s.
5. **Tulis huruf satu per satu.** Centang *Stagger ke anak layer* dengan 0,125 s, Berurutan. Pindahkan playhead ke 0,5 s, pilih `Wordmark` lalu terapkan *Draw On*: setiap huruf tergambar sedikit setelah huruf sebelumnya. Matikan stagger setelahnya.
6. **Munculkan titik.** Di 1,4 s pilih `Dot` lalu terapkan *Scale Pop*.
7. **Sapu garis bawah.** Di 1,8 s pilih `Underline` lalu terapkan *Wipe In* (Dari kiri).
8. **Aksen.** Di 3,0 s pilih `Mark` lalu terapkan *Pop*; turunkan Amount ke 8 % agar ketukannya halus.
9. **Suara.** Impor efek whoosh atau chime pendek dengan `Ctrl` + `Alt` + `I` dan sejajarkan

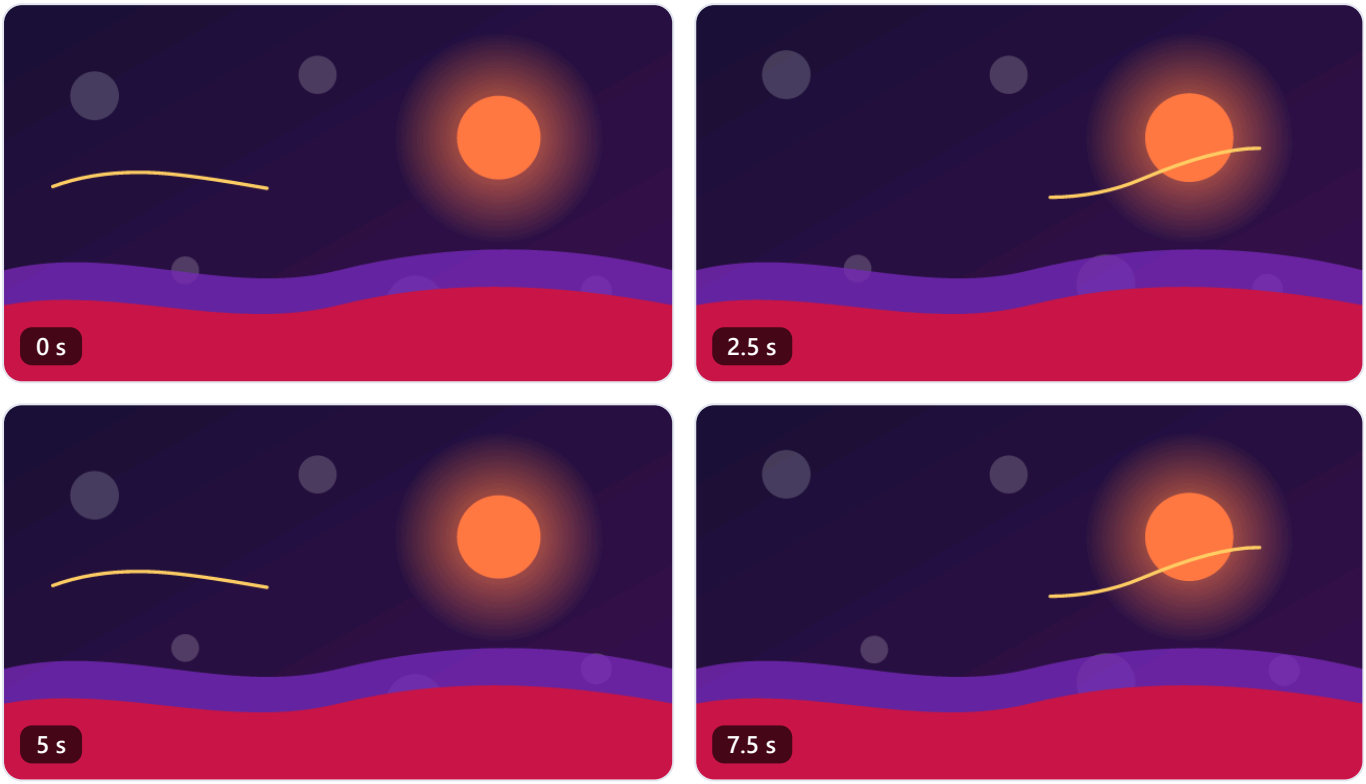
dengan Pop memakai waveform.

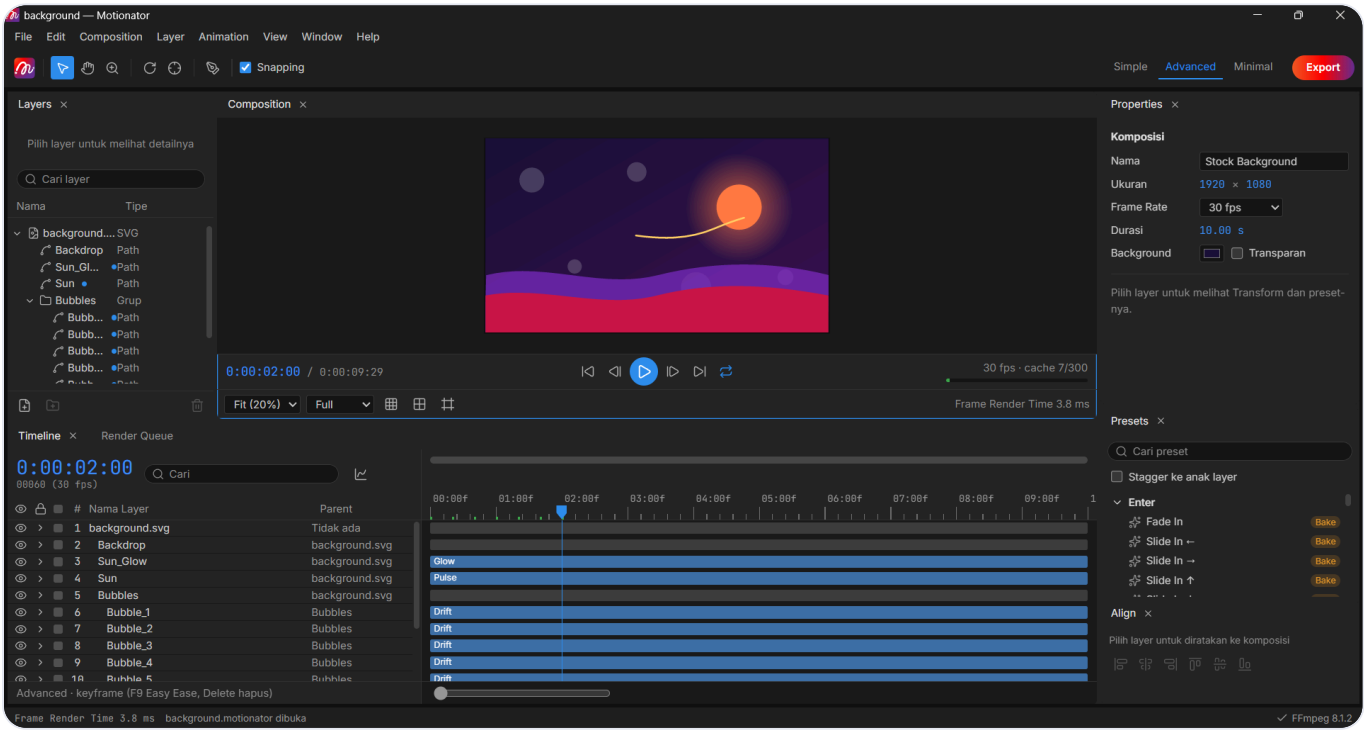
10. **Ekspor.** MP4 untuk media sosial; untuk website, **Ekspor SVG Animasi** tanpa Loop supaya berhenti di logo yang utuh.

> **TIPS**
> Ingin memutar atau menskala bagian logo pada pusatnya? Periksa dulu letak anchor point-nya: tekan `Y` lalu seret, atau pakai Layer ▸ Pusatkan Anchor Point.

34 Tutorial: background stok 4K yang mulus

Memakai samples/background.svg dan ambient.wav. Hasil: samples/background.motionator.





Proyek background: semua layer memakai preset Loop.

1. **Komposisi.** `Ctrl` + `K` : 3840×2160 (atau 1920×1080, Motionator memperbesar dengan tajam), 30 fps, **10 s**.
2. **Impor** `background.svg` : Backdrop, Sun_Glow, Sun, Bubbles (Bubble_1–5), Wave_Back, Wave_Front, Ribbon.
3. **Pakai preset Loop saja** supaya akhir sama dengan awal. Contoh ini memakai pengaturan di tabel bawah.
4. **Buat periode habis membagi durasi.** Pada klip 10 s, pakai periode 10, 5, 2,5, atau 2 s supaya setiap siklus selesai tepat di akhir. Gelembung memakai 5, 3,33, dan 2,5 s supaya tidak bergerak serempak (10 ÷ 3,33 = 3 siklus).
5. **Audio (opsional).** Impor `ambient.wav` ; atur Fade in dan Fade out 1 s. Banyak situs stok lebih suka klip tanpa suara, jadi bisa juga dibisukan saat unggah.
6. **Cek loop.** `Ctrl` + `M` , lalu **Cek loop** di Render Queue. Hasilnya harus *Loop mulus*.
7. **Render.** Pilih *Microstock 4K · H.264* dan, bila situs menerimanya, *Microstock 4K · ProRes 422 HQ*. Perbaiki peringatan kuning bila ada, lalu Render.

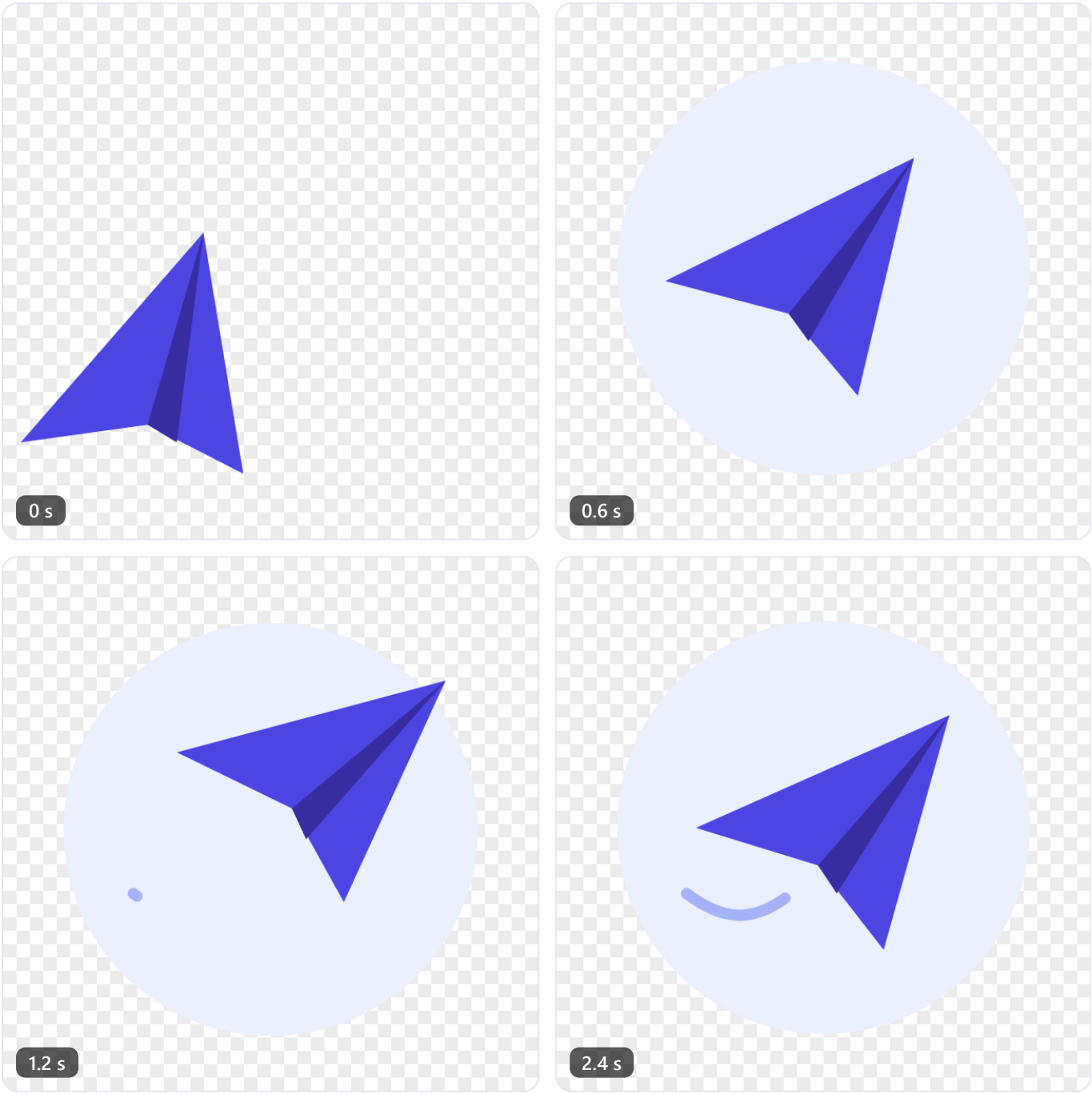
LAYER	PRESET	PENGATURAN
Sun	Pulse	Amount 6 %, Periode 5 s
Sun_Glow	Glow	Min 45 %, Periode 2,5 s
Bubble_1 … Bubble_5	Drift	Amplitudo 40 px; Periode 5; 3,33; 2,5; 5; 3,33 s
Wave_Back	Sway	Sudut 3°, Periode 5 s
Wave_Front	Float	Amplitudo 14 px, Periode 2,5 s
Ribbon	Trace	Panjang 35 %, Periode 5 s

CATATAN

Daftar periksa unggah: durasi 5–60 s, minimal 1920×1080, frame rate standar, tanpa logo atau merek dagang milik orang lain, judul dan kata kunci yang deskriptif. Sebutkan “seamless loop” di deskripsi.

35 Tutorial: ikon animasi untuk website

Memakai samples/icon.svg. Hasil: samples/icon.motionator.



1. **Komposisi** 1080×1080, 30 fps, 3 s, **Transparan** dicentang. (Vektor bisa diskala, jadi komposisi besar tidak ada ruginya untuk Lottie atau SVG.)

2. **Impor** `icon.svg`: Badge, Plane (Plane_Body, Plane_Fold), dan Trail. Atur Scale layer root ke 190 %.

3. **Badge.** Di 0 s terapkan *Scale Pop* pada `Badge`, dan *Hover* (Loop) dengan Amplitudo 6 px dan Periode 1,5 s agar terus melayang.

4. **Terbangkan pesawat dengan keyframe.** Pilih `Plane`. Di 0 s, seret sekitar 140 px ke kiri dan 120 px ke bawah, putar ke −25°, lalu nyalakan stopwatch Position dan Rotation. Di 1 s, seret melewati tempatnya (ke kanan atas) dan putar ke 10°. Di 2 s, kembalikan ke tempatnya dengan 0°.
5. **Lengkungkan lintasan.** Seret handle motion path di canvas supaya pesawat meliuk.
6. **Beri easing.** Pilih semua keyframe lalu tekan `F9`. Cek grafik kecepatan `Shift` + `F3`: bukit halus, tanpa sudut tajam.
7. **Jejak.** Di 1 s terapkan *Draw On* pada `Trail` lalu atur Durasinya ke 1 s.
8. **Ekspor Lottie** `Ctrl` + `Alt` + `L` untuk aplikasi dan **SVG Animasi** `Ctrl` + `Alt` + `G` untuk website, lalu bandingkan ukurannya di dialog.

36 Tutorial: loading spinner untuk Lottie

Memakai samples/spinner.svg. Hasil: samples/spinner.motionator.



Spinner harus berulang sempurna dan tetap kecil. Contoh ini punya `Track` abu-abu, grup `Arcs` berisi dua busur berlawanan, dan titik `Core`.

1. **Komposisi** 512×512, 30 fps, **2 s**, Transparan.
2. **Impor** `spinner.svg`.
3. Pilih `Arcs` lalu terapkan *Spin* (Loop). Atur *Periode* ke 1 s: dua putaran penuh dalam klip 2

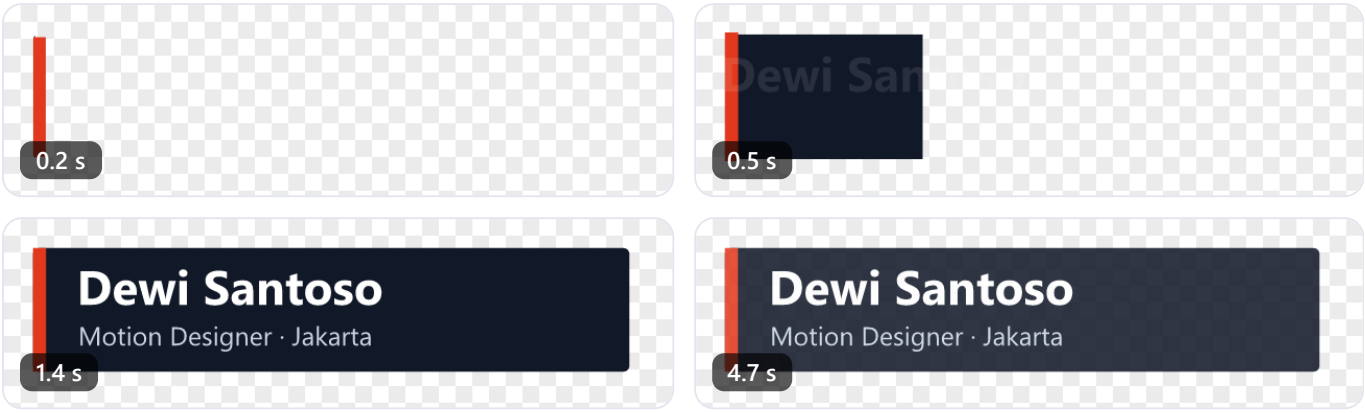
s.

4. Pilih `Core` lalu terapkan *Pulse* dengan Amount 10 % dan Periode 1 s.
5. **Cek loop** di Render Queue: hasilnya harus mulus.
6. **Ekspor Lottie** dengan 2 desimal. Pakai dengan `loop: true`.

> **TIPS**
> Kenapa dua busur dalam satu grup? Layer berputar di sekitar anchor point-nya, yang awalnya ada di tengah kotaknya. Satu busur saja kotaknya tidak di tengah lingkaran sehingga akan bergoyang; dua busur berlawanan membuat kotaknya tepat di tengah lingkaran. Bila hanya satu busur, pindahkan anchor ke tengah lingkaran dengan tool Anchor Point `Y`.

37 Tutorial: lower third transparan

Memakai samples/lowerthird.svg. Hasil: samples/lowerthird.motionator.



Lower third adalah keterangan nama di bagian bawah wawancara dan vlog. Diserahkan dalam bentuk transparan agar editor bisa menaruhnya di atas footage apa pun.

1. **Komposisi** 1920×1080, 30 fps, 5 s, **Transparan**. Nyalakan **View ▸ Safe Area** agar teks tetap di dalam title-safe.
2. **Impor** `lowerthird.svg` : grup `Lower_Third` berisi `Bar` , `Accent` , `Title` , dan `Subtitle` (teks sudah di-outline).
3. Di 0 s: *Scale Pop* pada `Accent` .
4. Di 0,15 s: *Wipe In* pada `Bar` , dari kiri.
5. Di 0,45 s: *Slide In* ← pada `Title` dengan Jarak 80 px.
6. Di 0,7 s: *Fade In* pada `Subtitle` .
7. Pilih `Lower_Third` lalu terapkan *Fade Out*: sebagai preset Exit, otomatis diletakkan di akhir.
8. **Render** sebagai **ProRes 4444 + alpha** (untuk Premiere, Resolve, Final Cut) atau **VP9 + alpha** (untuk web).

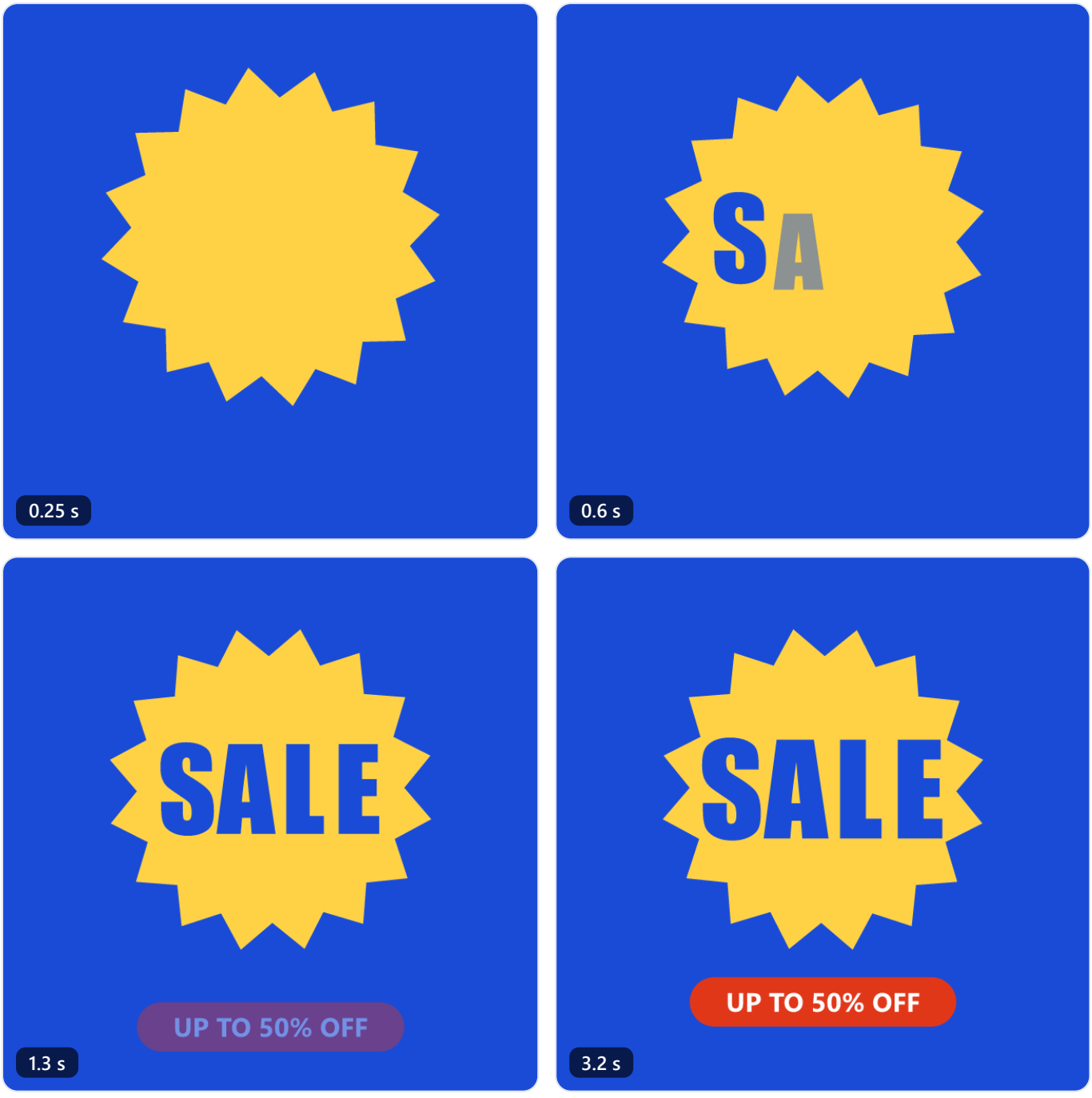
> **CATATAN**
>
> Preset Exit dihitung dari akhir komposisi: di panel Properties field pertamanya adalah *Selesai sebelum akhir* (0 s = berakhir tepat bersama komposisi). Bila komposisi diperpanjang, exit ikut bergeser bersama akhir komposisi, yang biasanya memang diinginkan untuk keterangan.

TIPS

Untuk dipakai orang lain, duplikat SVG di aplikasi desain, ubah teksnya, outline, lalu impor file baru itu ke salinan proyek; preset ada di layer dengan nama yang sama.

38 Tutorial: postingan media sosial persegi

Memakai samples/social.svg. Hasil: samples/social.motionator.



1. **Komposisi** 1080×1080 (feed Instagram), 30 fps, 6 s.
2. **Impor** `social.svg` : `Backdrop` , `Burst` , grup `Headline` berisi `Letter_S/A/L/E` , grup `Price_Tag` .
3. `Burst` : *Scale Pop* di 0 s, lalu *Spin* (Loop) dengan Periode 12 s untuk putaran pelan.
4. Centang *Stagger ke anak layer* (0,1 s, Berurutan), pilih `Headline` di 0,4 s lalu terapkan *Pop*

Up.

5. Matikan stagger. Di 1,1 s terapkan *Slide In ↑* pada `Price_Tag` dengan Jarak 120 px.
6. Di 3 s terapkan *Heartbeat* pada `Headline` untuk menarik perhatian lagi.
7. **Render** H.264 dengan ukuran komposisi; tambahkan musik lewat Impor Audio bila platformnya memutar suara.

PLATFORM	UKURAN	CATATAN
Feed Instagram / Facebook	1080×1080, 1080×1350	Persegi atau potret 4:5
Reels, Stories, TikTok, Shorts	1080×1920	Jauhkan teks dari 250 px atas dan bawah (tertutup UI)
YouTube, LinkedIn	1920×1080	Lanskap 16:9

TIPS

Buat versi vertikal dengan mengubah komposisi ke 1080×1920 dan menggeser layer root: preset tetap relatif terhadap setiap layer, jadi animasinya menyesuaikan.

39 Agent AI: Ask AI dan server MCP

Biarkan Claude membuat dan mengubah animasi, dengan langganan Anda sendiri.

Motionator menyertakan `motionator-mcp`, server yang memberi alat-alatnya kepada agent AI: membuat proyek, mengimpor atau menulis SVG, menambah teks dan generator, menerapkan preset dan keyframe, melihat frame, mengecek loop dan aturan stok, merender, dan menulis metadata. Kecerdasannya datang dari agent yang sudah Anda pakai, seperti Claude Code atau opencode, yang login dengan akun Anda sendiri. Motionator tidak menyimpan API key.

Ask AI di dalam aplikasi

1. Pasang **Claude Code** dari claude.com/claude-code dan jalankan `claude` sekali di terminal untuk login.
2. Buka **Window** ▸ **Ask AI**.
3. Tulis yang Anda inginkan, misalnya *Tambahkan confetti di belakang dan teks SALE yang jatuh memantul*, lalu tekan **Kirim** (`Ctrl` + `Enter`).
4. Lihat agent bekerja: setiap perubahan langsung muncul di proyek yang terbuka, dan panel menampilkan alat yang dipakainya. Setiap perubahan adalah satu langkah di **Edit** ▸ **Undo**.

> **CATATAN**
>
> Anda tetap bisa mengedit selama agent bekerja; agent mengambil perubahan Anda sebelum setiap langkah. **Batalkan** menghentikannya. Agent tidak menyimpan, merender, atau mengekspor kecuali Anda minta.

Memakai Motionator dari Claude Code atau opencode

Daftarkan servernya sekali. Installer menaruhnya di sebelah Motionator, biasanya di `%LOCALAPPDATA%\Motionator`:

```
claude mcp add motionator -- "%LOCALAPPDATA%\Motionator\motionator-mcp.exe"
```

Untuk opencode, tambahkan ke `opencode.json`:

```
{
  "mcp": {
    "motionator": { "type": "local", "command":
["C:\\Users\\you\\AppData\\Local\\Motionator\\motionator-mcp.exe"], "enabled": true }
  }
}
```

Lalu minta dengan kalimat biasa, misalnya *Buat 5 loop stok 4K bertema Ramadan dengan Motionator, simpan di D:|stock, dan tulis CSV-nya*. Agent membaca panduan dan daftar preset Motionator, melihat frame preview untuk mengecek hasilnya, dan mengantrekan render di latar belakang. Untuk mengerjakan proyek yang terbuka di aplikasi, minta agent *mengerjakan proyek Motionator saya yang sedang terbuka*: agent tersambung dalam mode live, seperti Ask AI.

ALAT	YANG BISA DILAKUKAN AGENT
Proyek	Baru (dengan template stok), buka, simpan, info, canvas, undo, redo, live connect
Konten	Impor atau tulis SVG, layer teks dan font, generator, properti dan geometri layer
Animasi	Katalog preset, terapkan/ubah/hapus preset dengan stagger, keyframe
Pengecekan	Frame preview dan contact sheet (agent melihat hasilnya), cek loop, cek stok
Output	Antrean render, batch variasi, Lottie, SVG animasi, metadata stok dan CSV

CATATAN

Server tidak pernah menjalankan perintah dan hanya menulis jenis file Motionator (proyek, video, Lottie, SVG, CSV). Isi `MOTIONATOR_MCP_ROOTS` dengan daftar folder yang dipisah `;` untuk membatasinya di folder-folder itu.

40 Shortcut keyboard

Shortcut mengikuti After Effects sebisa mungkin.

File

PERINTAH	SHORTCUT
Proyek Baru	`Ctrl` + `Alt` + `N`
Buka Proyek...	`Ctrl` + `O`
Simpan	`Ctrl` + `S`
Simpan Sebagai...	`Ctrl` + `Shift` + `S`
Impor SVG...	`Ctrl` + `I`
Impor Audio...	`Ctrl` + `Alt` + `I`
Ekspor SVG Animasi...	`Ctrl` + `Alt` + `G`
Ekspor Lottie...	`Ctrl` + `Alt` + `L`
Keluar	`Ctrl` + `Q`

Edit

PERINTAH	SHORTCUT
Undo	`Ctrl` + `Z`
Redo	`Ctrl` + `Shift` + `Z` `Ctrl` + `Y`
Hapus	`Delete`
Batalkan Semua Pilihan	`Ctrl` + `Shift` + `A`
Preferensi...	`Ctrl` + `Alt` + `;`

Komposisi dan layer

PERINTAH	SHORTCUT
Pengaturan Komposisi...	`Ctrl` + `K`
Tambah ke Render Queue	`Ctrl` + `M`
Teks Baru	`Ctrl` + `T`
Pusatkan Anchor Point	`Ctrl` + `Alt` + `Home`

Animasi

PERINTAH	SHORTCUT
Easy Ease	`F9`
Easy Ease In	`Shift` + `F9`
Easy Ease Out	`Ctrl` + `Shift` + `F9`
Keyframe sebelumnya	`J`
Keyframe berikutnya	`K`
Tampilkan properti beranimasi	`U`
Graph Editor	`Shift` + `F3`

Waktu dan pemutaran

PERINTAH	SHORTCUT
Play / Pause	`Space`
Frame sebelumnya	`Page Up` `←`
Frame berikutnya	`Page Down` `→`

PERINTAH	SHORTCUT
Mundur 10 frame	`Shift` + `Page Up` `Shift` + `←`
Maju 10 frame	`Shift` + `Page Down` `Shift` + `→`
Ke awal	`Home`
Ke akhir	`End`

Tampilan

PERINTAH	SHORTCUT
Grid	`Ctrl` + `'`
Snapping	`Ctrl` + `Shift` + `;`
Perbesar	`.`
Perkecil	`,`
Ukuran Asli (100%)	`/`
Sesuaikan ke Panel	`Shift` + `/`

Workspace

PERINTAH	SHORTCUT
Workspace: Simple	`Shift` + `F10`
Workspace: Advanced	`Shift` + `F11`
Workspace: Minimal	`Shift` + `F12`

Tool

PERINTAH	SHORTCUT
Selection Tool	`V`
Hand Tool	`H`
Zoom Tool	`Z`
Rotation Tool	`W`
Anchor Point Tool	`Y`
Pen Tool (motion path)	`G`

MOUSE	FUNGSI
Space + seret	Geser canvas
Ctrl/Alt + roda	Zoom canvas di sekitar kursor
Shift + seret	Gerak hanya horizontal/vertikal; putar per 45°
Ctrl + seret	Membalik snapping untuk seretan ini (gerak bebas saat Snapping aktif)
Klik dua kali preset	Terapkan ke layer terpilih
Esc saat menyeret panel	Batalkan pemindahan

41 Pemecahan masalah dan FAQ

SVG saya terimpor sebagai satu layer.

Elemennya tidak punya id. Beri nama layer dan grup di aplikasi desain lalu ekspor dengan id (lihat Menyiapkan file SVG).

Teksnya hilang.

Ubah teks menjadi outline sebelum mengekspor SVG.

Draw On tidak berefek.

Path-nya tidak punya stroke. Trim Paths hanya bekerja pada stroke; pakai Wipe In untuk bentuk berisi.

Rotasi berputar di titik yang salah.

Pindahkan anchor point dengan tool Anchor Point `Y` atau pusatkan dengan `Ctrl` + `Alt` + `Home` .

Preset seperti tidak berpengaruh.

Cek playhead: preset Enter mulai di sana, jadi gerakannya mungkin ada di bagian timeline yang lebih belakang. Preset Enter/Exit lain pada properti yang sama juga bisa menimpanya.

Pemutaran tersendat.

Tunggu cache terisi (bar hijau), turunkan resolusi preview ke Half, atau matikan blur selama bekerja.

Ekspor gagal / FFmpeg tidak ditemukan.

Pasang ulang Motionator. Periksa juga bahwa folder tujuan bisa ditulis dan disk masih cukup (ProRes 4K butuh beberapa GB per menit).

“Lebar/tinggi harus genap”.

Pilih preset ukuran atau atur ukuran komposisi genap; H.264 dan VP9 butuh ukuran genap.

Lottie tampil berbeda di aplikasi saya.

Baca laporan kompatibilitas; blur, filter, dan blend mode bukan bagian dari Lottie. Player juga berbeda-beda: uji di player yang dipakai.

Panel hilang.

Buka lewat menu Window, atau pakai Window ▸ Reset Tata Letak.

Trek audio bertuliskan File hilang.

Audio dipindah. Klik trek lalu pakai Ganti untuk mencarinya.

Layer saya melompat saat diseret pelan.

Itu snapping: dalam jarak 8 piksel layar dari tepi atau tengah, layer menempel ke sana dan garis magenta menunjukkan letaknya. Tahan `Ctrl` saat menyeret untuk bergerak bebas, atau matikan Snapping di toolbar.

Bisakah teks dianimasikan tanpa di-outline?

Belum: outline teks di aplikasi desain. Simpan file asli yang masih bisa diedit agar kata-katanya bisa diubah nanti.

Bagaimana menganimasikan setiap huruf terpisah?

Beri setiap huruf id sendiri di dalam grup bernama (contoh social menunjukkannya), lalu terapkan preset ke grup dengan Stagger ke anak layer.

Preset Exit saya muncul di awal.

Preset Exit diletakkan dari akhir komposisi. Periksa durasi komposisi dan *Selesai sebelum akhir* di panel Properties (0 s = tepat di akhir).

Layer berputar di titik yang salah juga pada hasil ekspor.

Ekspor memakai anchor point yang sama dengan preview. Perbaiki anchor dengan `Y` atau Pusatkan Anchor Point.

Bisakah ukuran komposisi diubah setelah dianimasikan?

Bisa. Layer mempertahankan posisinya dalam piksel dari kiri atas, jadi geser atau skala layer root untuk menengahkan lagi. Preset menyesuaikan karena sifatnya relatif.

Render 4K lambat.

Motion blur melipatgandakan waktu render sekitar 8 kali. Efek blur dan filter SVG paling berat; buang bila tidak terlihat. Render berjalan di latar belakang, jadi Anda bisa mengantrekan beberapa item.

Warna video saya terlihat pucat.

Beberapa player menampilkan H.264 dengan rentang warna terbatas. Bandingkan di player lain (VLC, browser); untuk pekerjaan yang warnanya kritis, serahkan ProRes.

Di mana preset buatan saya disimpan?

Di folder pengaturan Motionator di komputer ini, dan sebagai salinan di dalam setiap proyek yang memakainya.

Bisakah proyek dibuka di komputer lain?

Bisa: file .motionator berisi SVG dan preset. Salin juga file audio di sampingnya bila proyek punya suara.

42 Glosarium

Aditif (blend)
Cara preset Loop dan Emphasis digabungkan: gerakannya ditambahkan di atas yang lain.

Alpha
Informasi transparansi pada video atau gambar. ProRes 4444 dan VP9 bisa membawanya.

Anchor point
Poros layer untuk rotasi, skala, dan skew.

Bake
Mengubah preset menjadi keyframe biasa.

Handle bezier
Titik kendali yang membentuk kurva, pada motion path dan kurva easing.

Cache
Frame yang sudah dirender dan disimpan di memori agar pemutaran mulus (bar hijau di ruler).

Codec
Metode untuk mengompresi video: H.264, ProRes, VP9.

Komposisi
Bingkai tempat Anda menganimasikan: ukuran, frame rate, durasi, background.

CRF
Constant Rate Factor: pengaturan kualitas H.264/VP9; makin rendah makin bagus kualitasnya dan makin besar file-nya.

CTI / playhead
Penanda waktu saat ini, garis biru di timeline.

Easing
Cara kecepatan berubah di antara dua nilai: linear, ease in, ease out, dan lainnya.

Easy Ease
Easing standar After Effects: melambat saat masuk dan keluar dari keyframe.

FFmpeg
Program open-source yang dipakai Motionator untuk meng-encode video dan audio.

Frame rate (fps)
Jumlah frame per detik.

Graph Editor
Tampilan timeline yang menunjukkan animasi sebagai kurva nilai atau kecepatan.

Keyframe
Nilai pada satu titik waktu; Motionator mengisi frame di antara keyframe.

Layer
Elemen SVG yang bisa dianimasikan: root SVG, grup, atau path ber-id.

Lottie
Format JSON untuk animasi vektor, diputar oleh lottie-web dan library native.

Loop (mulus)
Klip yang frame terakhirnya menyambung ke frame pertama tanpa lompatan yang terlihat.

Motion blur
Blur searah gerakan cepat, seperti yang ditangkap kamera.

Motion path
Lintasan yang diikuti layer di antara keyframe Position.

Override (blend)
Cara preset Enter dan Exit digabungkan: yang belakangan menggantikan nilainya.

Overshoot
Melewati sedikit nilai akhir sebelum tenang.

Induk / anak
Layer di dalam grup adalah anaknya dan mengikuti transform-nya.

Periode
Waktu yang dibutuhkan satu siklus preset Loop.

Preset
Gerakan siap pakai yang diterapkan ke layer sebagai bar di timeline.

ProRes
Codec editing berkualitas tinggi dari Apple; 422 HQ untuk master, 4444 dengan alpha.

Render Queue
Daftar ekspor video yang dirender satu per satu.

Pose diam
Tampilan layer di SVG aslinya.

Reveal
Efek yang menampilkan sebagian layer, tersapu dari satu sisi atau seperti iris.

Safe area
Margin yang menjamin teks dan aksi tetap terlihat di semua layar.

Snapping
Layer dan anchor point yang diseret melompat menempel ke tepi dan tengah komposisi serta layer lain saat sudah dekat.

Stagger
Menerapkan preset ke beberapa layer dengan jeda di antaranya.

Stopwatch
Ikon jam yang mengaktifkan keyframe untuk suatu properti.

Tint
Efek yang mewarnai ulang layer ke arah warna yang dipilih.

Timecode
Waktu yang ditulis sebagai jam:menit:detik:frame.

Trim Paths
Menampilkan hanya sebagian setiap stroke: Start, End, dan Offset.

viewBox
Atribut SVG yang menentukan area koordinat gambar.

Workspace
Susunan panel yang tersimpan: Simple, Advanced, Minimal.

43 Tentang dan lisensi

Motionator dibuat dengan Tauri, React, dan Rust; rendering vektor memakai resvg/tiny-skia. **Help ▸ About** menampilkan versi dan komponen open-source.

FFmpeg disertakan sebagai program terpisah dengan lisensi GPL v3 dan hanya dipakai untuk meng-encode video dan audio. Video, file Lottie, dan SVG hasil ekspor sepenuhnya milik Anda dan boleh dipakai secara komersial, termasuk di situs stok.

File contoh di `samples/` dibuat untuk panduan ini dan boleh dipakai bebas untuk latihan.
